

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

JANOME CARTESIAN ROBOT

JC-3 Series

JANOME SCARA ROBOT

JS3 Series

取扱説明書

通信制御編

(COM, LAN)

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000、JC-3、JS3 の各シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するため に必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「7.1 ロボットデータバックアップ・復元」、JS3 シリーズでは取扱説明書『設置編』「9.1 ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- 2 軸仕様では Z 軸関連の設定メニューが表示されることがありますが、設定は無効です。
- オプションについては、JR3000 シリーズでは取扱説明書『資料編』「24. 仕様」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『資料編』「13. 仕様」、JS3 シリーズでは取扱説明書『基礎編』「15. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ▶ ティーチングペンダントでの操作方法
PC ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 概要](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	8
1. 概要	45
2. 通信環境の構築	46
2.1 イーサネット接続	46
2.1.1 LAN ケーブル	49
2.1.2 LAN ポート	50
2.1.3 LAN 通信設定 (IP アドレス設定)	51
2.1.4 コマンド通信用の待ち受けポート番号	52
2.2 COM 接続	53
2.2.1 RS-232C コネクタ、ケーブル	53
2.2.2 COM 通信設定	55
2.2.3 ボーレート等	56
2.2.4 COM1 コマンド通信機能の設定	56
3. 通信データ	57
3.1 COM 通信	59
3.1.1 COM 通信による転送例	60
3.1.2 誤りチェックコード	61
3.1.3 通信エラー	61
3.2 イーサネット通信	63
3.2.1 イーサネット通信による転送例	64
3.2.2 イーサネット通信による通信エラー	65
4. ロボット情報、ロボット状態取得	66
4.1 ロボット情報取得 (B0)	66
4.1.1 ハード／メカ構成情報	73
4.2 ロボット状態取得 (B1)	79
5. 運転制御	82
5.1 運転制御 (R)	82
5.1.1 R0 : メカ初期化 : JR3000/JC-3 シリーズ、動力 ON (サーボ ON 含む) : JS3 シリーズ	84
5.1.2 R1 : プログラム番号切替	84
5.1.3 R2 : 作業原点へ移動	85
5.1.4 R3 : スタート	85
5.1.5 R4 : 一旦停止	85
5.1.6 R5 : 最終ワーク指令	85

5.1.7	R7 : プログラム終了	85
5.1.8	R8 : 番号指定プログラムスタート	85
5.1.9	R9 : 単独ポイント作業実行	86
6.	I/O 制御	87
6.1	I/O 読み出し (K0, K1)	88
6.2	I/O 出力 : セット、リセット (K2, K3)	90
6.3	I/O 出力 : 遅延セット、遅延リセット (K4, K5)	92
6.4	I/O 出力 : パルス出力、反転パルス出力 (K6, K7)	93
6.5	I/O 出力 : 遅延パルス出力、遅延反転パルス出力 (K8, K9)	94
6.6	I/O 出力 : データ出力、BCD データ出力 (KA, KB)	95
7.	駆動制御	97
7.1	PTP 駆動制御 (M1)	98
7.2	CP 直線駆動制御 (M2)	99
7.3	CP 円弧駆動制御 (M3)	101
7.4	JOG 移動 (M4, M5, M6)	103
7.5	CP 連続駆動 (M7)	106
8.	位置情報取得	110
8.1	軸位置要求 (N0) , ツール先端位置要求 (N1)	110
8.2	TCP 指定のツール先端位置情報取得 (N2)	111
9.	運転情報取得	112
9.1	運転情報要求 (I)	112
9.2	実行ポイント情報 (i0)	113
9.3	カウンタのカウント値 (i6)	114
9.4	タイマーのタイマー値 (i7)	115
9.5	パレットのカウント値 (i8)	116
9.6	ワーク補正の補正量 (i9)	117
10.	エラー情報取得	120
10.1	システムエラー情報取得 (F1)	120
10.2	運転エラー情報取得 (F2)	121
11.	データ設定	123
11.1	ポイントデータ数の取得 (S0)	123
11.2	ポイントデータ位置設定 (S1)、ポイントデータ位置一括設定 (SQ)	124
11.3	ポイントデータ設定 (S2)、ポイントデータ一括設定 (SR)	128
11.4	ワーク補正データ設定 (S3, S4)	131
11.4.1	ワーク補正データ設定応答 (s3, s4)	134
11.5	TCP 直接設定 (S5)	134
11.5.1	TCP 直接設定応答 (s5)	136
11.6	4 軸 R 軸を変えて 2 点指定による TCP 設定 (S6)	137
11.6.1	応答 (s6)	138

11.7	プログラムの有無 (S7)	139
11.8	プログラムの作成・削除 (S8, S9)	140
11.9	ポイントデータの取得 (SA)	141
11.10	ポイントデータの追加 (SB)	142
11.11	ポイントデータの挿入 (SC)	143
11.12	ポイントデータの削除 (SD)	144
11.13	ポイントデータのブロック削除 (SE)	145
11.14	プログラム個別設定、全プログラム共通設定の設定 (SH)	147
11.14.1	全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値	150
11.15	プログラム個別設定、全プログラム共通設定の取得 (SI)	152
11.16	パレットのカウント値設定 (J0)	155
11.17	欠品飛ばし指定 (J3, J4)	156
11.18	共通／個別の設定 (SL)	159
11.19	共通／個別の取得 (SM)	160
11.20	IP アドレス設定 (F8)	161
11.21	再起動 (T3)	163
12.	データ保存	165
12.1	データ保存 (T0)、読み出し (T1)	165
13.	APPENDIX-A 共通のデータ要素	167
13.1	TCP (ツールセンターポイント) (48 バイト形式)	167
13.2	ツールデータ (56 バイト形式)	168
13.3	位置 (56 バイト形式)	170
13.4	ポイント種別コード表	172
13.4.1	標準仕様	172
13.4.2	塗布仕様	172
13.4.3	カメラ搭載塗布仕様	173
13.4.4	ねじ締め仕様	174
13.4.5	基板分割仕様、基板分割下吸仕様	175
13.5	ポイント (128 バイト形式)	176
13.6	プログラム名 (SH-0)	178
13.7	作業原点 (SH-1)	179
13.8	サイクルモード (SH-2)	181
13.9	PTP 駆動条件 (SH-3)	181
13.10	ツールデータ (SH-4)	186
13.11	ソフトリミット (SH-5)	188
13.12	CP 駆動条件 (SH-6)	191
13.13	ワーク質量 (SH-7)	192
13.14	位置種別 (SH-8)	192
13.15	サイクル開始時個別作業番号 (SH-9)	192

13.16	原点戻り駆動条件番号 (SH-10)	193
13.17	位置ずれ後再開方法 (SH-11)	193
14.	APPENDIX-B コマンドサンプル一覧	194
15.	APPENDIX-C 起動源	200
16.	APPENDIX-D JR C-Points II Limited Edition	201

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

	危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源ケーブルを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

[illegible]

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

[illegible]

 危險



 **警告**



- DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3
SCARA ROBOT JS3

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 〈JR3000 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、**安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないこと**を確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

[illegible]

危険	
	引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。 万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。
	本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。 防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。
	運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。 非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。
	取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。 またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。 このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。

ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。

また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。

スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。

ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

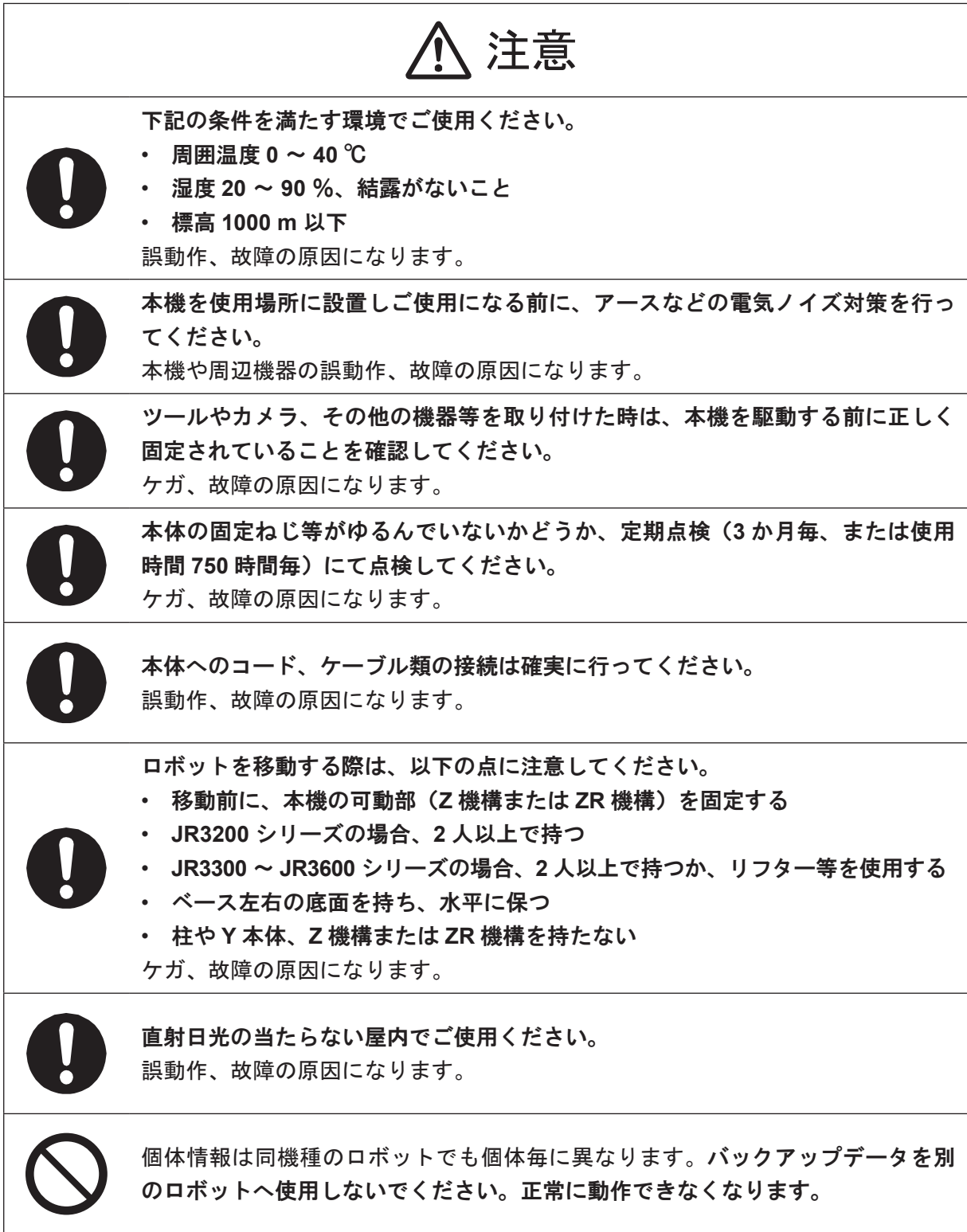
異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。

[illegible]

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



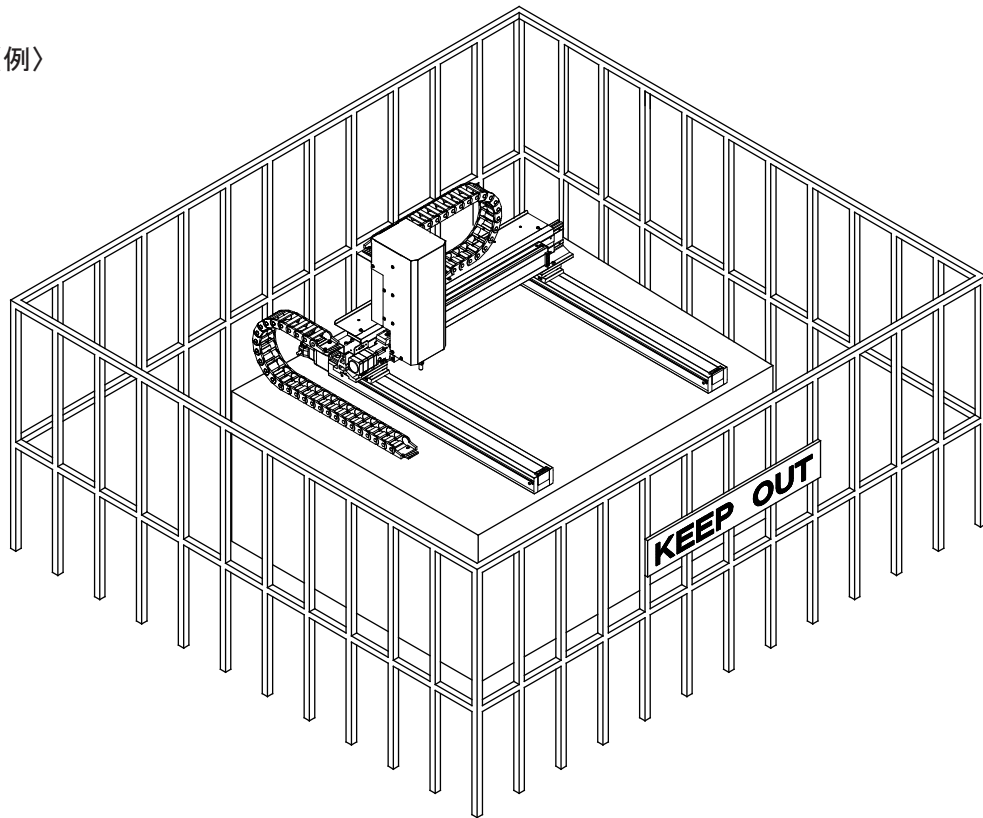
必ず安全防護柵を設置してください。

ロボットの最大作動領域に人が入るとケガの原因になります。

安全防護柵の出入り口には付属の **EMG-OUT コネクタ（組）** を使用して、開けると非常停止が働く **インターロック装置** を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

[illegible]

ロボットを稼働させる際は、安全回路の構築が必須となります。

EMG-OUT コネクタ（組）を使用して、DC 48 V 入力を遮断できるように電源供給ライン上にリレーなどの外部停止装置を設置して、安全性を確保してください。安全回路は、非常停止ボタンを押したときに停止カテゴリ 0 になるように構築してください。

安全回路を構築しないと、非常停止スイッチを押しても駆動電源 48 V が遮断しないため、予期せぬ事故やケガにつながります。

停止カテゴリ 0 で安全回路を構築せずに非常停止ボタンを押すと、エラーになります。



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



安全防護柵内に立ち入る場合、またはロボットの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード（AC）をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台（DC 48 V 入力）への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

予期せぬ動作や感電、ケガの原因になります。



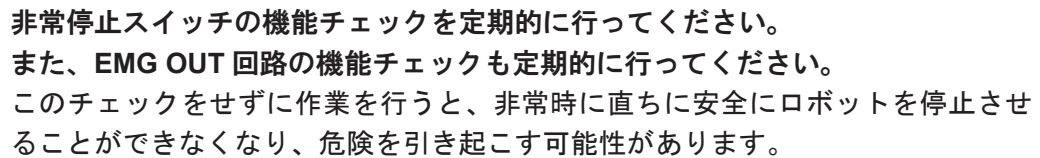
運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- ・ 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- ・ 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- ・ 非常停止の機能チェック : EMG OUT 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

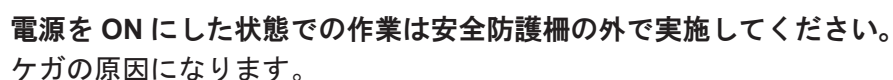
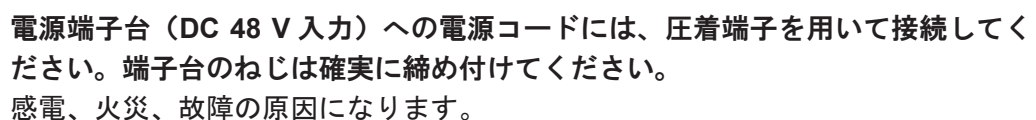
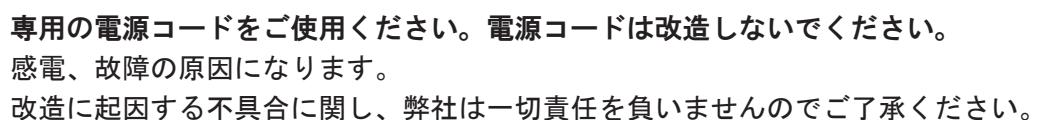
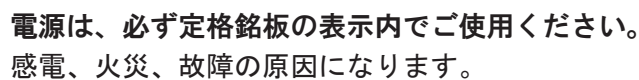
これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

[illegible]

運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全に
ロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



安全上のご注意

[illegible]

定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



コントローラは必ず制御盤内に設置し、扉を開けると電源が遮断されるようにしてください。冷却ファンのあるコントローラの上面には 300 mm 程度、通風口のある側面には 100 mm 以上の空間を空けてください。

設置に不備があると、異常温度上昇や火災、感電、ケガの原因になります。



3 軸仕様にてブレーキを解除する場合は、取り付けてあるツール等を取り外すか、落下防止策を行ってください。

電源投入時にティーチングモード、手動運転モード、外部運転モードでブレーキを解除する場合、Z 軸の取付質量によっては軸が落下する場合があります。ケガ、故障の原因になります。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止し、通電されていない状態にした上で、弊社または代理店までご連絡ください。

- 必ずコントローラの電源コード（AC）をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台（DC 48 V 入力）への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 必ずコントローラの電源コード(AC)をコンセントから抜いてください。なお、電源コードを取り外してから5秒以内のインレットの刃には触れないでください。
- 電源端子台(DC 48 V 入力)への通電を止め、端子台から電源コードを取り外してください。

感電、ケガ、データ損失や故障・誤動作の原因になります。

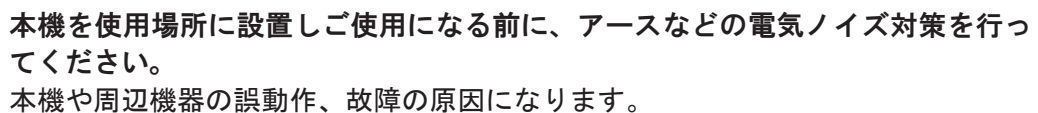


必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。

ケガ、故障の原因になります。



本体、コントローラへのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



外部電源 DC 48 V を遮断後、再び電源を供給するまでの間隔を 1 秒以上あけてください。

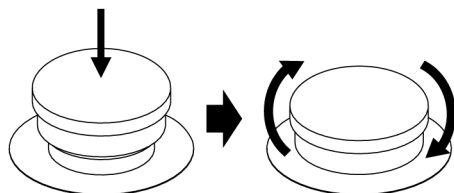
間隔をあけずに電源を再供給すると、故障の原因になります。

- 外部電源 DC 48 V の遮断後、1 秒以上待ってから電源を再投入してください。
- 非常停止スイッチ押下後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。
- 外部非常停止装置の作動後、1 秒以上待ってから非常停止を解除してください。



非常停止スイッチは、下図のとおり正しく操作してください。
正しく操作しないと故障の原因になります。

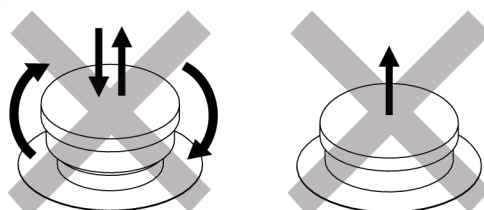
正



真っすぐに押す

回して解除する

誤



解除方向に回した状態で
押し戻ししない

引っ張らない

安全上のご注意

[illegible]

外部電源 DC 48 V の瞬断が発生しないよう、コントローラ側面にある定格銘板に記載された定格電流に対して、余裕を持った電源回路を構築してください。
故障の原因になります。

例：JC-3C-3 の定格電流

INPUT : AC 100-240V~ 50/60Hz 1.0-0.4A
DC 48V --- 6.25 A ← 定格電流



EMG-OUT コネクタ（組）を用いた外部非常停止装置を作動させた際、非常停止の要因を取り除いた後に、非常停止の解除操作を行ってください。

ケガや故障の原因になります。



本機の運転を停止させる際は、次のことにお守りください。
故障の原因になります。

- 非常時以外の運転停止には、スイッチボックスのスタート／ストップスイッチ、または I/O-SYS の運転停止入力をご使用ください。
- 外部非常停止装置は非常時のみ使用し、運転時の停止用として使用しないでください。
- 非常時以外に運転を停止させるのに、外部電源 DC 48 V を遮断しないでください。



移動の際は、移動する前に本機の可動部を固定してください。
ケガ、故障の原因になります。



移動の際は、2人以上で持ち上げてください。
ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種 of ロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

[illegible]

[illegible]

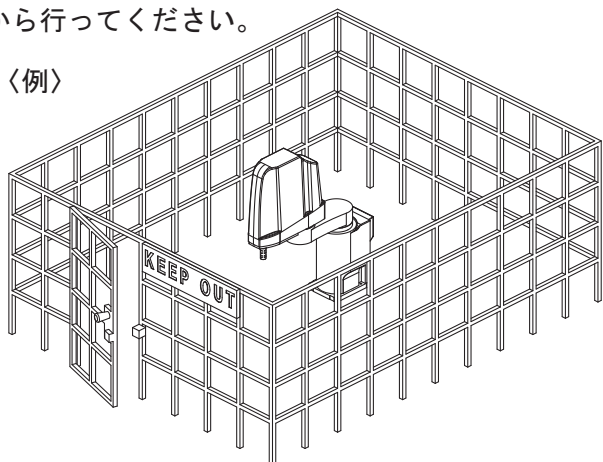
本体



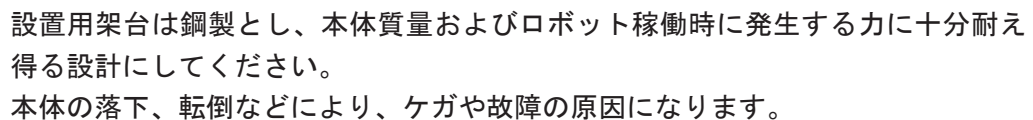
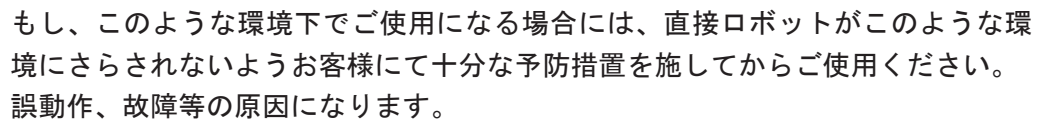
- ・ 安全防護柵は、簡単に移動できないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、簡単に破損したり倒れたりしないように設置してください。
- ・ 安全防護柵は、万一ロボットが転倒した場合にもぶつからないような作業空間を考慮して設置してください。
- ・ 安全防護柵は、手や頭などが柵内に入らないように設置してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口には、ロボットの動作中に開けると非常停止が働くドア等（インターロック装置）を設置し、この出入り口以外からは出入りできないようにしてください。また、インターロック装置は付属の I/O-S コネクタを使用して、コントローラと接続してください。
- ・ 安全防護柵の出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」等の警告表示を行ってください。
- ・ 添付の警告表示シール（下図参照）を良く見える場所に貼ってください。

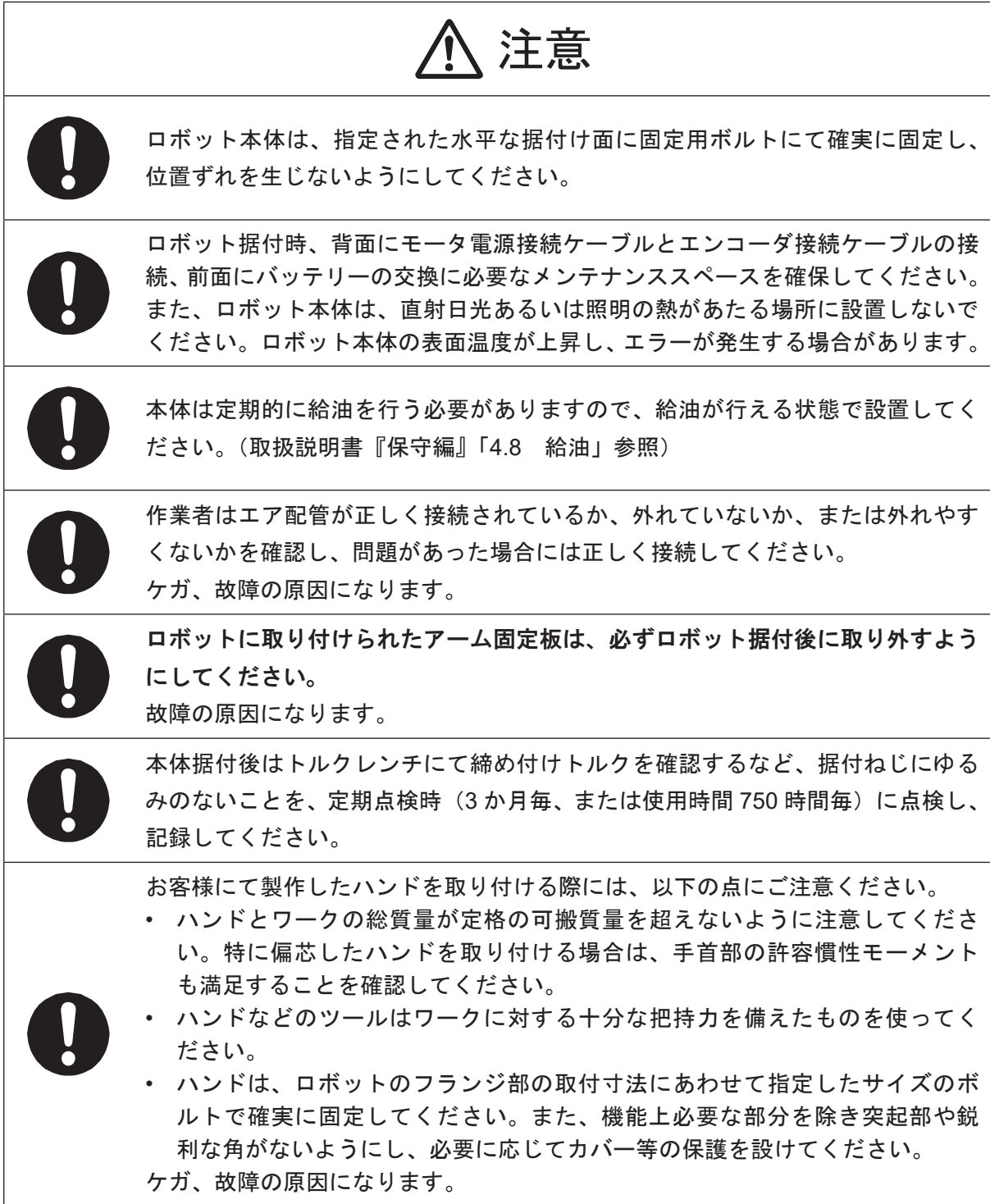
- I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 1 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
- I/O-S 接続についての詳細は取扱説明書『設置編』をご参照ください。
- 設置後の動作確認は、安全防護柵の外側から行ってください。

〈例〉



■■■■■■■■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 ■■■■■■■■■■

[illegible]

[illegible]

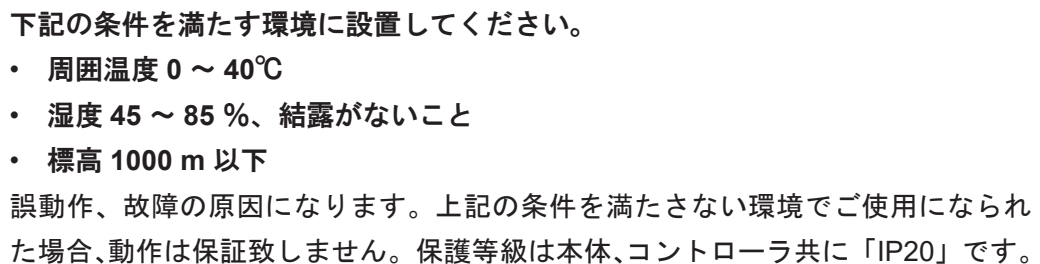
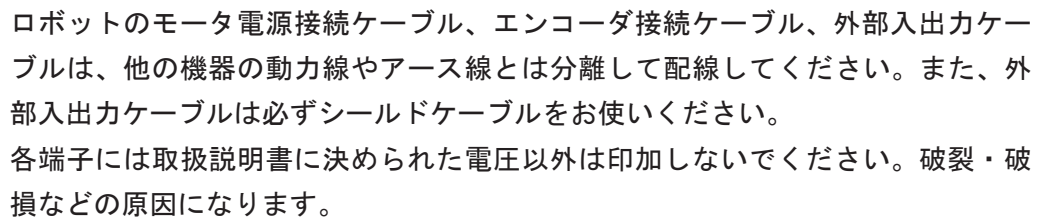
[illegible]

エアハンドを使用する際には、指定された圧力の清浄なエアを供給してください。また、エア圧は最大 0.7 MPa [7 kgf/cm²] としてください。これを超えるとロボット体内のエア配管が破裂する危険があります。

電源コードを配線接続する際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。

[illegible]

安全上のご注意

■■■■■■■■■■ ■■■■ 〈JS3 シリーズ〉 ■■■■



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



粉塵やオイルミスト、水気のある場所で使用しないでください。

誤動作、故障の原因になります。保護等級は本体、コントローラ共に「IP20」のため、
粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ケーブルやコネクタには使用中に無理な力が加わったり、引っ張ったり、踏みつけたり、過度に曲げたりしないでください。必要により、配管やカバーによりケーブルを保護してご使用ください。

ケーブルコネクタの固定ねじや固定機構を確実に締めてください。固定が不十分の場合、運転時に外れるおそれがあります。



通電するとハンド入力ケーブル（オプション）には電圧が供給され、末端がフリーになっている場合、短絡事故につながるため、必ず末端処理をしてから通電してください。

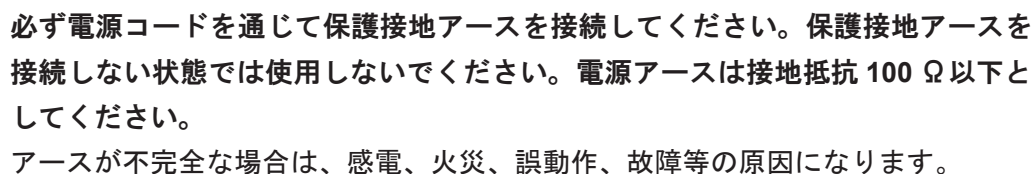
コントローラ



 **警告**



DESKTOP ROBOT JR3000
CARTESIAN ROBOT JC-3
SCARA ROBOT JS3



安全上のご注意

[illegible]

スイッチ、端子台、コネクタ等の突起物には力が加わらないように注意して運搬してください。

故障の原因になります。



コントローラ、操作ボックス（オプション）、およびティーチングペンダントを運転中にモニターとして使用する場合は、**非常時に直ちに非常停止スイッチを押せるように、床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。**

非常停止スイッチに手が届かない状態で作業や運転を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができず、危険を引き起こす可能性があります。また、低すぎると足が接触する（当たる）等、誤操作の原因にもなります。



メンテナンス時に、メモリーポートへのアクセスができる状態で設置してください。

安全上のご注意

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 〈JS3 シリーズ〉 **■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■**

使用上の注意

本体



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ロボットのアームを外部から手で動かす場合は開口部に手や指を入れないでください。

姿勢によっては手や指をはさまれる場合があります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。
ケガの原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。



J3 (Z) /J4 (R) 軸に重みが加わっている場合は、本機の電源を OFF すると荷重により J3/J4 軸が下降する可能性があります。この場合は、J3/J4 軸が下降しないよう荷重を取り外すか、安全ブロック等を設置してください。



安全防護柵内で作業を行う場合はリスクアセスメントを実施して、以下の項目を守った「作業規則」を定め、安全の徹底を図ってください。ケガの原因になります。

- 作業規則項目はロボットの操作手順から作業者間の合図の方法まで、作業内容に応じた適切なものとしてください。
- 作業規則の作成については、関係作業者および労働安全の専門家等の意見を取り入れ、定期的に見直し、更新に努めてください。

[illegible]

ロボット本体の塗装面にガムテープ等の粘着力の高いテープ、シール類を貼り付けますと、剥がす際に塗装面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

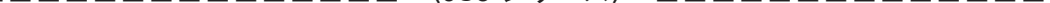
安全上のご注意

[illegible]

本体とコントローラ

 危険	
	ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。 ケガの原因になります。
	運転モードに切り替える際、および運転スタートの際は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。 ケガの原因になります。
	運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。 障害物のチェック 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。 設置上のチェック ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。 非常停止の機能チェック I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。
	電源を遮断せずに安全防護領域内（安全防護柵内）に入る場合、必ずティーチングペンダントのセレクトスイッチを「TEACH」（ティーチングモード）にしてください。 「AUTO」（運転モード）になっていると、外部からの指令によりロボットを起動することができ大変危険です。 ケガ、故障の原因になります。
	ティーチング時に一時的に無効にした安全装置があれば、ティーチング終了後にこれを有効にし、本来の機能に復帰させてください。 例 安全防護柵の扉のインターロック装置の有効化等 ケガの原因になります。

安全上のご注意

 〈JS3 シリーズ〉



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



ロボット本体・コントローラ内部に異物が混入しないようにしてください。特にねじ・金属片等の導電性異物や油等の可燃性異物が混入した場合は、破裂・破損等の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。

感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。



電源コードは、接続部にほこり等が付着していないことを確認し、確実に接続して固定してください。

確実に接続されていないと接続部が加熱し、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。

ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



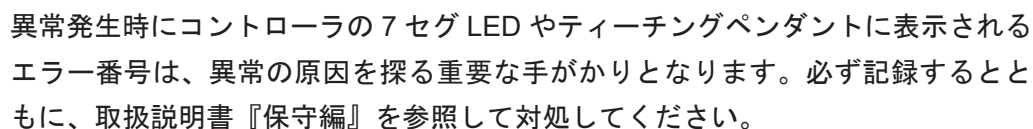
焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して供給元の電源ブレーカを OFF にし、通電されない状態で本機の電源コードを外してください。その後、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

[illegible]

注意	
	本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。 誤動作、故障の原因になります。
	設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。 本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF にすると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。
	「故障診断モード」および「機構調整モード」は、メンテナンス作業者 * 以外、実行しないでください。

コントローラ



[illegible]

安全上のご注意

[illegible]

 危險



原点の再設定時など、安全防護柵内で電源を入れて作業を行う場合には、非常停止スイッチを押してから安全防護柵内に入り、非常停止状態のままで作業を行ってください。

ケガの原因になります。

 警告



保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。

ケガの原因になります。



コントローラの点検や保守を行う際は、通電されていない状態で行ってください。

- 供給元の電源ブレーカを OFF の位置にしてロックアウト／タグアウトを行い、端子台から電源コードを取り外してください。
- 電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。

感電、ケガ、データ損失や故障の原因になります。



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

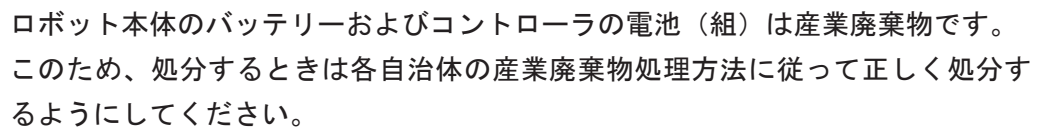
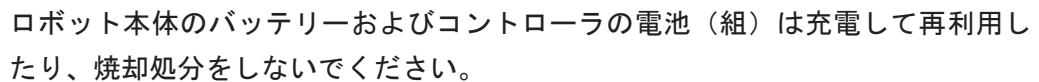
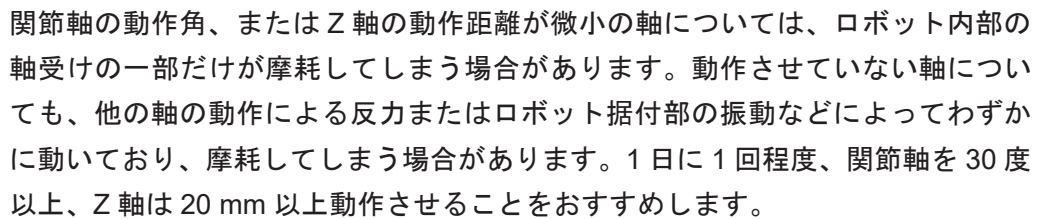
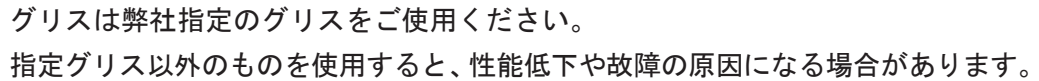
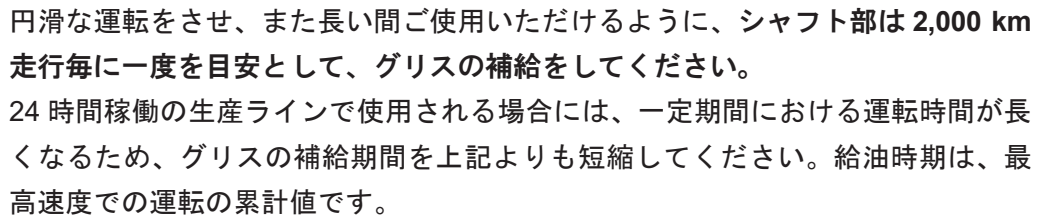
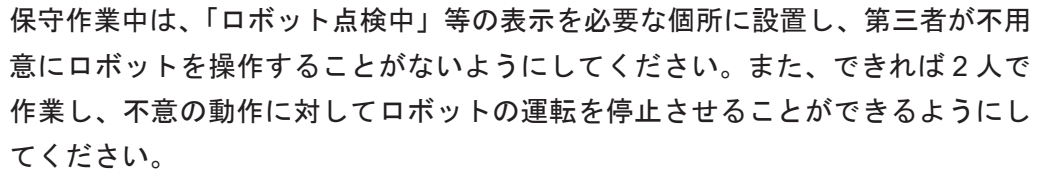
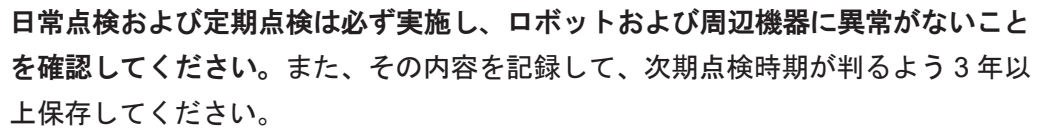


安全にご使用いただくために、絶対に本機を改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



動力遮断後においても、機器に蓄積されたエネルギーが危険を生じる可能性がある場合には、これを徐々に解除する手段を講じてください。

- コントローラ
コンデンサーに溜まった電気を放電させてからコントローラを開けてください。
- ハンド
エアチャックハンドの圧縮空気を電磁弁排気用ホースから排気してください。

[illegible]

コントローラ

感電、ケガの原因になります。

なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内は、電源端子台の端子に触れないでください。感電、ケガの原因になります。

1. 概要

本書は、シリアルポート（COM1）およびイーサネット（LAN）を介してロボットを制御する通信プロトコル（転送手順や通信コマンド）を説明しています。

本書は、ロボットを制御する上位機器（PC または PLC）との通信を扱っているもので、ロボットが制御する下位機器との通信に関しては扱っていません。

本書で説明するプロトコルでは、データ部分を 16 進 ASCII コード文字列に変換して送受信します。

まず準備として、ケーブルやコネクタおよび通信の設定などについて説明します。次に、コマンドやデータの転送形式について説明します。その後、各通信コマンドの説明をします。

通信コマンドには以下のようなものがあります。

1. ロボット情報取得、ロボット状態取得
2. ロボットのスタート、プログラム番号切り替え、一旦停止などの運転制御
3. I/O の状態取得および出力制御
4. 駆動制御（PTP 駆動、直線駆動、円弧駆動、JOG 移動、CP 連続駆動）、現在位置取得
5. 運転情報取得、エラー情報取得
6. データ設定（ポイントデータの設定・追加・削除等）、データ保存

注意

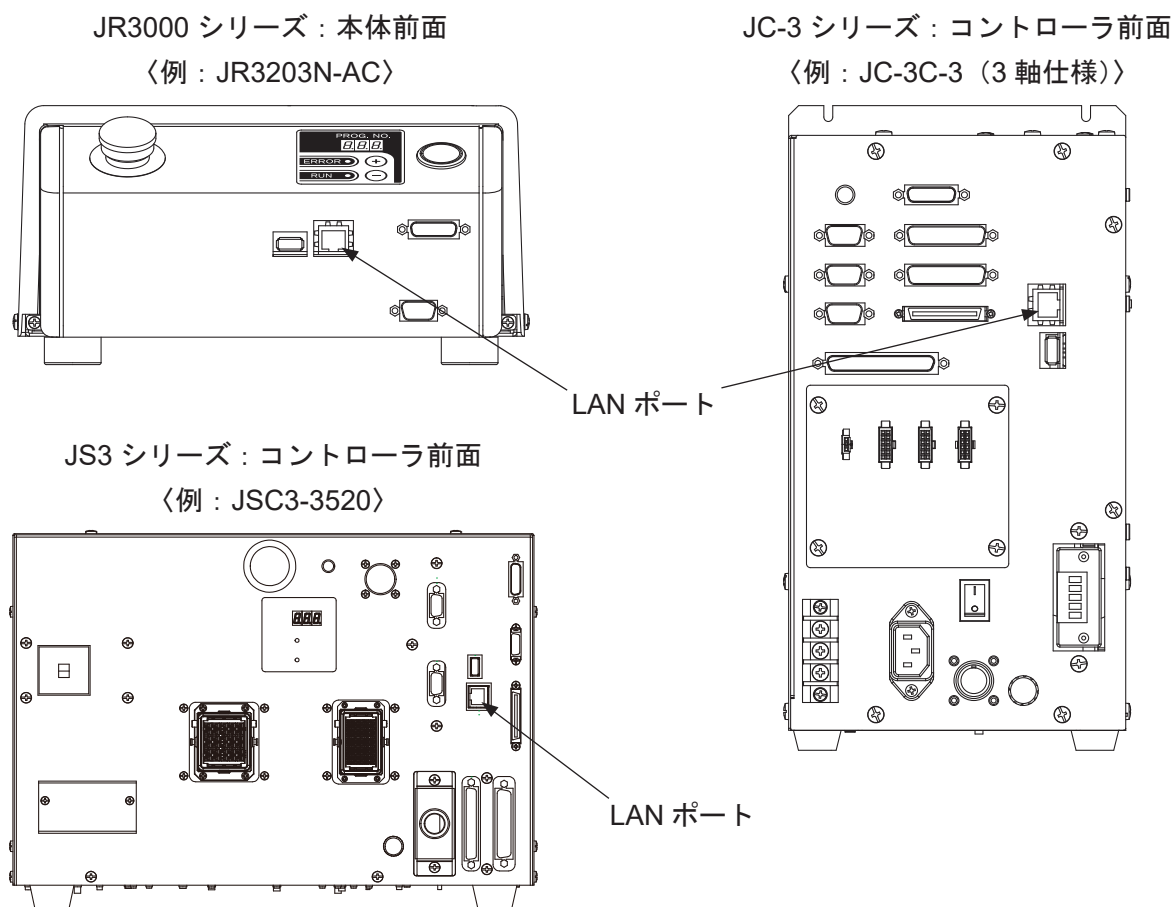


シリアルポート（COM1）およびイーサネット（LAN）を介して、緊急停止を指令した場合、指令を出してから実際に駆動が停止するまでに、多少の時間を要します。

2. 通信環境の構築

2.1 イーサネット接続

JR3000/JC-3/JS3 シリーズには、標準でイーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) が付いています。LAN ポートは、JR3000 シリーズでは本体前面、JC-3/JS3 シリーズではコントローラ前面にあります。



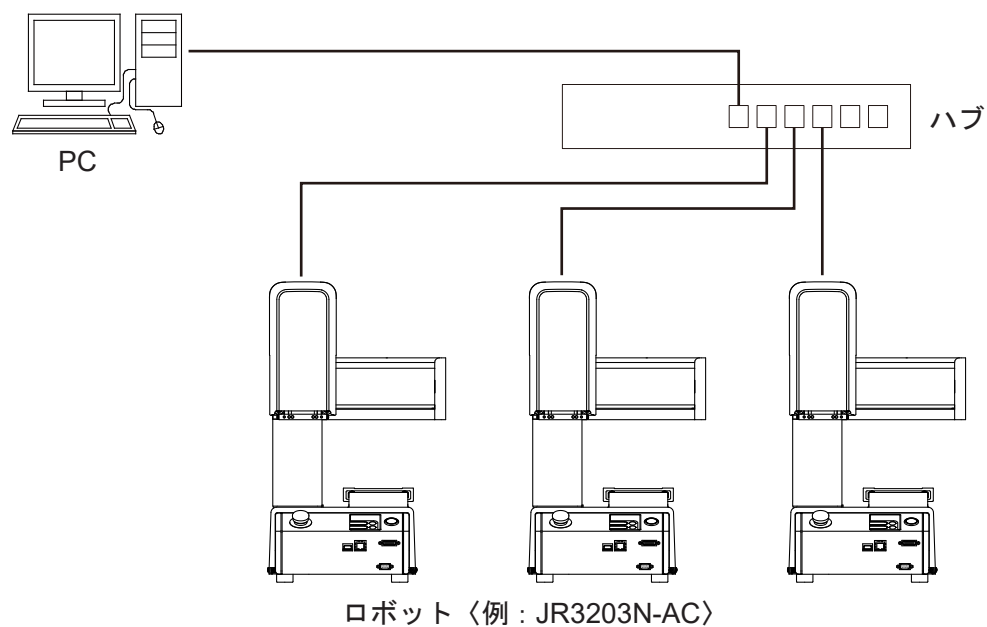
ロボットの C&T データ (カスタマイズ & ティーチングデータ) をバックアップしたり、システムプログラムをバージョンアップするには、ロボットと PC を接続し、通信可能な状態にする必要があります。

イーサネットを使用すると、ハブを介して 1 台の PC (パソコン) に複数台のロボットを接続して使用することができます。

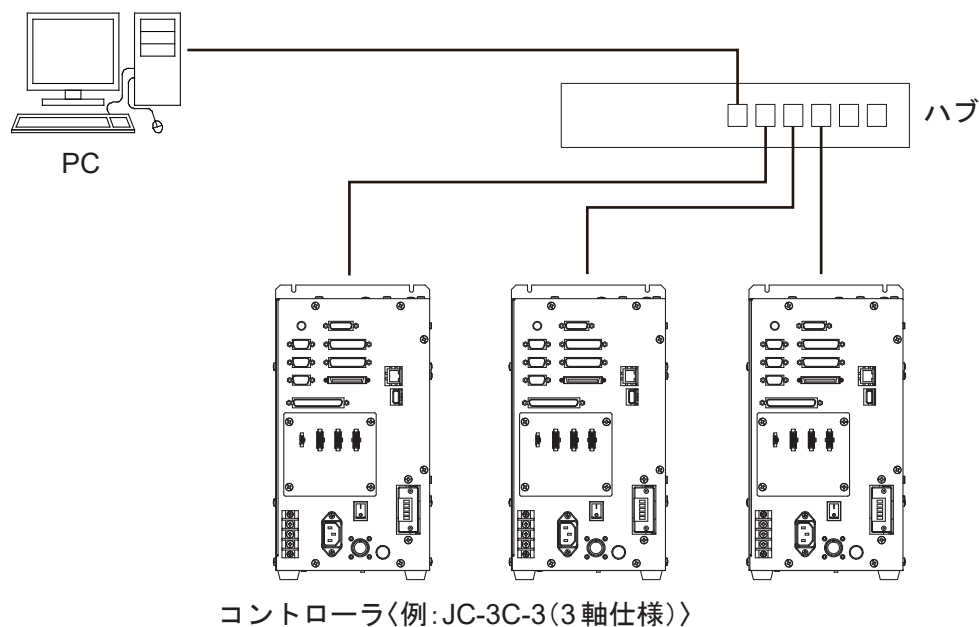
JR C-Points II を使用して PC からロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。

ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。
ティーチングペンダントが非常停止有りの場合はショートコネクタを接続しないと操作できません。

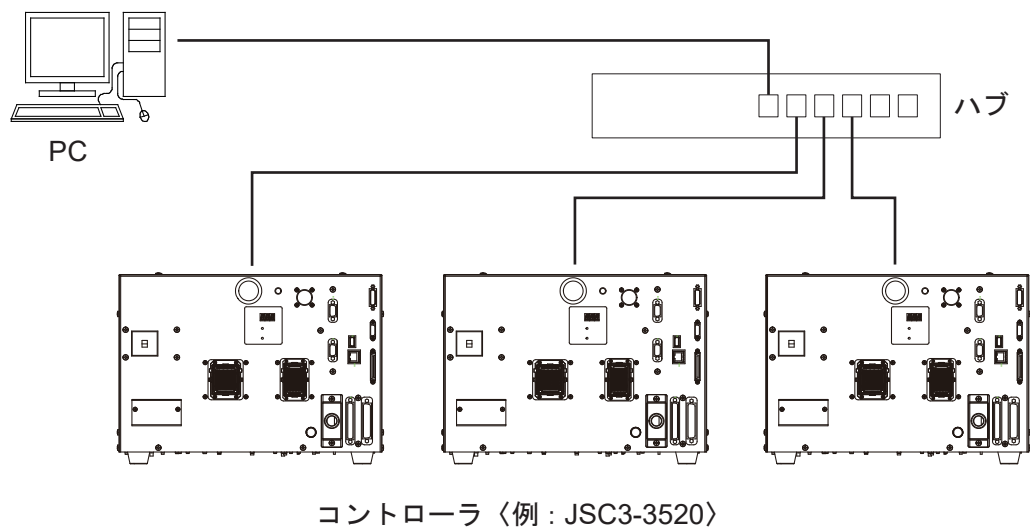
■ JR3000 シリーズ 接続例



■ JC-3 シリーズ 接続例



■ JS3 シリーズ 接続例



2.1.1 LAN ケーブル

ロボット、またはコントローラと PC を接続する LAN ケーブルは、10BASE-T/100BASE-TX 規格に対応した長さ 30 m 未満のストレートケーブル（カテゴリ 5）をご使用ください。

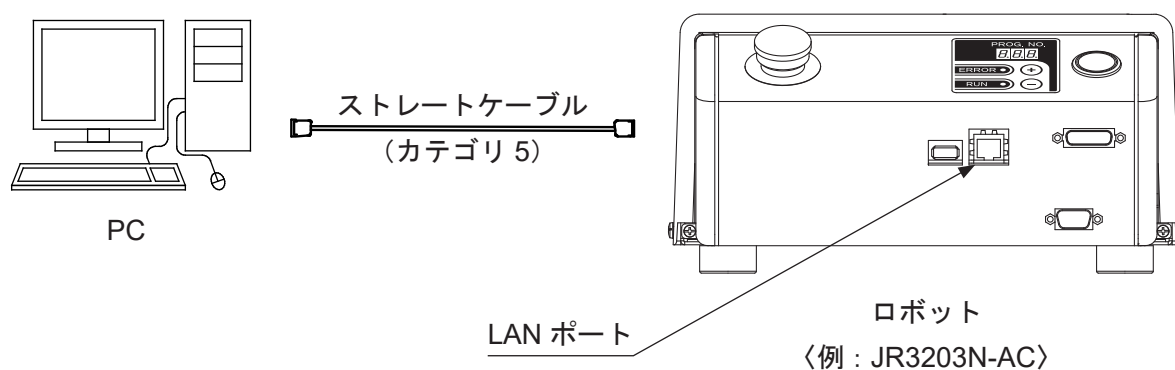
注）LAN ケーブルはお客様にてご用意ください。

また、30 m 以上の LAN ケーブルをご使用の際は、EMC の適合試験をお客様にて実施してください。

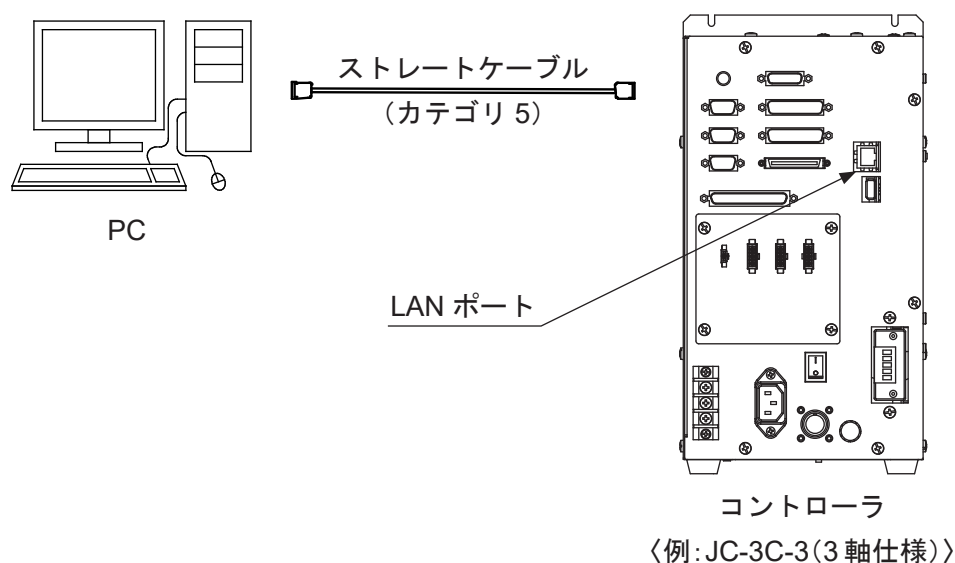
LAN ケーブルの一方をロボット、またはコントローラの LAN ポートに、もう一方を PC の LAN ポートにそれぞれ差し込んでください。

注）PC 側の省電力（節電）モードを有効に設定している場合に PC とロボット、またはコントローラを直接接続すると、LAN 通信ができない場合があります。その場合は PC 側の省電力（節電）モードを無効に設定し、通信できるか確認してください。

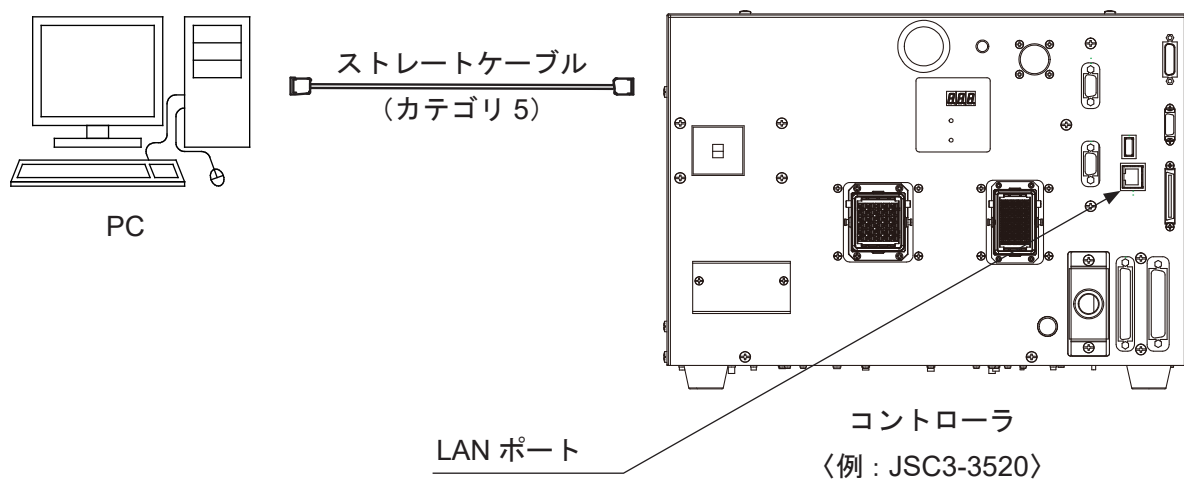
■ JR3000 シリーズ



■ JC-3 シリーズ

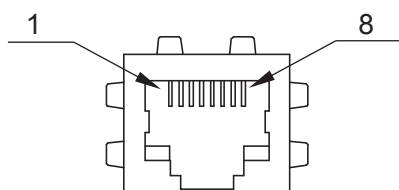


■ JS3 シリーズ



2.1.2 LAN ポート

〈図 : RJ-45〉



LAN ポート ピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	TD+	送信信号 +
2	TD-	送信信号 -
3	RD+	受信信号 +
4	N.C.	未接続
5	N.C.	未接続
6	RD-	受信信号 -
7	N.C.	未接続
8	N.C.	未接続

2.1.3 LAN 通信設定（IP アドレス設定）

イーサネット通信は「TCP/IP プロトコル」を使用します。このため、イーサネット通信をする準備として、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定をする必要があります。設定はティーチングペンダントまたは PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition）を使って行います。

また、JR C-Points II Limited Edition の操作説明については、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

PC からはイーサネット経由で IP アドレス設定を行うことができます。

IP アドレス設定をイーサネット経由で行うには、PC 側に通信設定（TCP/IP 設定）がされている必要があります。PC の通信設定（TCP/IP）については次の点にご注意ください。

- イーサネット機能を使用するには、TCP/IP のネットワーク環境が必要です。
- 既存のネットワークが存在する場合には、PC に IP アドレスを新しく設定する必要はありません。
- 固定 IP アドレスを使用しますので、DHCP サーバ（IP アドレス自動割り当て）などを使用しないでください。
- 新しく IP アドレスを PC に設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

IP アドレス設定は、ティーチングペンダントまたは PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition）から行うことができます。

ティーチングペンダントの場合は以下の通りです。

TP MODE [管理モード]（JR3000/JC-3 シリーズ）
UTILITY [モード切り替え] [管理モード]（JS3 シリーズ）
[管理設定モード]
[Ethernet 通信設定]

設定項目は以下の 2 種類です。

- IP アドレス
- サブネットマスク

設定完了して [管理モード] を終了すると、ロボットはネットワークアドレスを設定するために、自動的に再起動をします。

PC ソフトの場合は以下の通りです。

JR C-Points II Limited Edition を起動し、メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボット IP アドレス設定] のダイアログを開きます。

PC [ロボット] → [ロボット IP アドレス設定]

設定項目は以下の 3 種類です。

- IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ

これらの値を入力し [設定] ボタンを押すと、ロボットに設定を送信します。

IP アドレス設定ダイアログは、初期状態では「192.168.200.180」の IP アドレスのロボットに対して設定を行うようになっています。これは初期状態のロボットに設定されている IP アドレスです。IP アドレスを設定したロボットに対して再度 IP アドレスを変更する場合には、[設定] ボタンを押して、対象となるロボットを指定します。

新しい設定は、ロボットの電源を再投入すると反映されます。

IP アドレスはデフォルトで、以下の数値が設定されています。

- IP アドレス : 192.168.200.180
- サブネットマスク : 255.255.255. 0
- デフォルトゲートウェイ : 0. 0. 0. 0

2.1.4 コマンド通信用の待ち受けポート番号

ロボットコマンド通信用のポートは、Port : 10031 です。

注) Port : 10030 は、PC ソフト JR C-Points II 専用です。故障の原因になりますので、使用しないでください。

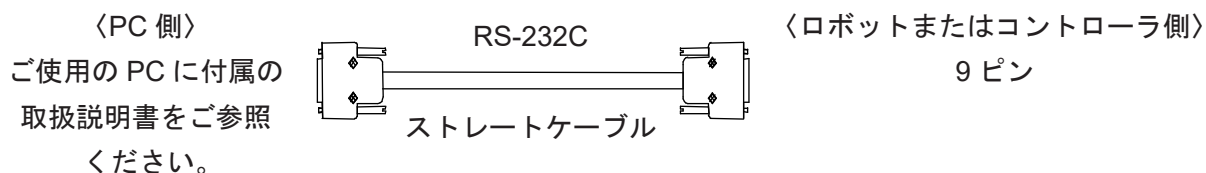
外部機器のコネクション開設手段については、外部機器メーカーにお問い合わせください。

2.2 COM 接続

2.2.1 RS-232C コネクタ、ケーブル

接続には、以下のような「RS-232C ストレートケーブル」が必要です。

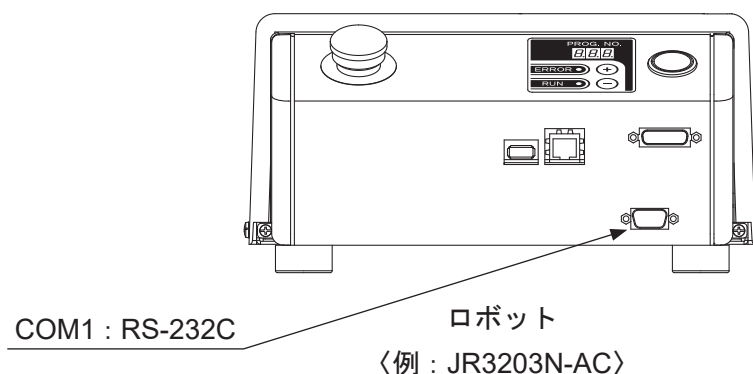
COM1 (RS-232C 用ポート) にはストレートケーブルをご使用ください。リバースタイプ、またはクロスタイプのケーブルは使用できません。



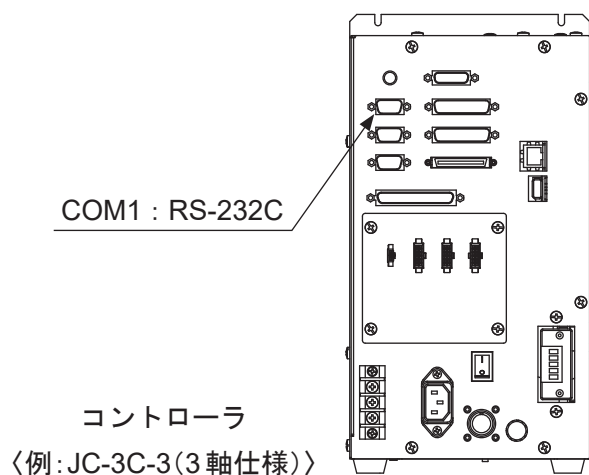
RS-232C ケーブルの両端を、ロボットまたはコントローラ側の COM1 コネクタと、PC または PLC の COM ポート (シリアルコネクタ / RS-232C) に、それぞれ差し込んでください。

次ページの接続例では、ロボットまたはコントローラ側のコネクタは、D-SUB コネクタ、9pin です。

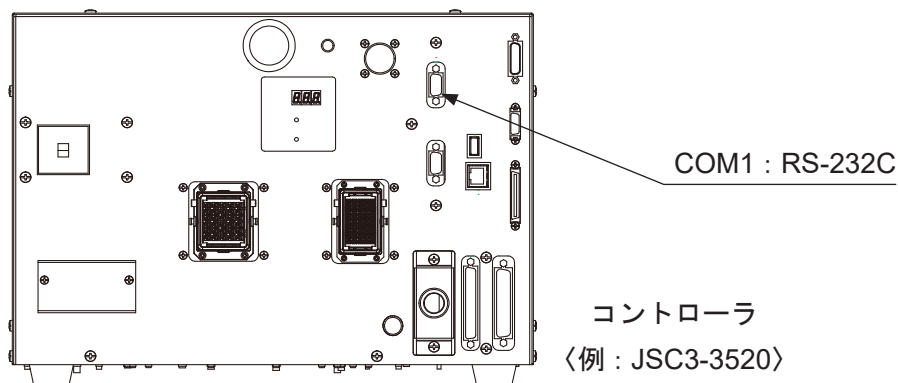
■ JR3000 シリーズ



■ JC-3 シリーズ



■ JS3 シリーズ



⚠ 注意



ケーブルの抜き差しは、必ずロボット、またはコントローラと PC または PLC の電源を OFF にしてから行ってください。故障の原因になります。

■ ホスト側が D-SUB、9pin の場合

COM1 (RS-232C 用ポート)

ロボット側			ホスト (PC または PLC)		
Pin No.	端子名	機能	Pin No.	端子名	機能
3	RxD	受信データ	3	TxD	送信データ
2	TxD	送信データ	2	RxD	受信データ
5	GND	グラウンド	5	GND	グラウンド

コネクタ : D-SUB 9pin

■ ホスト側が D-SUB、25pin の場合

COM1 (RS-232C 用ポート)

ロボット側			ホスト (PC または PLC)		
Pin No.	端子名	機能	Pin No.	端子名	機能
3	RxD	受信データ	2	TxD	送信データ
2	TxD	送信データ	3	RxD	受信データ
5	GND	グラウンド	7	GND	グラウンド

コネクタ : D-SUB 9pin

ホスト (PC または PLC) 側は、各ご使用の PC または PLC のコネクタに合わせたケーブルをお使いください。

通常は D-SUB、9pin を、PC または PLC 本体裏面にある SERIAL PORT マーク「| O | O |」に接続します。

2.2.2 COM 通信設定

PC または PLC とロボットの間を通信可能な状態にするには、PC または PLC 側の COM ポートを選択し、PC または PLC 側とロボット側双方のパラメータを一致させる必要があります。

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [COM 設定]

[「16. APPENDIX-D JR C-Points II Limited Edition」](#)を参照し、JR C-Points II Limited Edition をインストールして起動してください。

また[「2.1 イーサネット接続」](#)に従い、イーサネット通信を確立してください。

JR C-Points II Limited Edition を起動し、メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [管理設定] をクリックしてください。

注) PC ソフト JR C-Points II でも、同様の作業ができます。

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[COM 設定]
[COM1 通信設定]

[管理モード] に切り替え、上記の手順で [COM1 設定] を選択してください。各パラメータの設定を、ホスト (PC または PLC) の通信パラメータと一致するように確認/設定してください。

JR C-Points II Limited Edition のメニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [システム情報] をクリックし、表示されれば通信成功です。

2.2.3 ボーレート等

通信設定の既定値は以下のようになっています。

ボーレート : 9600
キャラクタ長 : 8 ビット
ストップビット : 1 ビット
パリティ : 無し

ロボットを管理モードにして [管理設定モード] [COM 設定] [COM1 通信設定] を選択すると、現在設定されているボーレート、キャラクタ長、ストップビット、パリティが表示されます。これを以下の値に変更することができます。

ボーレート : 2400/4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200
キャラクタ長 : 8 ビット / 7 ビット
ストップビット : 1 ビット / 2 ビット
パリティ : 無し / 偶数パリティ / 奇数パリティ

2.2.4 COM1 コマンド通信機能の設定

COM1 でのコマンド通信を可能にするには、管理設定モードより COM1 コマンド通信機能を有効にする必要があります。

(管理モード)

TP MODE [管理モード] (JR3000/JC-3 シリーズ)
UTILITY [モード切り替え] [管理モード] (JS3 シリーズ)
[管理設定モード]
[COM1 コマンド通信機能]

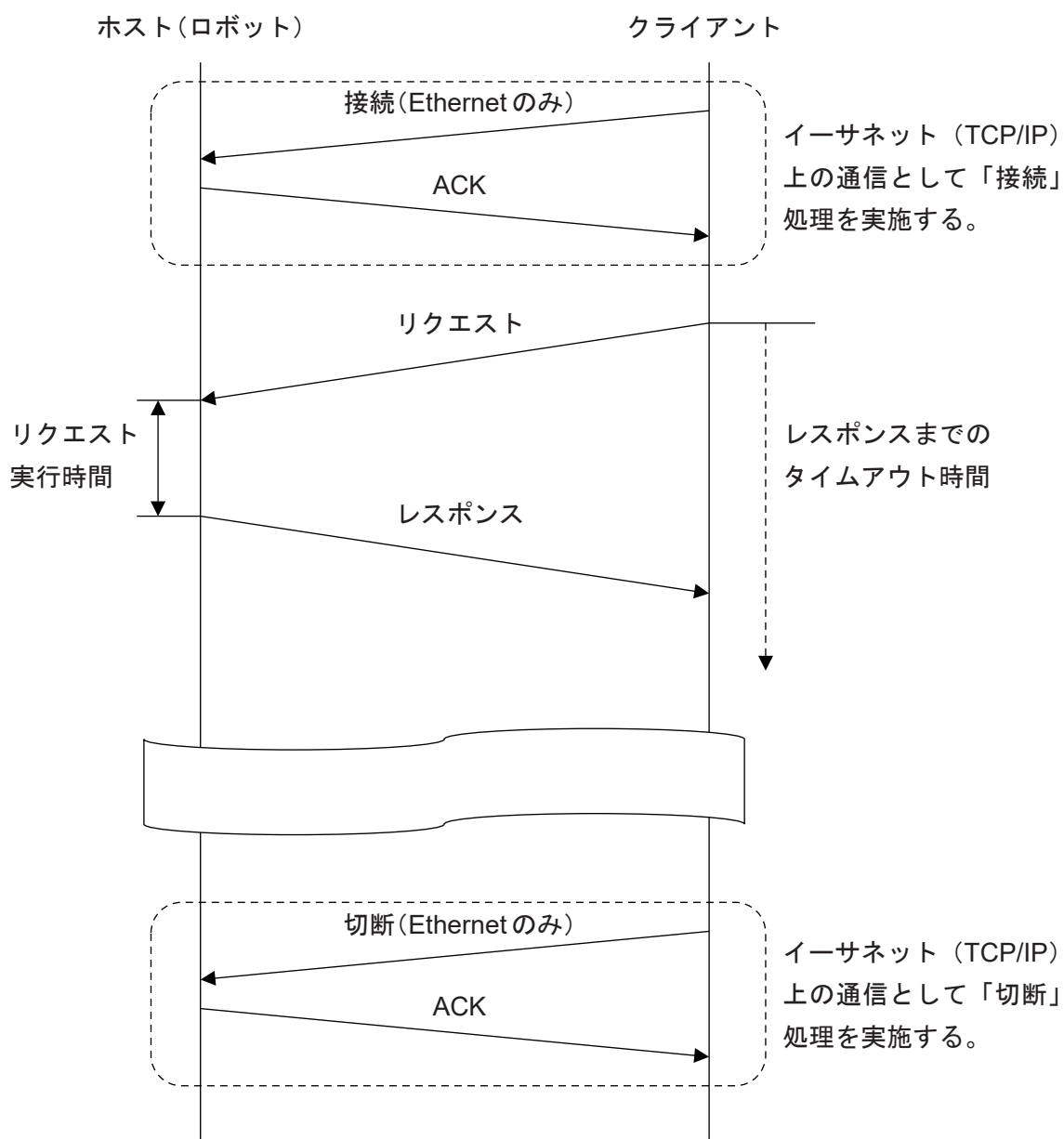
管理モードに切り替え、上記の手順で [COM1 コマンド通信機能] を選択すると、有効か無効に変更することができます。

3. 通信データ

JR3000/JC-3/JS3 シリーズの通信方式を次の通り規定しています。

- ホストとクライアントの接続は、ピアツーピア（1 対 1）通信とします。
ホストはロボット側、クライアントは PC アプリ、コントローラ機器と規定します。
- リクエスト + レスポンス形式でお互いにハンドシェイクを行います。
- イーサネットは、接続／切断シーケンスが別途必要です。

基本シーケンスは以下の通りです。



通信を開始するのは、クライアント（PC ソフトなど）側からとなります。ホスト（ロボット側）は、動作開始後クライアントからのリクエストを受け取れる状態で待機状態であることを前提とします。

イーサネットにおいては、通信の開始・終了を明示的な手段（TCP/IP のセッションコネクト）で対処する必要があります。

また、複数バイトデータの並びはビッグエンディアン形式としています。

ASCII データの数値表現形式は以下の通りです。

- 数値は必ず、16 進数文字列表現形式に変換する。
- 負数については、2 の補数形式で表現する。
- 1 バイト = 2 文字、2 バイト = 4 文字、4 バイト = 8 文字のデータ変換を行う。
- HEX 文字列には、大文字（A ～ F）を利用する。

■ データ表現形式

送信データは、バイナリデータを ASCII 文字列（16 進表現（HEXASCII））に変換して送信します。

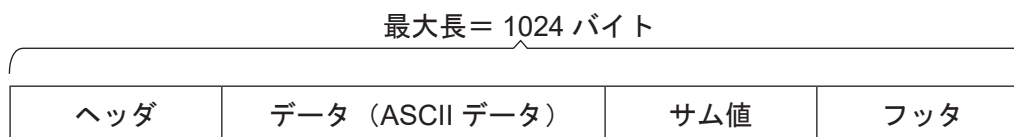
データとしては、1 バイト、2 バイト、4 バイトのデータがありますが、以下 2 バイトのデータ、76（10 進数表現）を変換する例で説明します。

2 バイトの 76（10 進数表現）を 16 進数表現すると 004C と表現できます。

HEX	ASCII	内容
30	0	76=004C（16 進）
30	0	
34	4	
43	C	

3.1 COM 通信

COM 通信の基本フレーム構造を下図に示します。



項目	内容	備考
ヘッダ	フレーム先頭判断のための識別子。\$ (ダラー) 固定	
データ	伝送されるデータ。ASCII データ。	本書では以下「ASCII データ」と記述します。
サム値	データ部の正当性判断のためのサム値 (2 桁)	
フッタ	フレーム終端判断のための識別子。CR (キャリッジリターン) 固定	

サム値の計算規定は以下の通りです。

- 対象範囲は、ASCII データ部 (ヘッダの次～サムの前) のみ。
- ASCII 変換した後のデータ部を符合無しで 1 文字 (1 バイト) ずつ加算した下位 1 バイトをデータ表現形式に従って変換し、付加する。

以下に例を示します。

データ	\$	R	1	0	0	4	C	5	A	¥r
Hex	24	52	31	30	30	34	43	35	41	0D

$$0x52 + 0x31 + 0x30 + 0x30 + 0x34 + 0x43 = 0x015A$$

3.1.1 COM 通信による転送例

ロボットのプログラム番号を切り替えるコマンドを例として転送形式の説明をします。

例) プログラム番号 76 に切り替え、

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	52	R	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード (1: プログラム番号切り替え)
4	30	0	プログラム番号 76=004CH
5	30	0	
6	34	4	
7	43	C	
8	35	5	SUM
9	41	A	52H+31H+30H+30H+34H+43H=15AH
10	0D		CR 送信終了コード

先頭に 1 バイト送信開始コードとして「\$」を付け、最後は送信終了コードとして「復帰 (CR)」を付けます。ロボットがコマンドを受け取る場合、開始コードから終了コードまでをひとまとまりとして処理します。

先頭送信開始コードの後に英文字の「コマンドコード」(1 バイト) を付けます。原則として英大文字はコントローラ (PLC など) からロボットへの転送、英小文字はロボットからコントローラ (PLC など) への転送に使用します。

コマンドコードの後に 1 バイトの「サブコマンドコード」が続きます。こちらは数字、英文字を使用します。

これ以降はデータ (パラメータ) で 16 進表現に変換して扱います。

例では、切り替えるプログラム番号「76」を 16 進表現にした "004C" となります。元々 2 バイトのデータは倍の 4 バイトの送信コードになります。

注) この例にもあるように 2 バイト以上のデータを扱う場合、上位から下位への順番で転送します。

データの個数はコマンド (サブコマンド) により決まっていて、個数が違っている場合の動作については保証しません。パラメータの並びの後に、誤りチェックコードを付けます。

最後にターミネータとして復帰 (CR) コードを付けます。

3.1.2 誤りチェックコード

誤りチェックコードとして SUM を使います。

ここで SUM は、コマンドコードからデータの終わりまでの転送内容を加算した値（最下位 1 バイトのみ取り出し）を 16 進表現に変換したものとします。

3.1.3 通信エラー

ロボットが通信エラーと認識した場合には e コマンドを返します。

通信エラーを返した場合、動作は行われません。

通信エラー発生時の応答（例 2：コマンドコード異常）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	65	e	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード（通信エラー内容） 0：その他の通信エラー 1：受信タイムアウト 2：コマンド（サブコマンド）コード異常 4：誤りチェックエラー
4	30	0	「4：誤りチェックエラー」の場合、ロボット側で算出した誤りチェックコード（SUM）値、それ以外のエラー時には 0
5	30	0	
4	46	F	SUM
5	37	7	65H+32H+30H+30H=F7H
6	0D		CR 送信終了コード

0：その他の通信エラー

「パリティエラー」「オーバーランエラー」「フレームエラー」「受信バッファオーバーフロー」が発生した時には「0：その他の通信エラー」が返されます。

パリティの設定、キャラクタ長の設定、ストップビット長の設定を確認してください。

1：受信タイムアウト

ロボットがコマンドを受信する場合、転送開始コードを受けた後、個々のキャラクタ間隔が 2 秒以上空いた場合「1：受信タイムアウト」のエラーとしてそれ以降を無視します。

最後の復帰コード（CR）を送信し忘れた場合、ロボットは復帰コードを待ち続け「1：受信タイムアウト」エラーになりますのでご注意ください。

運転実行中は原則として待ちを行いません。個々のキャラクタは連続して送られてくる必要があります。間が空いた場合には「1：受信タイムアウト」のエラーとしてそれ以降を無視します。

2：コマンド（サブコマンド）コード異常

転送開始コードから最後の復帰コード（CR）までを正しく受信できた後、コマンドおよびサブコマンドコードを解析します。処理できるコマンドコードで無い場合（無いコマンドを受信した場合）「2：コマンド（サブコマンド）コード異常」を返します。

4：誤りチェックエラー

SUM 値が合わない場合「4：誤りチェックエラー」を返します。

誤りチェックエラーの場合、ロボット側で算出した SUM 値をデータとしてサブコマンドコードの後に付けるものとします。この値と受信データについていた誤りチェックコードとが違っていたことになります。

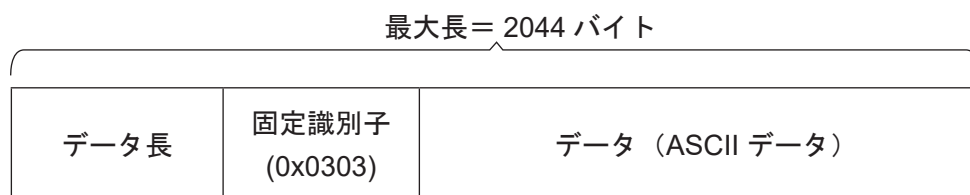
誤りチェックエラー

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	65	e	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード（4：誤りチェックエラー）
4	35	5	ロボット側で算出した誤りチェックコード（SUM）
5	33	3	
6	30	0	SUM
7	31	1	65H+34H+35H+33H=101H
8	0D		CR 送信終了コード

ロボットからの送信で誤りチェックコードが合わない場合でも、ロボットに対して再送を要求することはできません。情報取得のコマンド応答の場合には、再度情報取得コマンドを送って再送に替えることができます。

3.2 イーサネット通信

イーサネット通信の基本フレーム構造を下図に示します。



項目	内容	備考
データ長	送信するデータの全長 (符号無し 4 バイト長)	最大 65535 バイト
固定識別子	データに関する大別を行うための識別子 (2 バイト) 値 0x0303 の固定値を置く	
データ	伝送されるデータ。ASCII データ。	本書では以下「ASCII データ」と記述します。

データパケットは、複数の TCP/IP パケットに分割されて送信されても問題はありませんが、総データ量は、データ長で示したデータ数を最大としてください。ただし、実際のデータ処理上の観点からデータ長の最大は、2044 (2048-4) としてください。

B0 コマンド ([「4.1 ロボット情報取得 \(B0\)」](#)参照) の場合を以下に示します。

ロボット情報要求 (クライアント → ロボット)

データ長 (0x00000008)	識別子 (0x0303)	データ (ASCII データ) (0x4230)
----------------------	-----------------	-----------------------------

ロボット情報転送 (ロボット → クライアント)

データ長	識別子 (0x0303)	データ (ASCII データ) (0x6230)
------	-----------------	---------------------------------------

注) 本書の説明では、COM 接続用の記載となっています。

イーサネット接続の場合は、COM 接続で必要な先頭コードの「\$」(送信開始コード: ダラー)と、データ部末尾の SUM および CR (改行コード) は不要です。

3.2.1 イーサネット通信による転送例

ロボットのプログラム番号を切り替えるコマンドを例として転送形式の説明をします。

例) プログラム番号 76 に切り替え、

N	HEX	ASC	内容
1	00	\	データ長 (N=12=00000000CH)
2	00		
3	00		
4	0C		
5	03	\	固定識別子
6	03		
7	52	R	コマンドコード
8	31	1	サブコマンドコード (1: プログラム番号切り替え)
9	30	0	プログラム番号 76=0004CH
10	30	0	
11	34	4	
12	43	C	

先頭にデータ長と固定識別子を付けます。ロボットがコマンドを受け取る場合、開始コードから終了コードまでをひとまとまりとして処理します。

先頭送信開始コードの後に英文字の「コマンドコード」(1 バイト) を付けます。原則として英大文字はコントローラ (PLC など) からロボットへの転送、英小文字はロボットからコントローラ (PLC など) への転送に使用します。

コマンドコードの後に 1 バイトの「サブコマンドコード」が続きます。こちらは数字、英文字を使用します。

これ以降はデータ (パラメータ) で 16 進表現に変換して扱います。

例では、切り替えるプログラム番号「76」を 16 進表現にした "004C" となります。元々 2 バイトのデータは倍の 4 バイトの送信コードになります。

注) この例にもあるように 2 バイト以上のデータを扱う場合、上位から下位への順番で転送します。

データの個数はコマンド (サブコマンド) により決まっています。個数が違っている場合の動作については保証しません。

3.2.2 イーサネット通信による通信エラー

ロボットが通信エラーと認識した場合には e コマンドを返します。

通信エラーを返した場合、動作は行われません。

通信エラー発生時の応答（例 2：コマンドコード異常）

N	HEX	ASC	内容	
1	00	\	データ長	
2	00			
3	00			
4	0A			
5	03	\	固定識別子	
6	03			
7	65	e	コマンドコード	
8	32	2	サブコマンドコード	1：受信タイムアウト 2：コマンド（サブコマンド）コード異常
9	30	0	予約（0）	
10	30	0		

1：受信タイムアウト

ロボットがコマンドを受信する場合、転送開始コードを受けた後、個々のキャラクタ間隔が 2 秒以上空いた場合「1：受信タイムアウト」のエラーとしてそれ以降を無視します。運転実行中は原則として待ちを行いません。個々のキャラクタは連続して送られてくる必要があります。間が空いた場合には「1：受信タイムアウト」のエラーとしてそれ以降を無視します。

2：コマンド（サブコマンド）コード異常

処理できるコマンドコードで無い場合（無いコマンドを受信した場合）「2：コマンド（サブコマンド）コード異常」を返します。

4. ロボット情報、ロボット状態取得

4.1 ロボット情報取得（B0）

ホストからロボットにロボット情報を要求します。ここでのロボット情報とは機種（軸構成）やシステムプログラムのバージョン等です。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	42	B	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	32	2	42H+30H=72H
6	0D		CR 送信終了コード

ホストからロボット情報要求コマンド（B0）を受けると、ロボット情報転送（b0）を返します。

例）JR3304（4 軸 XYZR 構成、300 mm タイプ、X 軸 300 mm、Y 軸 320 mm、Z 軸 50 mm、R 軸 ±360°、補助軸 2 軸同期、CC-Link モジュール付き）

詳細機種コード：JR3304(XYZR)-00-A303205020000-21CC00000000

N	HEX	ASCII	内容	
1	24	\$	\$ 送信開始コード	
2	62	b	コマンドコード	
3	30	0	サブコマンドコード	
4-63			ハード／メカ構成情報（60 文字） 「4.1.1 ハード／メカ構成情報」 をご参照ください。 000300000102032020000000001E200502000000000300000000000000000000	
64	30	0	システムプログラムのバージョン 例）Ver.12.34-56	12=0CH
65	43	C		
66	32	2		34=22H
67	32	2		
68	33	3		56=38H
69	38	8		
70	30	0	未使用（拡張用）	
71	30	0		

N	HEX	ASCII	内容	
72	30	0	用途仕様 例) 標準	1. 標準 1=0001H
73	30	0		2. ねじ締め 2=0002H
74	30	0		4. 塗布 4=0004H
75	31	1		14. カメラ搭載塗布仕様 14=000EH
				15. 基板分割仕様 15=000FH
				16. ピック & プレイス仕様 16=0010H
				17. 基板分割下吸仕様 17=0011H
76	30	0	未使用 (拡張用)	
77	30	0		
78	30	0		
79	30	0		
80	30	0	本体ティーチングデータバージョン 例) Ver.1000 → 1000=03E8H	
81	33	3		
82	45	E		
83	38	8		
84	30	0	本体ティーチングデータサブ 1 バージョン	
85	30	0		
86	30	0		
87	31	1		
88	30	0	本体ティーチングデータサブ 2 バージョン	
89	30	0		
90	30	0		
91	31	1		
92	30	0	詳細ストローク情報 X 軸 /J1 軸 ストローク正方向リミット J1 軸上限 0.01 [度] 単位または X 軸上限 0.001 [mm] 単位 150 mm : 150000 = 249F0H	
93	30	0		
94	30	0		
95	32	2		
96	34	4		
97	39	9		
98	46	F		
99	30	0		
100	30	0	詳細ストローク情報 Y 軸 /J2 軸 ストローク正方向リミット J2 軸上限 0.01 [度] 単位または Y 軸上限 0.001 [mm] 単位 160 mm : 160000 = 27100H	
101	30	0		
102	30	0		
103	32	2		
104	37	7		
105	31	1		
106	30	0		
107	30	0		

N	HEX	ASCII	内容
108	30	0	詳細ストローク情報 Z 軸 /J3 軸 ストローク正方向リミット Z 軸 (J3 軸) 上限 0.001 [mm] 単位 50 mm : 50000 = C350H
109	30	0	
110	30	0	
111	30	0	
112	43	C	
113	33	3	
114	35	5	
115	30	0	
116	30	0	詳細ストローク情報 R 軸 /J4 軸 ストローク正方向リミット R 軸 (J4 軸) 上限 0.01 [度] 単位 360 度 : 36000 = 8CA0H
117	30	0	
118	30	0	
119	30	0	
120	38	8	
121	43	C	
122	41	A	
123	30	0	
124-131			予約
132-139			予約
140	30	0	詳細ストローク情報 X 軸 /J1 軸 ストローク負方向リミット J1 軸下限 0.01 [度] 単位または X 軸下限 0.001 [mm] 単位 0 mm : 0 = 0H
141	30	0	
142	30	0	
143	30	0	
144	30	0	
145	30	0	
146	30	0	
147	30	0	
148	30	0	詳細ストローク情報 Y 軸 /J2 軸 ストローク負方向リミット J2 軸下限 0.01 [度] 単位または Y 軸下限 0.001 [mm] 単位 0 mm : 0 = 0H
149	30	0	
150	30	0	
151	30	0	
152	30	0	
153	30	0	
154	30	0	
155	30	0	
156	30	0	詳細ストローク情報 Z 軸 /J3 軸 ストローク負方向リミット Z 軸 (J3 軸) 下限 0.001 [mm] 単位 0 mm : 0 = 0H
157	30	0	
158	30	0	
159	30	0	
160	30	0	
161	30	0	
162	30	0	
163	30	0	

N	HEX	ASCII	内容
164	46	F	詳細ストローク情報 R 軸 /J4 軸 ストローク負方向リミット R 軸 (J4 軸) 下限 0.01 [度] 単位 -360 度 : -36000 = FFFFF736H
165	46	F	
166	46	F	
167	46	F	
168	46	F	
169	37	7	
170	33	3	
171	36	6	
172-179			予約
180-187			予約
188	30	0	X 軸 /J1 軸 初期速度 [PPS] 1 [pps] 単位 2000 pps : 2000 = 7D0H
189	30	0	
190	30	0	
191	30	0	
192	30	0	
193	37	7	
194	44	D	
195	30	0	
196	30	0	Y 軸 /J2 軸 初期速度 [PPS] 1 [pps] 単位 2000 pps : 2000 = 7D0H
197	30	0	
198	30	0	
199	30	0	
200	30	0	
201	37	7	
202	44	D	
203	30	0	
204	30	0	Z 軸 /J3 軸 初期速度 [PPS] 1 [pps] 単位 2000 pps : 2000 = 7D0H
205	30	0	
206	30	0	
207	30	0	
208	30	0	
209	37	7	
210	44	D	
211	30	0	

N	HEX	ASCII	内容
212	30	0	R 軸 /J4 軸 初期速度 [PPS] 1 [pps] 単位 2000 pps : 2000 = 7D0H
213	30	0	
214	30	0	
215	30	0	
216	30	0	
217	37	7	
218	44	D	
219	30	0	
220	30	0	X 軸 /J1 軸 PTP 速度 [mm/s] 1 [mm/s] 単位 700 mm/s : 700 = 2BCH
221	30	0	
222	30	0	
223	30	0	
224	30	0	
225	32	2	
226	42	B	
227	43	C	
228	30	0	Y 軸 /J2 軸 PTP 速度 [mm/s] 1 [mm/s] 単位 700 mm/s : 700 = 2BCH
229	30	0	
230	30	0	
231	30	0	
232	30	0	
233	32	2	
234	42	B	
235	43	C	
236	30	0	Z 軸 /J3 軸 PTP 速度 [mm/s] 1 [mm/s] 単位 250 mm/s : 250 = FAH
237	30	0	
238	30	0	
239	30	0	
240	30	0	
241	30	0	
242	46	F	
243	41	A	
244	30	0	R 軸 /J4 軸 PTP 速度 [度 /s] 1 [度 /s] 単位 600 度 /s : 600 = 258H
245	30	0	
246	30	0	
247	30	0	
248	30	0	
249	32	2	
250	35	5	
251	38	8	

N	HEX	ASCII	内容
252	30	0	X 軸 /J1 軸 PTP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 2500 mm/s ² : 2500 = 9C4H
253	30	0	
254	30	0	
255	30	0	
256	30	0	
257	39	9	
258	43	C	
259	34	4	
260	30	0	Y 軸 /J2 軸 PTP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 2500 mm/s ² : 2500 = 9C4H
261	30	0	
262	30	0	
263	30	0	
264	30	0	
265	39	9	
266	43	C	
267	34	4	
268	30	0	Z 軸 /J3 軸 PTP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 1800 mm/s ² : 1800 = 708H
269	30	0	
270	30	0	
271	30	0	
272	30	0	
273	37	7	
274	30	0	
275	38	8	
276	30	0	R 軸 /J4 軸 PTP 加速度 [度/s ²] 1 [度/s ²] 単位 5000 度/s ² : 5000 = 1388H
277	30	0	
278	30	0	
279	30	0	
280	31	1	
281	33	3	
282	38	8	
283	38	8	
284	30	0	R 軸 CP 回転制限速度 [度/s] 1 [度/s] 単位 600 度/s : 600 = 258H
285	30	0	
286	30	0	
287	30	0	
288	30	0	
289	32	2	
290	35	5	
291	38	8	

N	HEX	ASCII	内容
292	30	0	X 軸 /J1 軸 CP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 2500 mm/s ² : 2500 = 9C4H
293	30	0	
294	30	0	
295	30	0	
296	30	0	
297	39	9	
298	43	C	
299	34	4	
300	30	0	Y 軸 /J2 軸 CP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 2500 mm/s ² : 2500 = 9C4H
301	30	0	
302	30	0	
303	30	0	
304	30	0	
305	39	9	
306	43	C	
307	34	4	
308	30	0	Z 軸 /J3 軸 CP 加速度 [mm/s ²] 1 [mm/s ²] 単位 2000 mm/s ² : 2000 = 7D0H
309	30	0	
310	30	0	
311	30	0	
312	30	0	
313	37	7	
314	44	D	
315	30	0	
316	30	0	R 軸 /J4 軸 CP 加速度 [度 /s ²] 1 [度 /s ²] 単位 5000 度 /s ² : 5000 = 1388H
317	30	0	
318	30	0	
319	30	0	
320	31	1	
321	33	3	
322	38	8	
323	38	8	
324,325			予約
326,327			予約
328			予約
329			予約
			SUM
	0D		CR 送信終了コード

4.1.1 ハード／メカ構成情報

ハード／メカ構成情報は 60 文字で構成され、機種（メカニカルタイプ・サイズ種別・モータ種別）や軸の有無などの情報を表します。

N	HEX	ASCII	内容
4	30	0	メカニカルタイプ
5	30	0	卓上ロボット JR3000 シリーズ
6	30	0	サイズ種別／組み合せ
7	33	3	300 mm タイプ
8	30	0	モータ種別
9	30	0	標準
10	30	0	第 1 軸の軸機能
11	30	0	X 軸機構
12	30	0	第 2 軸の軸機能
13	31	1	Y 軸機構
14	30	0	第 3 軸の軸機能
15	32	2	Z 軸機構
16	30	0	第 4 軸の軸機能
17	33	3	R 軸機構
18	32	2	第 5 軸の軸機能
19	30	0	補助軸（同期制御）
20	32	2	第 6 軸の軸機能
21	30	0	補助軸（同期制御）
22	30	0	未使用（拡張用）
23	30	0	
24	30	0	未使用（拡張用）
25	30	0	
26	30	0	特殊軸構造
27	30	0	
28	30	0	特殊ストロークフラグ
29	30	0	標準
30	31	1	第 1 軸（X 軸）ストローク
31	45	E	300 mm（300 → 1EH）
32	32	2	第 2 軸（Y 軸）ストローク
33	30	0	320 mm（320 → 20H）
34	30	0	第 3 軸（Z 軸）ストローク
35	35	5	50 mm（50 → 05H）
36	30	0	第 4 軸（R 軸）ストローク
37	32	2	±360°（360=180 × 2 → 02H）
38	30	0	第 5 軸（MT1）ストローク
39	30	0	なし

N	HEX	ASCII	内容
40	30	0	第 6 軸 (MT2) ストローク なし
41	30	0	
42	30	0	未使用 (拡張用)
43	30	0	
44	30	0	未使用 (拡張用)
45	30	0	
46	30	0	フィールドバス情報 (FFH= 無効、00H=DeviceNet、01H=PROFIBUS、02H=CC-Link、 03H=CANopen、04H=PROFINET、05H=EtherNet/IP)
47	33	3	CC-Link の場合、マスタユニットとの接続が確立されていない状態では、 FFH (無効) となります。
48	30	0	未使用 (拡張用)
49	30	0	
50	30	0	未使用 (拡張用)
51	30	0	
52	30	0	未使用 (拡張用)
53	30	0	
54	30	0	未使用 (拡張用)
55	30	0	
56	30	0	属性情報
57	30	0	標準
58	30	0	未使用 (拡張用)
59	30	0	
60	30	0	未使用 (拡張用)
61	30	0	
62	30	0	未使用 (拡張用)
63	30	0	

■ メカニカルタイプ (N=4 ~ 5)

ロボットの機種を表します。

ASCII	意味
00	卓上ロボット JR3000 シリーズ
01	スカラロボット JS3 シリーズ
02	直交ロボット JC-3 シリーズ

■ サイズ種別 (N=6 ~ 7)

ロボットのサイズや可動範囲の分類を表します。

〈JR3000 シリーズ〉

ASCII	意味
02	JR3200 シリーズ（可動範囲 X=200 mm, Y=200 mm）
03	JR3300 シリーズ（可動範囲 X=300 mm, Y=320 mm）
04	JR3400 シリーズ（可動範囲 X=400 mm, Y=400 mm）
05	JR3500 シリーズ（可動範囲 X=510mm, Y=510 mm）
06	JR3600 シリーズ（可動範囲 X=510mm, Y=620 mm）

〈JS3 シリーズ〉

ASCII	意味
03	JS3-3520（最大アーム長 350 mm）
04	JS3-4520（最大アーム長 450 mm）
05	JS3-5520（最大アーム長 550 mm）

■ 組み合わせ（N=6 ～ 7）

〈JC-3 シリーズ〉

表示	意味
00	T：片持ち
01	H：両持ち

■ モータ種別（N=8 ～ 9）

モータの制御種別を表します。

ASCII	意味
00	標準（オープンループ制御ステッピングモータ）（JR3000N/JC-3 シリーズ）
01	脱調検知ステッピングモータ（JR3000E シリーズ）
02	フィードバック制御ステッピングモータ（JR3000F シリーズ）
03	AC サーボモータ（JS3 シリーズ） フィードバック制御ステッピングモータ（JC-3 アブソリュート仕様）

■ 第 1 軸～第 6 軸の軸機能（N=10 ～ 21）

第 1 軸～第 6 軸の軸機能を表します。

軸機能を表す ASCII コードは下表の通りです。

- ・ 卓上ロボット、直交ロボットの場合

ASCII	意味
FF	軸なし
00	X 軸機構
01	Y 軸機構
02	Z 軸機構
03	R 軸機構
20	補助軸（同期制御）
21	補助軸（非同期制御）

- スカラロボットの場合

ASCII	意味
FF	軸なし
00	J1 軸機構
01	J2 軸機構
02	J3 軸機構
03	J4 軸機構
20	補助軸（同期制御）
21	補助軸（非同期制御）

第 1 軸～第 4 軸は以下のように表されます。

- JR3xx2（2 軸仕様）の場合

N	HEX	ASCII	意味
7	30	0	第 1 軸 =X 軸機構
8	30	0	
9	30	0	第 2 軸 =Y 軸機構
10	31	1	
11	46	F	第 3 軸なし
12	46	F	
13	46	F	第 4 軸なし
14	46	F	

- 3 軸仕様の場合

N	HEX	ASCII	意味
7	30	0	第 1 軸 =X 軸機構
8	30	0	
9	30	0	第 2 軸 =Y 軸機構
10	31	1	
11	30	0	第 3 軸 =Z 軸機構
12	32	2	
13	46	F	第 4 軸なし
14	46	F	

• 4 軸仕様の場合

N	HEX	ASCII	意味
7	30	0	第 1 軸 =X 軸機構 /J1 軸機構
8	30	0	
9	30	0	第 2 軸 =Y 軸機構 /J2 軸機構
10	31	1	
11	30	0	第 3 軸 =Z 軸機構 /J3 軸機構
12	32	2	
13	30	0	第 4 軸 =R 軸機構 /J4 軸機構
14	33	3	

第 5 軸と第 6 軸は以下のように表されます。

• 補助軸なし (I/O-MT なし) の場合

N	HEX	ASCII	意味
18	46	F	第 5 軸なし
19	46	F	
20	46	F	第 6 軸なし
21	46	F	

• 補助軸あり (I/O-MT あり)、2 軸同期仕様の場合

N	HEX	ASCII	意味
18	32	2	第 5 軸 = 補助軸 (同期制御)
19	30	0	
20	32	2	第 6 軸 = 補助軸 (同期制御)
21	30	0	

■ 特殊軸構造 (N=26 ~ 27)

N	HEX	ASCII	意味
26	30	0	特殊軸構造 00 : 標準 01 : 高精度仕様 02 : 第 1 軸にブレーキ付き Z スライダを取り付けた構成
27	30	0	

■ 特殊ストロークフラグ (N=28 ~ 29)

N	HEX	ASCII	意味
28	30	0	特殊ストロークフラグ 00 : 標準ストローク 01 : 特殊ストローク
29	30	0	

■ 第1軸ストローク～第6軸ストローク（N=30～41）

各軸のストローク（可動範囲）を表します。

- X軸機構、Y軸機構、Z軸機構、J3軸機構の場合

ASCIIコードは10 mm単位の数値で表されます。

ASCII	意味
00	軸なし
05	50 mm
0A	100 mm
14	200 mm
1E	300 mm
20	320 mm
28	400 mm
33	510 mm
3E	620 mm
FF	ユーザ定義（特殊ストローク設定）

- J1軸機構、J2軸機の場合

ASCII	意味
00	軸なし
91	±145°
AA	±170°

- R軸機構、J4軸機構の場合

ASCII	意味
00	軸なし
02	±360°

■ 属性情報（N=56～57）

N	HEX	ASCII	意味
56	30	0	属性情報 00：標準 01：CE 02：クリーン 03：CE・クリーン
57	30	0	

4.2 ロボット状態取得（B1）

ホストからロボットに現在の状態を転送するよう指示します。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	42	B	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	33	3	42H+31H=73H
6	0D		CR 送信終了コード

ホストからロボット状態情報要求コマンド（B1）を受けるとロボット状態転送（b1）を返します。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	62	b	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	30	0	操作モード 0：ティーチングモード 1：手動運転モード（JR3000 シリーズ、JC-3 シリーズ） 予約（JS3 シリーズ）
5	30	0	2：外部運転モード（JR3000 シリーズ、JC-3 シリーズ） 運転モード（JS3 シリーズ） 3：未定義 4：確認運転モード 5：ポイント運転モード 6：管理モード 7：カスタマイズモード
6	30	0	TP 接続状況
7	30	0	0：ティーチング（TP） 1：ティーチング（PC）
8	30	0	起動源 0：I/O-SYS 1：フィールドバス
9	32	2	2：COM1 3：ユーザ定義 4：イーサネット
10	30	0	未使用（拡張用）
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	現在選択されているプログラム番号
14	30	0	例）プログラム番号 12=0CH（16 進数で表現）
15	31	1	

N	HEX	ASCII	内容	
16	30	0	ロボットステータス	
17	30	0	0002H メカ初期化待ち	
18	30	0	0003H メカ初期化中	
19	30	0	0004H ティーチングモード	
20	30	0	0008H 運転待機中	
21	30	0	0028H 運転中（スタート待ち一旦停止中）	
22	30	0	0029H 運転中（駆動中）	
23	30	0	0068H 運転中（条件待ち）	
24	32	2	1000H 管理モード	
25	32	2	1100H 非常停止中	
26	30	0	通電時間（電源を入れている時間の累積）[分]単位	
27	30	0		
28	30	0		
29	36	6		
30	36	6		
31	43	C		
32	30	0	運転時間（運転中時間の累積）[分]単位	
33	30	0		
34	30	0		
35	30	0		
36	30	0		
37	30	0		
38	30	0		
39	39	9	未使用（拡張用）	
40	30	0		
41	30	0	予約	
42	30	0		
43	30	0	IP アドレス 例) 192.168.200.40	192=C0H
44	43	C		168=A8H
45	30	0		200=C8H
46	41	A		40=28H
47	38	8		
48	43	C		
49	38	8		
50	32	2		
51	38	8		

N	HEX	ASCII	内容	
52	30	0	予約	0
53	30	0		
54	30	0		
55	30	0		
56	30	0		
57	30	0		
58	30	0		
59	30	0		
60	46	F	サブネットマスク 例) 255.255.255.0	255=FFH
61	46	F		255=FFH
62	46	F		
63	46	F		255=FFH
64	46	F		
65	46	F		0
66	30	0		
67	30	0		
68	32	2	待受ポート番号 例) 10031=272FH	
69	37	7		
70	32	2		
71	46	F		
72	30	0	未使用（拡張用）	
73	30	0		
74	30	0	未使用（拡張用）	
75	30	0		
76	30	0	未使用（拡張用）	
77	30	0		
78	30	0	未使用（拡張用）	
79	30	0		
80	46	F	SUM	
81	36	6		
82	0D		CR 送信終了コード	

5. 運転制御

5.1 運転制御（R）

ホストからロボットに対しプログラムスタート等の運転制御を行います。

R0 ～ R5 は、I/O-SYS のシステム入力信号に対応する機能になっています。I/O-SYS の代わりに、COM1 またはイーサネット * からの通信によりロボットのスタート等を行うことができます。

* 起動源について

メカ初期化（JR3000/JC-3 シリーズのみ）や運転スタートの指示が有効なのは、[I/O-SYS] / [フィールドバス] / [COM1] / [イーサネット] のいずれか一種だけです。事前に、スタート指示を出力する機器が接続されている方のコネクタを、[起動源] として設定してください。通信制御を使用して運転制御（R）の一部や、駆動制御（M）の軸を動き出させるコマンドを使う場合、起動源の設定を [COM1] または [イーサネット] にしておく必要があります。運転モードで通信制御を使ったプログラムの運転をスタートさせるには、以下のいずれかの操作を実行してください。ただし、プログラムの運転はティーチング済みのプログラムが選択されている必要があります。

■ COM1 からスタート

COM1 に接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

■ イーサネットからスタート

イーサネットに接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

例) プログラム番号 12 に切り替え

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	52	R	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード 0: メカ初期化 1: プログラム番号切り替え 2: 作業原点へ移動 3: スタート 4: 一旦停止 5: 最終ワーク指令 6: 予約 7: プログラム終了 8: 番号指定プログラムスタート 9: 単独ポイント作業実行
4	30	0	プログラム番号 (ポイント作業番号)
5	30	0	「1: プログラム番号切り替え」「8: 番号指定プログラムスタート」
6	30	0	「9: 単独ポイント作業実行」の場合のみ
7	43	C	例) プログラム番号 12: 0CH
8	35	5	SUM
9	36	6	156H
10	0D		CR 送信終了コード

通常、運転制御コマンドに対しこれを実行した／実行できなかったことを運転制御応答 (r) として返します。サブコマンドコードは指示のコードをそのまま返します。

例) スタートできなかった場合

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コマンド
2	72	r	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	46	F	正常／エラーコード
5	46	F	0: 正常, -1: 異常
6	46	F	プログラム番号切り替えの場合は切り替わったプログラム番号、切り替えられなかった場合はエラーコード「-1: 異常」
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	44	D	1BDH
10	0D		CR 送信終了コード

ただし、実行に時間のかかるコマンド (R0, R2, R3, R8, R9) の場合、特別に開始応答 (仮応答) を返します。

開始応答は仮の応答としてコマンドを解釈したことを知らせるもので、通常の応答と異なり指示コマンドコードそのまま (英大文字) を返します。パラメータは付けません。

例) 開始応答 (仮応答)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	52	R	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード 0: メカ初期化 2: 作業原点へ移動 3: スタート (プログラムスタート) 8: 番号指定プログラムスタート 9: 単独ポイント作業実行
4	38	8	SUM
5	41	A	
6	0D		CR 送信終了コード

開始応答 (仮応答) を返した後に動作が行われます。動作が終了 (正常あるいは異常問わず) した時点で通常の応答を返します。

ただし、これらのコマンドでも条件が成り立たず実行できないことがあらかじめ分かる場合には (例えば運転モードではない場合など)、仮応答は返さず、異常の応答「-1」を返します。

5.1.1 R0: メカ初期化: JR3000/JC-3 シリーズ、動力 ON (サーボ ON 含む): JS3 シリーズ

■ JR3000/JC-3 シリーズ

メカ初期化を実行します。運転モードでは無い場合、エラーコード「-1: 異常」を返します。そうでなければ仮応答 (R0) を返した後、メカ初期化動作を行います。正常に初期化できた場合には「0: 正常」、正常に初期化できなかった場合には「-1: 異常」を返します。

注) JC-3 アブソリュート仕様ではメカ初期化はできません。常に「-1: 異常」を返します。

■ JS3 シリーズ

駆動用電源を ON し、全軸サーボ ON します。運転待機時あるいは運転途中のスタート待ち時に有効です。運転モードでは無い場合、エラーコード「-1: 異常」を返します。そうでなければ仮応答 (R0) を返した後、動力 ON 動作、サーボ ON 動作を行います。正常に ON できた場合には「0: 正常」、正常に ON できなかった場合には「-1: 異常」を返します。

5.1.2 R1: プログラム番号切替

プログラム番号を切り替えます。運転待機時に有効です。

正常に切り替わった場合には、エラーコードの代わりに切り替わったプログラム番号を返します。プログラムがティーチングされていない場合など、切り替えられなかった場合には「-1: 異常」を返します。

5.1.3 R2：作業原点へ移動

現在のプログラム番号のプログラムに登録されている作業原点位置へ移動します。

運転モードでない場合、エラーコード「-1：異常」を返します。どちらでもない場合は仮応答（R2）を返した後、作業原点へ移動を開始します。正常に作業原点に移動できた場合は「0：正常」を、できなかった場合は「-1：異常」を返します。

5.1.4 R3：スタート

運転待機時ならば運転を開始します。一旦停止（エラー発生停止時）ならば、運転を再開します。運転待機中、あるいは停止中でなければエラーコード「-1：異常」を返します。運転モードでない場合も「-1：異常」を返します。また、非常停止やスタート禁止になっている場合も「-1：異常」を返します。

運転待機時に運転を開始できる状態であれば、ここで仮応答（R3）を返し、運転を開始します。運転が終了してから正常応答を返します。

一方、一旦停止中の場合には、再開と共に正常応答を返します。仮応答はありません。

5.1.5 R4：一旦停止

このコマンドを受けると区切り点（PTP 駆動点などの、次ポイントへ PTP 駆動で移動するポイント）まで行ってから一旦停止します。一旦停止した時点で応答を返します。

運転中に有効なコマンドです。

5.1.6 R5：最終ワーク指令

このコマンドを受けるとすぐに応答を返します。

サイクル運転中にこのコマンドを受けると、サイクル終了した時点（最終ポイントを実行した時点）で作業原点に戻り、プログラム実行を正常終了します。

運転中に有効なコマンドです。

5.1.7 R7：プログラム終了

運転中にこのコマンドを受けると、区切り点（PTP 駆動点などの、次ポイントへ PTP 駆動で移動するポイント）まで行ってからそこでプログラム実行を中止し運転待機状態になります。この時作業原点には戻りません。作業原点に戻りたい場合は終了した後「2：作業原点へ移動」を利用してください。

運転中に有効なコマンドです。

5.1.8 R8：番号指定プログラムスタート

運転待機時にこのコマンドを受けると、開始できる状態であれば、仮応答（R8）を返し、運転を開始します。運転が終了してから正常応答を返します。

運転開始できない場合には異常応答を返します。

5.1.9 R9：単独ポイント作業実行

指定されたポイント作業を実行します。運転モードで、運転待機時、あるいは運転途中のスタート待ち時（一旦停止、エラー発生時等）に有効です。

起動源（管理モード）が「ユーザ定義」でない場合は、駆動命令や callProg 命令は無効となり、実行されません（エラーにはなりません）。

6. I/O 制御

ここでは入出力、補助リレー、システムフラグなどのブール型の変数をタイプと番号で表現し、統一的に扱います。

タイプには以下のようなものがあります。どのタイプであるかは「タイプ指定値（0～E）」で指定します。

タイプ	記号	タイプ指定値	番号
システム I/O 入力	#sysIn	0	JR3000/JC-3 シリーズ : 1 ～ 16 JS3 シリーズ : 1 ～ 15
汎用 I/O 入力	#genIn	1	JR3000/JC-3 シリーズ : 1 ～ 8 JS3 シリーズ : 1 ～ 18
ハンド I/O 入力	#handIn	2	1 ～ 8
システム I/O 出力	#sysOut	3	JR3000/JC-3 シリーズ : 1 ～ 16 JS3 シリーズ : 1 ～ 14
汎用 I/O 出力	#genOut	4	JR3000/JC-3 シリーズ : 1 ～ 8 JS3 シリーズ : 1 ～ 22
ハンド I/O 出力	#handOut	5	1 ～ 8
補助リレー	#mv	6	1 ～ 99
キーブリレー	#mkv	7	1 ～ 99
システムフラグ	#sysFlag	8	1 ～ 999
パレットフラグ	#palletFlag	9	1 ～ 100
PLC タイマフラグ	#seqT	A	1 ～ 100
PLC カウンタフラグ	#seqC	B	1 ～ 50
フィールドバス I/O 入力	#fbIn	D	1000H ～ 17FFH
フィールドバス I/O 出力	#fbOut	E	1800H ～ 18FFH

現在の状態の読み出しと出力があります。次のようなバリエーションを用意してあります。

0. I/O 読み出し
1. 番号指定読み出し
2. セット（ON する）
3. リセット（OFF する）
4. 遅延セット（指定時間後に ON する）
5. 遅延リセット（指定時間後に OFF する）
6. 正パルス出力（ON し、パルス時間幅後に OFF する）
7. 負パルス出力（OFF し、パルス時間幅後に ON する）
8. 遅延正パルス出力（指定時間後に ON し、パルス時間幅後に OFF する）
9. 遅延負パルス出力（指定時間後に OFF し、パルス時間幅後に ON する）
10. データ出力（指定出力幅で指定データを出力する）
11. BCD データ出力（指定出力幅で指定 BCD データを出力する）

6.1 I/O 読み出し（K0, K1）

読み出し要求（K0）コマンドはタイプを指定します。応答はその状態をビットフラグの並びとして返します。一方番号指定読み出し要求（K1）は、タイプと番号を指定してその番号の状態のみを読み出します。

読み出し要求（K0）

例）システム I/O 入力（#sysIn）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	30	0	タイプ指定値（0 ～ E）
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	33	3	SUM
9	42	B	
10	0D		CR 送信終了コード

IOM 状態読み出し要求（K0）に対し状態を返します。

例）#sysIn

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6B	k	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	30	0	タイプ指定値（要求コマンドの値を付けて返す）（0 ～ E）
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	32	2	No.1-No.8 状態。Bit0 : No.1.bit7 : No.8。ON が 1、OFF が 0。
9	31	1	00100001 : 21H
10	30	0	No.9-No.16 状態。Bit0 : No.9.bit7 : No.16。ON が 1、OFF が 0。
11	34	4	00000100 : 04H
12	30	0	No.17-No.18 状態。Bit0 : No.17.bit1 : No.18。ON が 1、OFF が 0。
13	30	0	
14	38	8	SUM
15	32	2	
16	0D		CR 送信終了コード

番号指定読み出し要求 (K1)

例) 汎用 I/O 入力、3 番 (#genIn3)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	30	0	タイプ指定値 (0 ~ E)
5	30	0	
6	30	0	
7	31	1	
8	30	0	IOM 番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	33	3	
16	43	C	SUM
17	30	0	
18	0D		CR 送信終了コード

番号指定読み出しの応答では、タイプ指定値、IOM 番号は要求の番号そのものを返します。それ
に続けて状態を返します。

番号指定読み出し (k1)

例) 汎用 I/O 入力、3 番 (#genIn3)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6B	k	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	30	0	タイプ指定値 (0 ~ E)
5	30	0	
6	30	0	
7	31	1	

N	HEX	ASC	内容
8	30	0	IOM 番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	33	3	
16	30	0	状態 0 : OFF 1 : ON
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	31	1	
24	36	6	SUM
25	31	1	
26	0D		CR 送信終了コード

6.2 I/O 出力：セット、リセット（K2, K3）

信号をセット（ON）あるいはリセット（OFF）します。システム I/O 入力、汎用 I/O 入力、ハンド I/O 入力、フィールドバス I/O 入力からは出力できないので、タイプ指定値 0 ～ 1、D は無効です（エラーにはなりませんが作用しません）。

例）セット、#genOut2

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード（2 または 3）
4	30	0	タイプ指定値（3 ～ B, E）
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	

N	HEX	ASC	内容
8	30	0	番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	32	2	SUM
16	43	C	
17	33	3	
18	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。IOM 出力処理は特にパラメータのチェック等をしていないため、実際には異常を返すことはありません。

応答、例) セット

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6B	k	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード (2 または 3)
4	30	0	正常／異常 0 : 正常, -1 : 異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	35	5	SUM
9	44	D	
10	0D		CR 送信終了コード

6.3 I/O 出力：遅延セット、遅延リセット（K4, K5）

信号を指定時間たってからセット（ON）あるいはリセット（OFF）します。遅延時間は msec 単位で指定します。システム I/O 入力、汎用 I/O 入力、ハンド I/O 入力、フィールドバス I/O 入力からは出力できないので、タイプ指定値 0 ～ 1、D は無効です（エラーにはなりません但作用しません）。このコマンドの応答は遅延時間が過ぎる前に返されます。

例)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード（4 または 5）
4	30	0	タイプ指定値（3 ～ B, E）
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	遅延時間 [msec] 例) 100 msec=64H
16	30	0	
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	36	6	
23	34	4	SUM
24	34	4	
25	45	E	
26	0D		CR 送信終了コード

応答のパラメータは K2, K3 と同じ形で、正常／異常を返します。

6.4 I/O 出力：パルス出力、反転パルス出力（K6, K7）

正パルスあるいは負パルスを出力します。正パルス出力は、信号をその場で ON してから遅延リセット出力するのと同じです。また、負パルス出力は、信号をその場で OFF してから遅延リセット出力するのと同じです。パルス幅は msec 単位で指定します。システム I/O 入力、汎用 I/O 入力、ハンド I/O 入力、フィールドバス I/O 入力からは出力できないので、タイプ指定値 0～1、D は無効です（エラーにはなりません但作用しません）。このコマンドの応答はパルス出力時間が過ぎる前に返されます。

例)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード（6 または 7）
4	30	0	タイプ指定値（3～B, E）
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	
16	30	0	パルス時間幅 [msec] 例) 100 msec=64H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	36	6	
23	34	4	
24	35	5	SUM
25	30	0	
26	0D		CR 送信終了コード

応答のパラメータは K2, K3 と同じ形で、正常／異常を返します。

6.5 I/O 出力：遅延パルス出力、遅延反転パルス出力（K8, K9）

指定した遅延時間後に、正パルスあるいは負パルスを出力します。遅延時間およびパルス幅は msec 単位で指定します。システム I/O 入力、汎用 I/O 入力、ハンド I/O 入力、フィールドバス I/O 入力からは出力できないので、タイプ指定値 0 ～ 1、D は無効です（エラーにはなりませんが発作用しません）。このコマンドの応答は遅延時間やパルス出力時間が過ぎる前に返されます。

例)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード（8 または 9）
4	30	0	タイプ指定値（3 ～ B, E）
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	
16	30	0	遅延時間 [msec] 例) 100 msec=64H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	36	6	
23	34	4	
24	30	0	パルス時間幅 [msec] 例) 100 msec=64H
25	30	0	
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	36	6	
31	34	4	
32	44	D	SUM
33	43	C	

N	HEX	ASC	内容
34	0D		CR 送信終了コード

応答のパラメータは K2, K3 と同じ形で、正常／異常を返します。

6.6 I/O 出力：データ出力、BCD データ出力（KA, KB）

指定した出力幅で指定したデータを出します。システム I/O 入力、汎用 I/O 入力、ハンド I/O 入力、フィールドバス I/O 入力からは出力できないので、タイプ指定値 0 ～ 1、D は無効です（エラーにはなりません）が作用しません）。

例)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4B	K	コマンドコード
3	41	A	サブコマンドコード（A または B）
4	30	0	タイプ指定値（3 ～ B, E）
5	30	0	
6	30	0	
7	33	3	
8	30	0	番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	
16	30	0	出力幅 例) 16=10H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	31	1	
23	30	0	

N	HEX	ASC	内容
24	30	0	出力データ 例) 123=7BH
25	30	0	
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	37	7	
31	42	B	SUM
32	45	E	
33	41	A	CR 送信終了コード
34	0D		

応答のパラメータは K2, K3 と同じ形で、正常／異常を返します。

7. 駆動制御

駆動制御のコマンドは、運転モード（起動源：COM またはイーサネット＊）で停止中の場合のみ有効です。

このコマンドは I/O-S およびスタート禁止信号を見て、禁止されている場合には動作しません。また、駆動に際しては外部 I/O 出力制御（スタートレディ、ロボット停止中を OFF）をします。

* 起動源について

メカ初期化（JR3000/JC-3 シリーズのみ）や運転スタートの指示が有効なのは、[I/O-SYS] / [フィールドバス] / [COM1] / [イーサネット] のいずれか一種だけです。事前に、スタート指示を出力する機器が接続されている方のコネクタを、[起動源] として設定してください。通信制御を使用して運転制御（R）の一部や、駆動制御（M）の軸を動き出させるコマンドを使う場合、起動源の設定を [COM1] または [イーサネット] にしておく必要があります。運転モードで通信制御を使ったプログラムの運転をスタートさせるには、以下のいずれかの操作を実行してください。ただし、プログラムの運転はティーチング済みのプログラムが選択されている必要があります。

■ COM1 からスタート

COM1 に接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

■ イーサネットからスタート

イーサネットに接続されている外部機器（PLC など）から、「スタート」の通信コマンドをロボットへ送信してください。

次のようなバリエーションを用意しています。

1. PTP 駆動制御（M1）
2. CP 直線駆動制御（M2）
3. CP 円弧駆動制御（M3）
4. JOG 移動（M4, M5, M6）
5. CP 連続駆動（M7）

7.1 PTP 駆動制御（M1）

移動先位置を指定して PTP 駆動を行わせます。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4-59			移動先の位置 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。
60			SUM
61			
62	0D		CR 送信終了コード

PTP 駆動条件、ソフトリミットは、現在選択されているプログラムのプログラムデータの値が適用されます。選択されているプログラム番号のプログラムがティーチングされていない場合には、全プログラム共通設定データ既定値が適用されます。

ツールデータは「メインツール」のツールデータが適用されます。

このコマンドに対してロボット側は開始応答（仮応答）を返します。開始応答は仮の応答としてコマンドを解釈したことを知らせるもので、通常の応答と異なり指示コマンドコード（英大文字）を返します。パラメータは付けません。

例）開始応答（仮応答）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	45	E	
6	0D		CR 送信終了コード

開始応答を返した後、実際に動作が行われます。動作が終了（正常あるいは異常問わず）した時点で通常の応答を返します。

ただし、駆動できないことがあらかじめ分かる場合には（例えば運転モードでは無い場合など）、仮応答は返さず、異常の応答を返します。

PTP 駆動が正常に実行できた場合、移動位置に到達した後、正常応答を返します。
 駆動範囲外など、正常に駆動できなかった場合、異常応答を返します。

例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	36	6	1B6
10	0D		CR 送信終了コード

異常の原因にして、以下があります。

- 外部運転待機中でない
- 過負荷異常で停止した
- 位置が範囲外

7.2 CP 直線駆動制御 (M2)

CP 速度と移動先位置を指定して CP 直線駆動を行わせます。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	30	0	CP 速度 0.1 [mm/s] 単位 例) 15.5 [mm/s] (155) : 9BH
5	30	0	
6	39	9	
7	42	B	
8-63			移動先の位置 「 13.3 位置 (56 バイト形式) 」をご参照ください。
64			SUM
65			
66	0D		CR 送信終了コード

CP 駆動条件、ソフトリミットは、現在選択されているプログラムのプログラムデータの値が適用されます。現在選択されているプログラムがティーチングされていない場合には、プログラムデータの既定値が適用されます。

ツールデータは「メインツール」のツールデータが適用されます。

このコマンドに対してロボット側は開始応答（仮応答）を返します。開始応答は仮の応答としてコマンドを解釈したことを知らせるもので、通常の応答と異なり指示コマンドコード（英大文字）を返します。パラメータは付けません。

例）開始応答（仮応答）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	46	F	
6	0D		CR 送信終了コード

開始応答を返した後、実際に動作が行われます。動作が終了（正常あるいは異常問わず）した時点で通常の応答（正常または異常）を返します。

ただし、駆動できないことがあらかじめ分かる場合には（例えば運転モードでは無い場合など）、仮応答は返さず、「-1：異常」を返します。

駆動が正常に実行できた場合、移動位置に到達した後、正常応答を返します。

駆動範囲外など、正常に駆動できなかった場合、異常応答を返します。

例）異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0：正常，-1：異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	37	7	1B7H
10	0D		CR 送信終了コード

異常の原因にして、以下があります。

- 外部運転待機中ではない
- 過負荷異常で停止した
- 位置が範囲外
- CP 速度オーバー
- CP 途中手系変更エラー（JS3 シリーズの場合）

7.3 CP 円弧駆動制御（M3）

円弧補助点と移動先位置とそれぞれの移動速度を指定して、CP 円弧駆動を行わせます。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	30	0	CP 速度 0.1 [mm/s] 単位 円弧補助点までの速度 例) 20.0 [mm/s] (200) : C8H
5	30	0	
6	43	C	
7	38	8	
8-63			円弧補助点の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
64	30	0	CP 速度 0.1 [mm/s] 単位 (例 20.0 [mm/s]) 円弧補助点から移動先までの速度 例) 20.0 [mm/s] (200) : C8H
65	30	0	
66	43	C	
67	38	8	
68-123			移動先の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
124			SUM
125			
126	0D		CR 送信終了コード

CP 駆動条件、ソフトリミットは、現在選択されているプログラムのプログラムデータの値が適用されます。現在選択されているプログラムがティーチングされていない場合には、プログラムデータの既定値が適用されます。

ツールデータは「メインツール」のツールデータが適用されます。

このコマンドに対してロボット側は開始応答（仮応答）を返します。開始応答は仮の応答としてコマンドを解釈したことを知らせるもので、通常の応答と異なり指示コマンドコード（英大文字）を返します。パラメータは付けません。

例) 開始応答（仮応答）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	38	8	SUM
5	30	0	
6	0D		CR 送信終了コード

開始応答を返した後、実際に動作が行われます。動作が終了（正常あるいは異常問わず）した時点で通常の応答（正常または異常）を返します。

ただし、駆動できないことがあらかじめ分かる場合には（例えば運転モードでは無い場合など）、仮応答は返さず、異常の応答を返します。

駆動が正常に実行できた場合、移動位置に到達した後、正常応答を返します。

駆動範囲外など、正常に駆動できなかった場合、異常応答を返します。

例）異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0：正常，-1：異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	38	8	1B8H
10	0D		CR 送信終了コード

異常の原因にして以下があります。

- 外部運転待機中ではない
- 過負荷異常で停止した
- 位置が範囲外
- CP 速度オーバー
- CP 途中手系変更エラー（JS3 シリーズの場合）

7.4 JOG 移動 (M4, M5, M6)

JOG 移動を行わせる場合、コマンドは JOG 移動開始 (M4)、JOG 移動継続 (M5)、JOG 移動終了 (M6) の 3 つを使います。

最初に JOG 移動開始 (M4) コマンドを送ります。ここで移動方向やツールデータを指定しておきます。このコマンドに対して、ロボット側は JOG 移動開始応答 (m4) を返し、JOG 駆動を開始します。

これを受けた後、JOG 移動継続 (M5) コマンドを 100 msec 間隔で送り続ける必要があります。ロボット側は継続コマンドが 150 msec の間受信されない場合には、JOG 駆動を中止します。これは回線接続や通信エラー発生時に安全側 (停止する方向) にするためです。

この JOG 移動継続 (M5) コマンドに対してはロボット側は (m5) で応答はしません。

停止する場合には JOG 移動終了 (M6) コマンドを送ります。これに対してロボットは JOG 移動終了報告 (m6) を返します。

JOG 移動に必要な次のデータはロボット側のデータを使うものとします。

- JOG 移動速度 (ティーチング環境設定で設定されている値)
- ソフトリミット (現在選択されているプログラムのソフトリミット、無い場合には既定値)

これに対してツールデータは、JOG 移動開始コマンドに付けて指定を行います。

JOG 移動開始指示 (M4)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード、4 : JOG 移動開始
4	30	0	予約
5	30	0	注) 必ず 0 を設定してください
6	30	0	移動軸指定 0 : X (J1) 1 : Y (J2) 2 : Z (J3)
7	31	1	3 : R (J4) 4 : MT1 5 : MT2
8	30	0	移動正負指定 0 : 正方向
9	30	0	1 : 負方向

N	HEX	ASC	内容								
10	30	0	速度切り替え指定 次の 3 種類から指定 0：低速 1：中速 2：高速								
11	31	1	M4 コマンドで指定した速度は、M5 コマンドを継続送信すると、 下表のように速度が変化します。 <table><tr><th>M4 指定値</th><th>速度変化</th></tr><tr><td>0：低速</td><td>低速 → 中速（中速を上限に加速）</td></tr><tr><td>1：中速</td><td>中速（一定速度で移動）</td></tr><tr><td>2：高速</td><td>高速（一定速度で移動）</td></tr></table>	M4 指定値	速度変化	0：低速	低速 → 中速（中速を上限に加速）	1：中速	中速（一定速度で移動）	2：高速	高速（一定速度で移動）
M4 指定値	速度変化										
0：低速	低速 → 中速（中速を上限に加速）										
1：中速	中速（一定速度で移動）										
2：高速	高速（一定速度で移動）										
12-67			ツールデータ (56 byte)								
68			SUM								
69											
70	0D		CR 送信終了コード								

移動開始指示（M4）に対し、ロボット側は移動開始応答（m4）を返します。モードが異なる等、JOG 移動ができない場合エラーコード（-1）を返します。

JOG 移動開始応答（m4）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード、4: 移動開始応答
4	30	0	正常／エラーコード 0: 正常, -1: 異常（モードが異なる等）
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	31	1	161H
10	0D		CR 送信終了コード

JOG 移動継続指示（M5）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	35	5	サブコマンドコード、5：継続指示
4	30	0	速度切り替え指定
5	30	0	
6	45	E	SUM
7	32	2	E2H
8	0D		CR 送信終了コード

通常 M5 に対して応答は返しません、JOG 移動開始指示（M4）無しで M5 を受けた場合、(m5) でエラーを返します。

JOG 移動継続に対するエラー（m5）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	35	5	サブコマンドコード、5：移動継続に対するエラー
4	46	F	エラーコード -1：異常（開始なしでの継続）
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	41	A	1BAH
10	0D		CR 送信終了コード

JOG 移動終了指示（M6）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード、6：終了指示
4	38	8	SUM
5	33	3	83H
6	0D		CR 送信終了コード

JOG 移動終了報告（m6）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード、6：移動終了報告
4	30	0	正常／エラーコード 0：正常，-1：異常（開始なしでの終了）
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	33	3	163H
10	0D		CR 送信終了コード

JOG 移動終了報告は移動終了指示（M6）が無くても、駆動範囲に到達した場合に返されることがあります。この動作は正常な終了です。

また、特別な場合として JOG 移動開始指示（M4）無しで M6 を受けた場合、（m6）でエラーを返します。

7.5 CP 連続駆動（M7）

CP 直線および円弧の連続駆動を行います。

ポイント数は 250 以下とします。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	30	0	ポイント数
5	30	0	
6	30	0	
7	36	6	
8	30	0	1 → 2、線速度 0.1 [mm/s] 単位 (例 20.0 [mm/s])
9	30	0	
10	43	C	
11	38	8	
12	30	0	2 ポイント目、ポイント種類 0：CP 連続通過点 1：CP 円弧補助点 2：CP 終了点
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16-71			2 ポイント目の位置 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。

N	HEX	ASC	内容
72	30	0	2 → 3、線速度 0.1 [mm/s] 単位 (例 20.0 [mm/s])
73	30	0	
74	43	C	
75	38	8	
76	30	0	3 ポイント目、ポイント種類 0 : CP 連続通過点 1 : CP 円弧補助点 2 : CP 終了点
77	30	0	
78	30	0	
79	30	0	
80-135			3 ポイント目の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
136	30	0	3 → 4、線速度 0.1 [mm/s] 単位 例) 20.0 [mm/s]
137	30	0	
138	43	C	
139	38	8	
140	30	0	4 ポイント目、ポイント種類 0 : CP 連続通過点 1 : CP 円弧補助点 2 : CP 終了点
141	30	0	
142	30	0	
143	30	0	
144-199			4 ポイント目の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
200	30	0	4 → 5、線速度 0.1 [mm/s] 単位 例) 20.0 [mm/s]
201	30	0	
202	43	C	
203	38	8	
204	30	0	5 ポイント目、ポイント種類 0 : CP 連続通過点 1 : CP 円弧補助点 2 : CP 終了点
205	30	0	
206	30	0	
207	30	0	
208-263			5 ポイント目の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
264	30	0	5 → 6、線速度 0.1 [mm/s] 単位 例) 20.0 [mm/s]
265	30	0	
266	43	C	
267	38	8	
268	30	0	6 ポイント目、ポイント種類 0 : CP 連続通過点 1 : CP 円弧補助点 2 : CP 終了点
269	30	0	
270	30	0	
271	32	2	
272-327			6 ポイント目の位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。

N	HEX	ASC	内容
328			SUM
329			
330	0D		CR 送信終了コード

CP 駆動条件、ソフトリミットは、現在選択されているプログラムのプログラムデータの値が適用されます。選択されているプログラムがティーチングされていない場合には、全プログラム共通設定データ既定値が適用されます。

ツールデータは「メインツール」のツールデータが適用されます。

このコマンドは I/O-S およびスタート禁止信号を見て、禁止されている場合には動作しません。また、駆動に際しては外部 I/O 出力制御（スタートレディ、ロボット停止中を OFF）をします。

このコマンドに対してロボット側は開始応答（仮応答）を返します。開始応答は仮の応答としてコマンドを解釈したことを知らせるもので、通常の応答と異なり指示コマンドコード（英大文字）を返します。パラメータは付けません。

例）開始応答（仮応答）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4D	M	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	38	8	SUM
5	34	4	
6	0D		CR 送信終了コード

開始応答を返した後、実際に動作が行われます。動作が終了（正常あるいは異常問わず）した時点で通常の応答（正常または異常）を返します。

ただし、駆動できないことがあらかじめ分かる場合には（例えば運転モードでは無い場合など）、仮応答は返さず、異常の応答を返します。

駆動が正常に実行できた場合、最終位置に到達した後、正常応答を返します。

駆動範囲外など、正常に駆動できなかった場合、異常応答を返します。

例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6D	m	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常 , -1 : 異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	43	C	
10	0D		CR 送信終了コード

異常の原因にして以下があります。

- 外部運転待機中ではない
- 過負荷異常で停止した
- 位置が範囲外
- CP 速度オーバー
- CP 途中手系変更エラー (JS3 シリーズの場合)

8. 位置情報取得

8.1 軸位置要求（N0）、ツール先端位置要求（N1）

現在のロボットの軸位置（N0）あるいはツール先端位置（N1）を転送するよう要求します。
この要求に対する応答としてロボットは現在位置（手系，X 座標値，Y 座標値，Z 座標値，R 座標値，MT1 座標値，MT2 座標値）を返します。

軸位置要求（N0）、ツール先端位置要求（N1）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4E	N	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード 0：軸位置 1：ツール先端位置
4	37	7	SUM
5	46	F	7FH
6	0D		CR 送信終了コード

■ 軸位置転送（n0）、ツール先端位置転送（n1）

転送要求コマンド（N0, N1）に対する応答としてロボットは現在位置（手系，X 座標値，Y 座標値，Z 座標値，R 座標値，MT1 座標値，MT2 座標値）を返します。

軸位置（n0）、ツール先端位置（n1）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6E	n	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード 0：軸位置 1：ツール先端位置
4-59			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。
60			SUM
61			
62	0D		CR 送信終了コード

軸位置は TCP を 0, 0 とした時のツール先端位置に相当します。

ツール先端位置は、現在のロボットのツール先端位置を取得します。

8.2 TCP 指定のツール先端位置情報取得（N2）

TCP の値を渡してツール先端位置を転送するよう要求します。

この要求に対する応答としてロボットは現在位置（手系，X 座標値，Y 座標値，Z 座標値，R 座標値）を返します。

TCP 指定ツール先端位置要求（N2）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4E	N	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4-51			TCP（ツールセンターポイント） 「13.1 TCP（ツールセンターポイント）（48 バイト形式）」 をご参照ください。
52			SUM
53			
54	0D		CR 送信終了コード

ツール先端位置転送（n2）

転送要求コマンド（N2）に対する応答としてロボットは現在位置（手系，X 座標値，Y 座標値，Z 座標値，R 座標値）を返します。

ツール先端位置（n2）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6E	n	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4-59			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。
60			SUM
61			
62	0D		CR 送信終了コード

この時ツール先端座標を算出するために、ツールデータ（TCP）は指定したものが使われます。

9. 運転情報取得

9.1 運転情報要求 (I)

運転時の情報を転送するよう、ロボットに要求するコマンドです。
ホストからのコマンドに応答する形で情報を転送します。

実行ポイント情報要求

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	49	I	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード (0)
4	37	7	SUM
5	39	9	
6	0D		CR 送信終了コード

例) I8 : パレット番号 12 のカウント値の情報要求

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	49	I	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード 6 : カウンタ (1 ~ 50) のカウント値 7 : タイマー (1 ~ 50) のタイマー値 8 : パレット (1 ~ 100) のカウント値 9 : ワーク補正 (1 ~ 3000) の補正量
4	30	0	カウンタ番号 / タイマー番号 / パレット番号 / ワーク補正番号 例) 12 番 → 0C
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	35	5	SUM
9	34	4	
10	0D		CR 送信終了コード

このコマンドは、名前は「運転情報」となっていますが、モードや動作状態に関係なく有効です。

9.2 実行ポイント情報 (i0)

運転情報要求 (I0) に対し、運転しているポイントの情報 (プログラム番号、ポイント番号、ポイント種別) を返します。

例) プログラム番号 12、ポイント番号 1521、ポイント種別

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	69	i	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 番号 12 : 000CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	ポイント番号 例) 1521 : 05F1H
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	35	5	
14	46	F	
15	31	1	
16	30	0	ポイント種別コード 「13.4 ポイント種別コード表」 をご参照ください。 例) PTP 駆動点 → 21H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	32	2	
23	31	1	
24	38	8	SUM
25	42	B	48BH
26	0D		CR 送信終了コード

9.3 カウンタのカウント値 (i6)

運転情報要求 (I6) に対し、カウンタ (1 ~ 50) の状態、カウント値を返します。
指定のタイマー番号が範囲外の場合 (1 ~ 99 以外)、番号無しとして返します。

例) カウンタ 12 が ON 状態で、カウント値 856

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	69	i	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード
4	30	0	カウンタ番号 1 ~ 50 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	番号有り／無し 1 : 有り 0 : 無し
9	31	1	タイマー番号が範囲外の場合 0 : 無しとする。以降の項目は 0。
10	30	0	状態 1 : ON、0 : OFF
11	31	1	
12	30	0	予約 (0)
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16	30	0	カウント値 例) 856 : 0358H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	33	3	
22	35	5	
23	38	8	
24	38	8	SUM
25	34	4	484H
26	0D		CR 送信終了コード

9.4 タイマーのタイマー値 (i7)

運転情報要求 (I7) に対し、タイマー (1 ~ 99) の状態、タイマー値を返します。
指定のタイマー番号が範囲外の場合 (1 ~ 99 以外) 番号無しとして返します。

例) タイマー番号 25 が OFF でタイマー値が 742

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	69	i	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	30	0	タイマー番号 1 ~ 99 例) 25 : 19H
5	30	0	
6	31	1	
7	39	9	
8	30	0	番号有り／無し 1 : 有り, 0 : 無し タイマー番号が範囲外の場合、0 : 無しとする。以降の項目は 0。
9	31	1	
10	30	0	状態 1 : ON, 0 : OFF 予約 (0)
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	タイマー値 例) 742 : 2E6H
16	30	0	
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	32	2	
22	45	E	
23	36	6	SUM 488H
24	38	8	
25	38	8	
26	0D		CR 送信終了コード

9.5 パレットのカウント値 (i8)

運転情報要求 (I8) に対し、パレット (1 ~ 100) の状態、カウント値を返します。

また、指定のパレット番号が定義されているかどうかを有り／無しとして返します。番号が範囲外の場合も無しとなります。

例) パレット番号 15、平面、リセット状態、2 行 5123 列の 1 行 100 列目

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	69	i	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード
4	30	0	パレット番号 例) 15 : 0FH
5	30	0	
6	30	0	
7	46	F	
8	30	0	定義有り／無し
9	31	1	1 : 有り , 0 : 無し
10	30	0	パレット状態 0 : リセット (初期状態、カウントしている状態)
11	30	0	1 : セット (カウントがフルになり 0 に戻った状態)
12	30	0	パレット種類 0 : 1 点繰り返し
13	30	0	1 : 並び
14	30	0	2 : 平面
15	32	2	3 : 立体
			4 : カメラパレット
			5 : 円形パレット
16	30	0	パレットフルカウント 例) 5123 列 × 2=10246 → 2806H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	32	2	
21	38	8	
22	30	0	
23	36	6	

N	HEX	ASC	内容
24	30	0	現在のパレットカウント 例) 100 列目 → 64H
25	30	0	
26	30	0	
27	33	3	
28	30	0	
29	30	0	
30	36	6	
31	34	4	
32	38	8	SUM
33	38	8	488H
34	0D		CR 送信終了コード

9.6 ワーク補正の補正量 (i9)

運転情報要求 (I9) に対し、ワーク補正 (1 ~ 3000) の補正量を返します。

また、指定のワーク補正番号が定義されているかどうかを有り／無しとして返します。番号が範囲外の場合にも無しとなります。

例) ワーク補正 15、数値入力型、X 補正量 : -2.3 mm、Y 補正量 : -20.5 mm

Z 補正量 : +2 mm、R 補正量 : 0.05 度、回転補正量 : 0.001 度、Z 補正基準データ : 1 mm

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	69	i	コマンドコード
3	39	9	サブコマンドコード
4	30	0	ワーク補正番号 例) 15 : 0FH
5	30	0	
6	30	0	
7	46	F	
8	30	0	定義有り／無し
9	31	1	1 : 有り, 0 : 無し
10	30	0	未使用 (0)
11	30	0	
12	30	0	ワーク補正種類 0 : 数値入力型 1 : カメラ補正
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	

N	HEX	ASC	内容
16	46	F	X 補正量、0.001 mm 単位 例) -2300 : FFFFF704H
17	46	F	
18	46	F	
19	46	F	
20	46	F	
21	37	7	
22	30	0	
23	34	4	
24	46	F	Y 補正量、0.001 mm 単位 例) -20500 : FFFFAFECH
25	46	F	
26	46	F	
27	46	F	
28	41	A	
29	46	F	
30	45	E	
31	43	C	
32	30	0	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2000 : 7D0H
33	30	0	
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	37	7	
38	44	D	
39	30	0	
40	30	0	R 補正量、0.01 度単位 例) 50 : 32H
41	30	0	
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	33	3	
47	32	2	
48	30	0	回転補正量、0.000001 度単位 例) 1000 : 3E8H
49	30	0	
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	33	3	
54	45	E	
55	38	8	

N	HEX	ASC	内容
56	30	0	Z 補正基準データ、0.001 mm 単位 例) 1000 : 3E8H
57	30	0	
58	30	0	
59	30	0	
60	30	0	
61	33	3	
62	45	E	
63	38	8	SUM
64	37	7	
65	39	9	D79H
66	0D		CR 送信終了コード

10. エラー情報取得

ここで転送するエラー情報には、システムエラー情報と運転エラー情報とがあります。
ロボット本体は、ティーチングペンダント無しで動作している時にエラーが発生した場合、エラー内容を表示できないので、エラー情報を記憶します。
COM からのコマンドで、この記憶されたエラー情報を取り出すことができます。

10.1 システムエラー情報取得（F1）

システムエラーには、ハードウェア異常、メカ初期化エラー（JR3000/JC-3 シリーズのみ）、ティーチングデータミスマッチ、論理エラー、CPU トラップエラー等のエラーがあります。

システムエラー情報転送要求（F1）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	46	F	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	37	7	77H
6	0D		CR 送信終了コード

システムエラー情報転送（f1）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	66	f	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	30	0	システムエラーコード
5	30	0	
6	36	6	
7	35	5	
8-64			論理エラー（エラーコード 100）の場合：エラー発生関数名が返されます。 論理エラー以外（エラーコード 100 以外）の場合：すべて 0（HEX:30, ASC:0）が返されます。
65			SUM
66			
67	0D		CR 送信終了コード

注）エラーの対応等については、JR3000 シリーズでは取扱説明書『保守編』「10. エラー一覧表」、JC-3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「11. エラー一覧表」、JS3 シリーズでは取扱説明書『保守編』「5.6 エラー一覧表」をご参照ください。

10.2 運転エラー情報取得（F2）

運転エラーはポイント作業の構文エラーや CP 速度オーバー、駆動範囲外などがあります。エラーコードと共に発生したプログラム番号、ポイント番号、ポイント作業番号、命令番目、パレット番号などを返します。

運転エラー情報要求（F2）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	46	F	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	37	7	SUM
5	38	8	78H
6	0D		CR 送信終了コード

運転エラー情報転送（f2）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	66	f	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	30	0	エラーコード
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	30	0	プログラム番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	0
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16	30	0	ポイント番号（Pn）
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	ポイント作業番号（Job）または条件番号（Cn）
21	30	0	
22	30	0	
23	30	0	

N	HEX	ASC	内容
24	30	0	ポイント作業、命令番目 (Op)
25	30	0	
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	ポイント作業命令で指定している次の番号 (No) パレット番号 (Pal) またはラベル番号 (Lab)
29	30	0	
30	30	0	
31	30	0	
32	44	D	SUM
33	38	8	
34	0D		CR 送信終了コード

11. データ設定

データ設定ではポイント数の取得（S0）、ポイントデータの位置の書き換え（S1）、ポイントデータの設定（S2）、ワーク補正データの設定（S3, S4）、TCP の設定（S5, S6）を行います。
また、プログラムの有無情報の取得（S7）、プログラムの追加・削除（S8, S9）、ポイントデータの取得・追加・挿入・削除・ブロック削除（SA, SB, SC, SD, SE）を行うこともできます。

11.1 ポイントデータ数の取得（S0）

プログラム番号を指定して、ティーチングデータのポイント数の転送を要求します。

例）プログラム番号 12 のポイント数を要求

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例）12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	35	5	SUM
9	36	6	156H
10	0D		CR 送信終了コード

S0 に対する応答です。指定のプログラム番号のポイント数を返します。
指定のプログラム番号が無い場合はポイント数として 0 を返します。

例）プログラム番号 12 のポイント数が 452

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例）12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	

N	HEX	ASC	内容
8	30	0	ポイント数 例) 452 : 1C4H
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	31	1	
14	43	C	
15	34	4	
16	30	0	SUM
17	45	E	30EH
18	0D		CR 送信終了コード

11.2 ポイントデータ位置設定 (S1)、ポイントデータ位置一括設定 (SQ)

ポイントの位置データを設定することができます。

S1 は単独ポイントの位置を設定することができ、SQ は複数ポイントの位置を設定することができます。

■ ポイントデータ位置設定 (S1)

プログラム番号、ポイント番号および位置データを指定して、ティーチングデータのポイントの位置を設定します。

例) プログラム番号 12、ポイント番号 56 の位置を設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	ポイント番号 例) 56 : 38H
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	33	3	
15	38	8	

N	HEX	ASC	内容
16-71			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
72			SUM
73			
74	0D		CR 送信終了コード

設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常な場合とは指定のポイントが無い場合
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	43	C	1BCH
10	0D		CR 送信終了コード

■ ポイントデータ位置一括設定（SQ）

先頭ポイント番号を指定してそのポイントから設定ポイント数で指定した数のポイントの位置を連続で設定することができます。

最大 100 ポイント分設定できます。

例) プログラム番号 12 番、ポイント番号 10 番から連続 10 ポイント（ポイント番号 19 番）までの位置を設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	51	Q	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	先頭ポイント番号 例) 10 : 0AH
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	41	A	設定ポイント数（最大 100 まで） 例) 10 : 0AH
16	30	0	
17	30	0	
18	30	0	
19	41	A	
20-75			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置（先頭ポイント番号） 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。
76-131			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置（先頭ポイント番号 +1）
132-187			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置（先頭ポイント番号 +2）
188-579			・ ・ ・ ・ ・
580-635			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置（先頭ポイント番号 +9）
636			SUM
637			
638	0D		CR 送信終了コード

設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	51	Q	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード
5	46	F	0 : 正常 , -1 : 異常
6	46	F	異常な場合とは指定のポイントが無い場合、または設定ポイント数に対して位置データの過不足がある場合
7	46	F	
8	44	D	SUM
9	43	C	1DCH
10	0D		CR 送信終了コード

11.3 ポイントデータ設定（S2）、ポイントデータ一括設定（SR）

ティーチングデータのポイントを設定することができます。

S2 は単独ポイントを設定することができ、SR は複数ポイントを設定することができます。

■ ポイントデータ設定（S2）

プログラム番号、ポイント番号およびポイントデータを指定して、ティーチングデータのポイントを設定します。

例）プログラム番号 12、ポイント番号 56 のポイントを設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例）12：0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	ポイント番号 例）56：38H
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	33	3	
15	38	8	
16-143			ポイント（128 バイト） 「13.5 ポイント（128 バイト形式）」 をご参照ください。
144			SUM
145			
146	0D		CR 送信終了コード

ポイント設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) 正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	32	2	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常な場合とは指定のポイントが無い場合
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	35	5	165H
10	0D		CR 送信終了コード

■ ポイントデーター括設定 (SR)

先頭ポイント番号を指定してそのポイントから設定ポイント数で指定した数のポイントを連続で設定することができます。

最大 100 ポイント分設定できます。

例) プログラム番号 12 番、ポイント番号 10 番から連続 10 ポイント (ポイント番号 19 番) までのポイントを設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	52	R	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	先頭ポイント番号 例) 10 : 0AH
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	41	A	

N	HEX	ASC	内容
16	30	0	設定ポイント数（最大 100 まで） 例）10：0AH
17	30	0	
18	30	0	
19	41	A	
20-147			ポイント（128 バイト）（先頭ポイント番号） 「13.5 ポイント（128 バイト形式）」 をご参照ください。
148-275			ポイント（128 バイト）（先頭ポイント番号 +1）
276-403			ポイント（128 バイト）（先頭ポイント番号 +2）
404-1299			．．．．．
1300-1427			ポイント（128 バイト）（先頭ポイント番号 +9）
1428			SUM
1429			
1430	0D		CR 送信終了コード

ポイント設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例）異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	52	R	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード
5	46	F	0：正常，-1：異常
6	46	F	異常な場合とは指定のポイントが無い場合、または設定ポイント数に対して位置データの過不足がある場合
7	46	F	
8	44	D	SUM
9	44	D	1DDH
10	0D		CR 送信終了コード

11.4 ワーク補正データ設定 (S3, S4)

ワーク補正番号を指定して、ワーク補正值を設定します。

S3 はワーク補正の Z 補正量のみを設定するコマンドで、高さ方向の補正に利用することができます。

S4 は、X 補正量、Y 補正量、Z 補正量、R 補正量、回転補正量の 5 つの値を設定します。

ΔX : X 補正量

ΔY : Y 補正量

ΔZ : Z 補正量

ΔR : R 補正量

$\Delta \theta$: 回転補正量

とすると、ティーチングした座標 P (X, Y, Z, R) に対して、ワーク補正の属性を付けると、以下の補正計算を行った座標 P' (X', Y', Z', R') で実際に運転実行が行われます。

$$X' = X \cdot \cos(\Delta \theta) - Y \cdot \sin(\Delta \theta) + \Delta X$$

$$Y' = X \cdot \sin(\Delta \theta) + Y \cdot \cos(\Delta \theta) + \Delta Y$$

$$Z' = Z + \Delta Z$$

$$R' = R + \Delta R$$

これは XY 座標の回転 ($\Delta \theta$ 回転) と並進 ($\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, \Delta R$) の変換です。

Z 補正量だけを設定した場合、X, Y, R はそのまま、Z のみ Z 補正量だけ増減した位置になるので、高さ方向の補正に利用することができます。

例) ワーク補正番号 8 の高さを 2 mm 下に下げる (+2 mm の補正量を設定する)

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	30	0	ワーク補正番号
5	30	0	
6	30	0	
7	38	8	
8	30	0	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2 mm : 07D0H
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	37	7	
14	44	D	
15	30	0	
16	45	E	SUM
17	39	9	2E9H
18	0D		CR 送信終了コード

例) ワーク補正番号 8、X 補正量 : -2.3 mm、Y 補正量 : -20.5 mm、Z 補正量 : +2 mm

R 補正量 : 0.05 度、回転補正量 : 0.001 度を設定する

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード
4	30	0	ワーク補正番号
5	30	0	
6	30	0	
7	38	8	
8	46	F	X 補正量、0.001 mm 単位 例) -2.3 mm (-2300) : FFFFF704H
9	46	F	
10	46	F	
11	46	F	
12	46	F	
13	37	7	
14	30	0	
15	34	4	

N	HEX	ASC	内容
16	46	F	Y 補正量、0.001 mm 単位 例) -20.5 mm (-20500) : FFFFAFECH
17	46	F	
18	46	F	
19	46	F	
20	41	A	
21	46	F	
22	45	E	
23	43	C	
24	30	0	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2 mm (2000) : 7D0H
25	30	0	
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	37	7	
30	44	D	
31	30	0	
32	30	0	R 補正量、0.01 度単位 例) 0.50 度 (50) : 32H
33	30	0	
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	33	3	
39	32	2	
40	30	0	回転補正量 0.000001 度 単位 例) 0.001 度 (1000) : 3E8H
41	30	0	
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	33	3	
46	45	E	
47	38	8	
48	32	2	SUM
49	46	F	A2FH
50	0D		CR 送信終了コード

11.4.1 ワーク補正データ設定応答 (s3, s4)

S3, S4 に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) s3、正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常な場合とは指定のワーク補正が無い場合
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	36	6	166H
10	0D		CR 送信終了コード

11.5 TCP 直接設定 (S5)

TCP を直接設定する場合、S5 コマンドを使用します。

例) プログラム番号 8 の TCP を設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	35	5	サブコマンドコード
4	30	0	設定場所 0 : 全プログラム共通設定 1 : プログラム個別設定 2 : 切り替えツール 3 : 全 TCP
5	30	0	
6	30	0	
7	31	1	
8	30	0	プログラム番号、または切り替えツール番号 全プログラム共通設定の場合は 0 とする 全 TCP の場合は 0 とする。
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	38	8	

N	HEX	ASC	内容
16	30	0	TCP-X、0.001 mm 単位 例) 2.000 mm 2000=7D0H
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	37	7	
22	44	D	
23	30	0	
24	30	0	TCP-Y、0.001 mm 単位 例) 1.950 mm 1950=79EH
25	30	0	
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	37	7	
30	39	9	
31	45	E	
32	30	0	TCP- Δ Z、0.001 mm 単位 例) 0
33	30	0	
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
41	30	0	
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	30	0	
47	30	0	
48	30	0	未使用 (0)
49	30	0	
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	30	0	
54	30	0	
55	30	0	

N	HEX	ASC	内容
56	30	0	未使用 (0)
57	30	0	
58	30	0	
59	30	0	
60	30	0	
61	30	0	
62	30	0	
63	30	0	
64	31	1	SUM
65	31	1	53H+35H+……+30H=C11H
66	0D		CR 送信終了コード

11.5.1 TCP 直接設定応答 (s5)

設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) 異常。\$s5FFFFC0

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	35	5	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常な場合とは指定のプログラム、切り替えツールが無い場合
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	43	C	SUM
9	30	0	1C0H
10	0D		CR 送信終了コード

11.6 4 軸 R 軸を変えて 2 点指定による TCP 設定 (S6)

4 軸、R 軸を変えて同一点を指したときの 2 つの位置により TCP を設定します。

設定場所、プログラム番号あるいはツール番号の指定方法は S5 と同じです。

1 点目、2 点目の位置は APPENDIX-A 共通のデータ要素で示される位置 (56 バイト形式) です。

プログラム番号 8 の TCP を設定

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード
4	30	0	設定場所
5	30	0	0 : 全プログラム共通設定
6	30	0	1 : プログラム個別設定
7	31	1	2 : 切り替えツール
8	30	0	3 : 全 TCP
9	30	0	プログラム番号、または切り替えツール番号 全プログラム共通設定の場合は 0 とする。 全 TCP の場合は 0 とする。
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	38	8	
16-71			1 点目の位置データ MT1 座標と MT2 座標には 0 を指定してください。 データ形式は「 13.3 位置 (56 バイト形式) 」をご参照ください。
72-127			2 点目の位置データ MT1 座標と MT2 座標には 0 を指定してください。 データ形式は「 13.3 位置 (56 バイト形式) 」をご参照ください。
128			SUM
129			
130	0D		CR 送信終了コード

11.6.1 応答 (s6)

設定に対する応答。正常に設定できたかどうかを返します。

例) 正常 \$s6000069

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	36	6	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常な場合とは指定のプログラム、切り替えツールが無い場合
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	39	9	
10	0D		CR 送信終了コード

11.7 プログラムの有無（S7）

プログラムの有無情報を得ることができます。

プログラムの有無情報の要求（S7）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	38	8	SUM
5	41	A	8AH
6	0D		CR 送信終了コード

プログラムの有無情報（s7）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	37	7	サブコマンドコード
4	30	0	予約（0）
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	32	2	No.1-No.8 有無。Bit0 : No.1.bit7 : No.8。有りが 1、無しが 0。
9	31	1	00100001 : 21H
10	30	0	No.9-No.16 状態。Bit0 : No.9.bit7 : No.16。有りが 1、無しが 0。
11	34	4	00000100 : 04H
12	30	0	No.17-No.24 状態。Bit0 : No.17.bit7 : No.24。有りが 1、無しが 0。
13	30	0	
			
256	30	0	No.993-No.999 状態。Bit0 : No.249.bit6 : No.999。有りが 1、無しが 0。
257	30	0	
258			SUM
259			
260	0D		CR 送信終了コード

11.8 プログラムの作成・削除（S8, S9）

番号を指定して、プログラムの作成、削除を行います。作成ではポイント数 0 のプログラムを作成します。プログラム個別設定の初期値は、全プログラム共通設定データ既定値に従います。

例）プログラムの作成

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード（8 または 9）
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	34	4	SUM
9	46	F	
10	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例）正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード（8 または 9）
4	30	0	正常／異常 0：正常，-1：異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	36	6	SUM
9	42	B	
10	0D		CR 送信終了コード

作成の場合、すでに指定番号のプログラムが存在する場合に異常となります。また、領域不足からプログラムを作成できない場合も異常となります。

削除の場合、指定番号のプログラムが無い時に異常となります。

11.9 ポイントデータの取得（SA）

プログラム番号とポイント番号を指定してポイントデータを取得します。

例）ポイントデータの取得

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	41	A	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	ポイント番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	36	6	SUM
16	44	D	
17	45	E	CR 送信終了コード
18	0D		

正常／異常の後にポイントデータを返します。

応答、例）正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	41	A	サブコマンドコード
4	30	0	正常／異常 0：正常，-1：異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8-135			ポイント（128 バイト） 「13.5 ポイント（128 バイト形式）」 をご参照ください。
136			SUM
137			
138	0D		CR 送信終了コード

指定のプログラム・ポイントが無い場合、異常となります。

11.10 ポイントデータの追加（SB）

プログラム番号を指定してポイントデータを追加します。最後尾に追加されます。

例）ポイントデータの追加

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	42	B	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	30	4	
8-135			ポイント（128 バイト） 「13.5 ポイント（128 バイト形式）」 をご参照ください。
136			SUM
137			
138	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例）正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	42	B	サブコマンドコード
4	30	0	正常／異常 0：正常，-1：異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	37	7	SUM
9	35	5	
10	0D		CR 送信終了コード

異常は、指定番号のプログラムが無い場合、領域不足でポイントを追加できない場合があります。

11.11 ポイントデータの挿入（SC）

プログラム番号とポイント番号を指定してポイントデータを挿入します。指定のデータが指定のポイント番号のデータとなり、元々指定のポイント番号だったポイントデータと以降のポイントは後ろに1つずれます。

例）ポイントデータの挿入

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	43	C	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	ポイント番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	36	6	
16-143			ポイント（128 バイト） 「13.5 ポイント（128 バイト形式）」 をご参照ください。
144			SUM
145			
146	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	43	C	サブコマンドコード
4	30	0	正常／異常 0 : 正常 , -1 : 異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	37	7	SUM
9	36	6	
10	0D		CR 送信終了コード

異常は、指定番号のプログラムが無い、ポイントが無い、領域不足でポイントを挿入できない場合があります。

11.12 ポイントデータの削除 (SD)

プログラム番号とポイント番号を指定してポイントデータを削除します。

例) ポイントデータの削除、プログラム 4、ポイント番号 6

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	44	D	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	ポイント番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	36	6	SUM
16	45	E	
17	31	1	SUM
18	0D		
			CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	44	D	サブコマンドコード
4	30	0	正常／異常 0 : 正常 , -1 : 異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	37	7	SUM
9	37	7	
10	0D		CR 送信終了コード

異常は、指定番号のプログラム、ポイントが無い場合です。

11.13 ポイントデータのブロック削除（SE）

プログラム番号と開始ポイント番号 - 終了ポイント番号を指定して複数のポイントデータを削除します。

例) ポイントデータのブロック削除、プログラム 4、1-14 ポイントの削除

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	45	E	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号
5	30	0	
6	30	0	
7	34	4	
8	30	0	開始ポイント番号
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	

N	HEX	ASC	内容
16	30	0	終了ポイント番号
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	45	E	
24	37	7	SUM
25	32	2	
26	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	45	E	サブコマンドコード
4	30	0	正常／異常 0 : 正常 , -1 : 異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	37	7	SUM
9	38	8	
10	0D		CR 送信終了コード

11.14 プログラム個別設定、全プログラム共通設定の設定（SH）

■ プログラム個別設定または全プログラム共通設定にあるデータへの設定

プログラム番号、データ種別、データならびを指定して、データ設定を行います。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	48	H	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH 0 を指定すると全プログラム共通設定のデータを指定できます。
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	データ種別（16 進数表現） 0 : プログラム名 6 : CP 駆動条件 1 : 作業原点 7 : ワーク質量（JC-3/JS3 シリーズにはありません） 2 : サイクルモード 8 : 位置種別 3 : PTP 駆動条件 9 : サイクル開始時個別作業番号 4 : ツールデータ A : 原点戻り駆動条件（JC-3/JS3 シリーズのみ） 5 : ソフトリミット B : 位置ずれ後再開方法
9	30	0	
10	30	0	
11	33	3	
12	30	0	
13	30	0	（予約、サブデータ種別） 0 に固定
14	30	0	
15	30	0	
			データ 詳細は「 13. APPENDIX-A 共通のデータ要素 」をご参照ください。
			SUM
	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	48	H	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常 -1 : 異常 異常の原因にして以下があります。 ・ 該当するプログラムが無い ・ データ種別異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	44	D	SUM
9	33	3	1D3H
10	0D		CR 送信終了コード

■ 全プログラム共通設定のみにあるデータへの設定

プログラム番号、データ種別、全プログラム共通データ種別、全プログラム共通データ設定値を指定して、データ設定を行います。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	48	H	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 0 固定
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	46	F	データ種別 (16 進数表現) FFFFH : プログラム共通のみのデータ
9	46	F	
10	46	F	
11	46	F	
12	30	0	全プログラム共通データ種別 詳細は「 11.14.1 全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値 」をご参照ください。
13	30	0	
14	30	0	
15	34	4	

N	HEX	ASC	内容
16	30	0	全プログラム共通データ設定値 詳細は「 11.14.1 全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値 」をご参照ください。
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	31	1	
24	42	B	SUM
25	38	8	
26	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 異常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	48	H	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常 -1 : 異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	44	D	SUM
9	33	3	1D3H
10	0D		CR 送信終了コード

11.14.1 全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値

設定できるデータは取扱説明書『機能編Ⅲ』「2. 全プログラム共通設定」に記載されているデータです。（一部設定できないデータもあります）

全プログラム共通データ種別（HEX）	全プログラム共通データ設定値（HEX）
1：プログラム番号切り替え方式	0：LOAD / ACK ハンドシェーク 1：スタート時の状態取込み（I/O-SYS） 2：スタート時の状態取込み（フィールドバス）
2：プログラム番号読み込み形式	0：バイナリ読み込み 1：BCD 読み込み
3：I/O-S 機能設定	0：非常停止 1：インターロック
4：電源投入時作業	0～：ポイント作業番号
5：メカ初期化後作業	0～：ポイント作業番号
6：非常停止時作業	0～：ポイント作業番号
7：運転エラー発生時作業	0～：ポイント作業番号
8：システムエラー発生時作業	0～：ポイント作業番号
9：運転モード開始時作業	0～：ポイント作業番号
A：サイクル開始時作業	0～：ポイント作業番号
B：サイクル終了時作業	0～：ポイント作業番号
C：停止時作業	0～：ポイント作業番号
D：開始時作業	0～：ポイント作業番号
E：停止中作業（サイクルトップ）	0～：ポイント作業番号
F：停止中作業（サイクル中）	0～：ポイント作業番号
10：運転モード PLC プログラム番号	0～：PLC プログラム番号
11：電源投入時ポイントリセット	0：リセット有り 1：リセット無し
12：非常停止時ポイントリセット	0：リセット有り 1：リセット無し
13：作業原点移動時ポイントリセット	0：リセット有り 1：リセット無し
14：初期化動作	0：最初の起動で作業原点へ 1：初期化位置で運転準備完了 2：作業原点へ移動
15：スタート時初期化	0：有効 1：無効
16：位置ずれエラー検出	0：無効 1：有効

全プログラム共通データ種別 (HEX)	全プログラム共通データ設定値 (HEX)
17 : メカ初期化順	0 : Z → (R) → XY 1 : Z → (R) → X → Y 2 : Z → (R) → Y → X 3 : XY → Z → (R) 4 : X → Y → Z → (R) 5 : Y → X → Z → (R) 注) 3、4、5 は JC-3 シリーズのみ
18 : スタートスイッチ一旦停止	0 : 有効 1 : 無効
19 : メカ初期化速度 (X 軸)	0 : 100 % 1 : 50 % 2 : 30 % 3 : 10 %
1A : メカ初期化速度 (Y 軸)	0 : 100 % 1 : 50 % 2 : 30 % 3 : 10 %
1B : メカ初期化速度 (Z 軸)	0 : 100 % 1 : 50 % 2 : 30 % 3 : 10 %
1C : メカ初期化速度 (R 軸)	0 : 100 % 1 : 50 % 2 : 30 % 3 : 10 %
1D : PTP 駆動自動再開 (JR3000E シリーズのみ)	0 : 無効 1 : 有効
1E : CP 駆動ワーク補正 (XY) 機能	0 : 開始点の属性が全体に作用 1 : 各点毎に作用
23 : フィールドバス拡張 I/O 機能	0 : 無効 1 : 有効
24 : I/O ソフトフィルタ設定	0 : 有効 1 : 無効
25 : メカ初期化前作業	0 ~ : ポイント作業番号

11.15 プログラム個別設定、全プログラム共通設定の取得（SI）

■ プログラム個別設定または全プログラム共通設定にあるデータの取得

プログラム番号、データ種別、を指定してデータ取得を行います。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	49	I	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH 0 を指定すると全プログラム共通設定のデータを指定できます。
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	データ種別（16 進数表現） 0 : プログラム名 6 : CP 駆動条件 1 : 作業原点 7 : ワーク質量（JC-3/JS3 シリーズにはありません） 2 : サイクルモード 8 : 位置種別 3 : PTP 駆動条件 9 : サイクル開始時個別作業番号 4 : ツールデータ A : 原点戻り駆動条件（JC-3/JS3 シリーズのみ） 5 : ソフトリミット B : 位置ずれ後再開方法
9	30	0	
10	30	0	
11	33	3	
12	33	3	
13	32	2	SUM
14	0D		232H
14	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例）正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	49	I	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 0 : 正常, -1 : 異常 異常の原因にして以下があります。 ・ 該当するプログラムが無い ・ データ種別異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
			データ 詳細は「13. APPENDIX-A 共通のデータ要素 」をご参照ください。
			SUM
	0D		CR 送信終了コード

■ 全プログラム共通設定のみにあるデータの取得

プログラム番号、データ種別、全プログラム共通データ種別を指定してデータ取得を行います。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	49	I	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 0 固定
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	46	F	データ種別（16 進数表現） FFFFH：プログラム共通のみのデータ
9	46	F	
10	46	F	
11	46	F	全プログラム共通データ種別 詳細は「 11.14.1 全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値 」をご参照ください。
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	34	4	SUM
16	33	3	
17	38	8	
18	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。

応答、例) 正常

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	49	l	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 0 : 正常 , -1 : 異常 異常の原因として以下があります。 ・ 全プログラム共通データ種別異常
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	30	0	全プログラム共通データ設定値 詳細は「 11.14.1 全プログラム共通データ設定内容、全プログラム共通データ設定値 」をご参照ください。
9	30	0	
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	31	1	SUM
16	46	F	
17	44	D	CR 送信終了コード
18	0D		

11.16 パレットのカウント値設定（J0）

パレット番号（1～100）のカウント値（1～65535）を設定します。

パレット番号「15」にカウント値「10」を設定します。（PC → ロボット）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	4A	J	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード（0）
4	30	0	パレット番号
5	30	0	
6	30	0	
7	46	F	
8	30	0	カウント設定値
9	30	0	
10	30	0	
11	41	A	
12	32	2	SUM
13	31	1	4Ah+30h+……+41h=221h
14	0D		CR 送信終了コード

正常／異常の応答を返します。（ロボット → PC）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	6A	j	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード（0）
4	46	F	結果コード 0：正常 -1：異常 異常原因：パレット番号、カウント値の異常 指定パレット番号定義が無い
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	41	B	SUM
9	32	2	6Ah+30h+……+46H=1B2h
10	0D		CR 送信終了コード

注）コマンドの送信タイミング

運転モードでJコマンドを送信する際には以下の注意が必要となります。

1. ポイントリセット設定の必要な箇所を［リセット無し］に設定してください。
2. 上記の設定をしない場合は、スタート後、一旦停止させてコマンドを送信してください。

11.17 欠品飛ばし指定 (J3, J4)

ホストから指定する欠品ポイント（指定するプログラム番号の指定するポイントもしくは、指定するパレット番号の指定するパレットカウンタにて決定されるポイント）の設定および削除を行うことができます。

動作指定を「全解除」に設定すると、現在登録されているすべての情報を解除（クリア）します。動作指定を「解除」に指定する際、ポイント番号もしくはパレットカウンタの項目を「FFFFFFFFH」にすることで、指定されているプログラム番号もしくはパレット番号と一致する項目のみを解除することができます。

■ 欠品飛ばしポイント指定 (J3)

プログラム番号とポイント番号を指定します。

例) プログラム番号 10、ポイント番号 3 を欠品登録する。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	4A	J	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	30	0	動作指定 0 : 状態確認 1 : 登録 2 : 解除 3 : 全解除
5	30	0	
6	30	0	
7	31	1	
8	30	0	プログラム番号
9	30	0	動作指定が、「3 : 全解除」以外の場合に有効です。「3 : 全解除」の場合、指定した値は利用されません。
10	30	0	
11	41	A	
12	30	0	ポイント番号 動作指定が、「3 : 全解除」以外の場合に有効です。「3 : 全解除」の場合、指定した値は利用されません。
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16	30	0	
17	30	0	
18	30	0	
19	33	3	
20	39	9	SUM
21	32	2	392H
22	0D		CR 送信終了コード

■ 欠品飛ばしパレット指定 (J4)

パレット番号とパレットカウンタを指定します。

例) パレット番号 50、パレットカウンタ 9 を欠品登録する。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	4A	J	コマンドコード
3	34	4	サブコマンドコード
4	30	0	動作指定 0 : 状態確認 1 : 登録 2 : 解除 3 : 全解除
5	30	0	
6	30	0	
7	31	1	
8	30	0	パレット番号
9	30	0	動作指定が、「3 : 全解除」以外の場合に有効です。「3 : 全解除」の場合、指定した値は利用されません。
10	33	3	
11	32	2	
12	30	0	パレットカウンタ 動作指定が、「3 : 全解除」以外の場合に有効です。「3 : 全解除」の場合、指定した値は利用されません。
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16	30	0	
17	30	0	
18	30	0	
19	39	9	
20	38	8	SUM
21	44	D	38DH
22	0D		CR 送信終了コード

■ 欠品飛ばし応答 (j3/j4)

コマンドの実行結果を応答として返します。

サブコマンドコードは、指示のコードをそのまま返します。

例) エラーが発生した場合

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	6A	j	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4	46	F	正常／エラー 0：正常，-1：異常 プログラム番号、ポイント番号およびパレット番号が存在しない場合は「-1：異常」となります。
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
20	42	B	SUM
21	35	5	

以下の場合には「-1：異常」が応答されます。

- 指定したプログラム番号、ポイント番号およびパレット番号が存在しないか、もしくは設定可能な範囲外となっている。
- 登録可能件数を超えている。
- 指定の条件で登録されていない（動作指定で「0」を指定している場合）。

11.18 共通／個別の設定（SL）

■ ロボットへの送信（SL）

プログラム個別設定の共通／個別を切り替えることができます。

ただし、プログラム名、サイクルモード、位置データ種別、サイクル開始時個別作業は〔個別〕に固定されており、〔共通〕に切り替えることはできません。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	4C	L	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	データ種別（16 進数表現） 0 : 予約 6 : CP 駆動条件 1 : 作業原点 7 : ワーク質量（JC-3/JS3 シリーズにはありません） 2 : 予約 8 : 予約 3 : PTP 駆動条件 9 : 予約 4 : ツールデータ A : 原点戻り駆動条件（JC-3/JS3 シリーズのみ） 5 : ソフトリミット B : 位置ずれ後再開方法
9	30	0	
10	30	0	
11	33	3	
12	30	0	
13	30	0	（予約、サブデータ種別） 0 に固定
14	30	0	
15	30	0	
16	30	0	共通／個別の指定 0 : 共通、1 : 個別
17	30	0	
18	30	0	
19	31	1	SUM
20	42	B	
21	36	6	
22	0D		CR 送信終了コード

■ ロボットからの応答（sL）

実行結果の応答を返します。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	4C	L	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 1 : [個別] に設定した
5	30	0	0 : [共通] に設定した
6	30	0	-1 (FFFFH) : 無効なプログラム番号を指定した (プログラム番号 0、未作成のプログラム)
7	31	1	-2 (FFFEH) : 無効なデータ種別を指定した (個別固定のデータ、存在しないデータ種別)
8	38	8	-3 (FFFDH) : 共通／個別の指定が異常
9	30	0	SUM
10	0D		CR 送信終了コード

11.19 共通／個別の取得（SM）

■ ロボットへの送信（SM）

プログラム個別設定の共通／個別の切り替え状態を取得します。

ただし、プログラム名、サイクルモード、位置データ種別、サイクル開始時個別作業は [個別] に固定されているため、必ず [個別] が取得されます。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	53	S	コマンドコード
3	4D	M	サブコマンドコード
4	30	0	プログラム番号 例) 12 : 0CH
5	30	0	
6	30	0	
7	43	C	
8	30	0	データ種別（16 進数表現） 0 : プログラム名 6 : CP 駆動条件
9	30	0	1 : 作業原点 7 : ワーク質量（JC-3/JS3 シリーズにはありません） 2 : サイクルモード 8 : 位置データ種別
10	30	0	3 : PTP 駆動条件 9 : サイクル開始時個別作業
11	33	3	4 : ツールデータ A : 原点戻り駆動条件（JC-3/JS3 シリーズのみ） 5 : ソフトリミット B : 位置ずれ後再開方法

N	HEX	ASCII	内容
12	30	0	(予約、サブデータ種別) 0に固定
13	30	0	
14	30	0	
15	30	0	
16	46	F	SUM
17	36	6	
18	0D		CR 送信終了コード

■ ロボットからの応答 (sM)

共通／個別の切り替え状態を返します。

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	73	s	コマンドコード
3	4D	M	サブコマンドコード
4	30	0	結果コード 1 : [個別] に設定されている (個別固定の場合も含む)
5	30	0	0 : [共通] に設定されている
6	30	0	-1 (FFFFH) : 無効なプログラム番号を指定した (プログラム番号 0、未作成のプログラム)
7	31	1	-2 (FFFEH) : 無効なデータ種別を指定した (存在しないデータ種別)
8	38	8	SUM
9	31	1	
10	0D		CR 送信終了コード

11.20 IP アドレス設定 (F8)

IP アドレスを設定します。

IP アドレスの反映には再起動が必要になります。再起動コマンド (T3) を使って再起動をしてください。(「[11.21 再起動 \(T3\)](#)」参照)

再起動しないと IP アドレスは反映されません。

■ ロボットへの送信 (F8)

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	46	F	コマンドコード
3	38	8	サブコマンドコード

N	HEX	ASCII	内容	
4	43	C	IP アドレス 例) 192.168.200.40	192 = C0H
5	30	0		
6	41	A		168 = A8H
7	38	8		
8	43	C		200 = C8H
9	38	8		
10	32	2		40 = 28H
11	38	8		
12	30	0	(予約、サブデータ種別)	
13	30	0	0 に固定	
14			SUM	
15				
16	0D		CR 送信終了コード	

■ ロボットからの応答 (f8)

N	HEX	ASCII	内容	
1	24	\$	送信開始コード	
2	66	f	コマンドコード	
3	38	8	サブコマンドコード	
4			結果コード 0000h = 正常 FFFFh = 異常 (使用できない IP アドレス。他の IP アドレスにすること。)	
5				
6				
7				
8	43	C	設定されている IP アドレス 例) 192.168.200.40	192 = C0H
9	30	0		
10	41	A		168 = A8H
11	38	8		
12	43	C	結果コードにかかわらず、現在の設定されている IP アドレスを返す。	200 = C8H
13	38	8		
14	32	2		40 = 28H
15	38	8		
16			SUM	
17				
18	0D		CR 送信終了コード	

11.21 再起動（T3）

ロボットの再起動を行います。

本コマンドはロボットの状態が停止中の時のみ有効です。

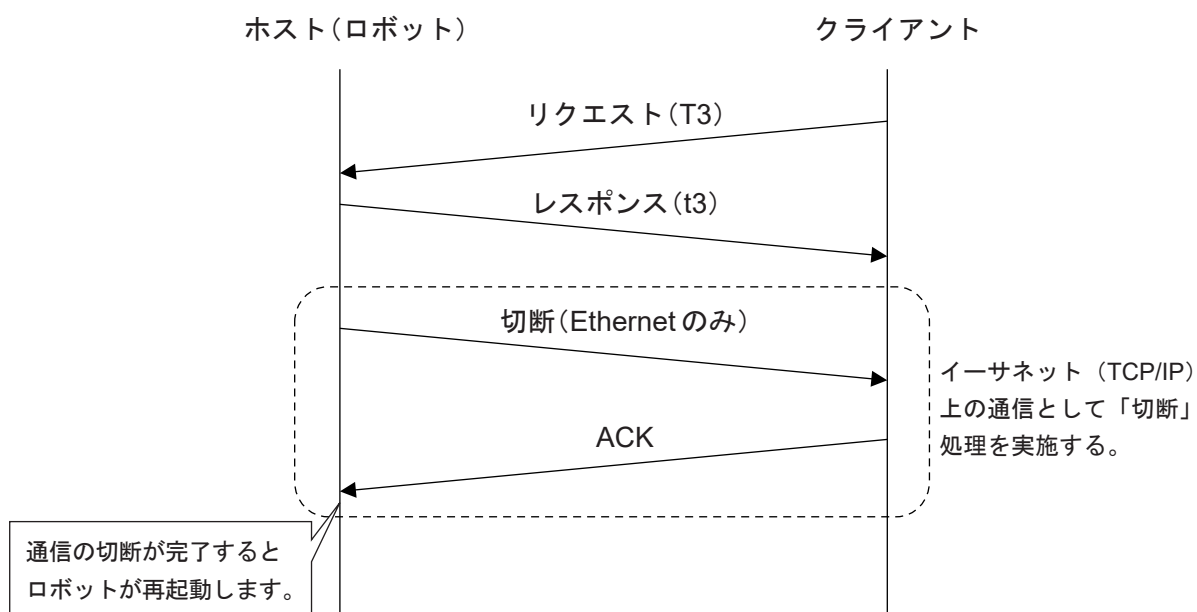
なお、モードおよびティーチングペンダントの有無によって再起動できない場合があります。

以下の表に詳細を示します。

（○：再起動できる，×：再起動できない）

	外部運転モード 手動運転モード	ティーチングモード カスタマイズモード 管理モード
ティーチングペンダントを接続している	○	×
ティーチングペンダントを接続していない	○	○

本コマンドを受信すると、再起動前に接続中のイーサネットを切断します。シーケンスを以下に示します。



■ ロボットへの送信（T3）

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	54	T	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4			SUM
5			
6	0D		CR 送信終了コード

■ ロボットからの応答（t3）

N	HEX	ASCII	内容
1	24	\$	送信開始コード
2	74	t	コマンドコード
3	33	3	サブコマンドコード
4			結果コード 0000h = 正常（再起動できる状態で、この後再起動する。） FFFFh = 異常（再起動できない。）
5			
6			
7			
8			SUM
9			
10	0D		CR 送信終了コード

12. データ保存

12.1 データ保存（T0）、読み出し（T1）

ホストからロボットに C&T データ（カスタマイズ & ティーチングデータ）の保存を指示します。設定コマンド（S）によるデータの書き換えは RAM 上にあるデータを書き換えるだけなので、電源を落とすともとの状態にもどってしまいます。書き換えたデータを保存領域に保存するためにはデータ保存（T0）コマンドを使用する必要があります。ここでの保存は C&T データの保存のみできます。カスタマイズだけ、またはティーチングデータだけの保存はできません。また、保存されているデータを読み出す（T1）こともできます。

データ保存（T0）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	54	T	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	38	8	SUM
5	34	4	84H
6	0D		CR 送信終了コード

データ読み出し（T1）

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	54	T	コマンドコード
3	31	1	サブコマンドコード
4	38	8	SUM
5	35	5	85H
6	0D		CR 送信終了コード

正しく保存／読み出しができたかどうかを返します。

例) 保存、異常。

N	HEX	ASC	内容
1	24	\$	\$ 送信開始コード
2	74	t	コマンドコード
3	30	0	サブコマンドコード
4	46	F	結果コード 0 : 正常 , -1 : 異常
5	46	F	
6	46	F	
7	46	F	
8	42	B	SUM
9	43	C	1BCH
10	0D		CR 送信終了コード

13. APPENDIX-A 共通のデータ要素

駆動制御やデータ設定で使われる共通のデータ要素の構成について説明します。

13.1 TCP（ツールセンターポイント）（48 バイト形式）

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	TCP-X または L1 0.001 [mm] 単位
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	37	7	
8	32	2	
9	30	0	TCP-Y または L2 0.001 [mm] 単位
10	30	0	
11	33	3	
12	30	0	
13	30	0	
14	35	5	
15	30	0	
16	30	0	
17	30	0	TCP- Δ Z 0.001 [mm] 単位
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	30	0	
24	30	0	
25	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	30	0	
31	30	0	
32	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
33	30	0	未使用 (0)
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	
41	30	0	未使用 (0)
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	30	0	
47	30	0	
48	30	0	

13.2 ツールデータ (56 バイト形式)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	ツール質量選択切り換え 0/1/2・・・ 実際のツール質量値は機種により異なる。 質量値そのものではなく選択 0/1/2・・・といった数値を送る。
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	30	0	

	JR3200	JR3300 ~ JR3600	JR3303F JR3403F	JC-3 3 軸片持ち	JC-3 3 軸両持ち	JC-3 4 軸両持ち	JS3
0	1 kg	1 kg	1 kg	4 kg	8 kg	3 kg	1 kg
1	3.5 kg	4 kg	5 kg	-	-	-	3 kg
2	-	7 kg	10 kg	-	-	-	6 kg
3	-	-	15 kg	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

注)「-」の項目については、設定できません。
設定した場合には、軸が駆動しなくなる場合があります。

SN	HEX	ASC	内容
9	30	0	TCP-X または L1 0.001 [mm] 単位 例) TCP-X=0.114 mm=114=00000072H
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	30	0	
14	30	0	
15	37	7	
16	32	2	
17	30	0	TCP-Y または L2 0.001 [mm] 単位 例) TCP-Y=0.114 mm=114=00000072H
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	37	7	
24	32	2	
25	30	0	TCP- Δ Z 0.001 [mm] 単位
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	30	0	
31	30	0	
32	30	0	
33	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	
41	30	0	未使用 (0)
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	30	0	
47	30	0	
48	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
49	30	0	未使用 (0)
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	30	0	
54	30	0	
55	30	0	
56	30	0	

13.3 位置（56 バイト形式）

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	手系 1：右手系 -1：左手系 JR3000/JC-3 シリーズの場合、設定コマンドでは必ず 1（右手系）を設定してください。取得コマンドでは 1（右手系）が取得されます。
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	31	1	
9	30	0	X 座標、0.0005 [mm] 単位 例) X=12.345 : 6072H
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	36	6	
14	30	0	
15	37	7	
16	32	2	
17	30	0	Y 座標、0.0005 [mm] 単位 例) Y=400.000 : C3500H
18	30	0	
19	30	0	
20	43	C	
21	33	3	
22	35	5	
23	30	0	
24	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
25	30	0	Z 座標、0.0005 [mm] 単位 例) Z=45.500 : 16378H
26	30	0	
27	30	0	
28	31	1	
29	36	6	
30	33	3	
31	37	7	
32	38	8	
33	46	F	R 座標、0.0005 [度] 単位 例) R=-5.1 : FFFFD828H
34	46	F	
35	46	F	
36	46	F	
37	44	D	
38	38	8	
39	32	2	
40	38	8	
41	30	0	MT1 座標、0.0005 [mm] 単位
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	30	0	
47	37	7	
48	32	2	
49	30	0	MT2 座標、0.0005 [mm] 単位
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	30	0	
54	30	0	
55	37	7	
56	32	2	

X, Y, Z, R, MT1, MT2座標が実数で与えられたとして、これを上記の形式に直すには各軸(X (J1) , Y (J2) , Z (J3) , R (J4) , MT1, MT2) の値を 2000 倍する必要があります。

一方、形式のデータを実数データに変換するには、以下の操作が必要です。

X, Y, Z, R, MT1, MT2 座標は 2000 で割る。

13.4 ポイント種別コード表

13.4.1 標準仕様

	種別	識別子	ポイント種別コード (HEX)
汎用ポイント	PTP 駆動点	PTP Point	00000021
	CP 開始点	CP Start Point	00000022
	CP 連続通過点	CP Passing Point	00000024
	CP 停止通過点	CP Stop Point	00000026
	CP 円弧補助点	CP Arc Point	00000016
	CP 終了点	CP End Point	00000023
	PTP 回避点	PTP Evasion Point	00000011
	円周開始点	CPStartCirclePoint	0000001C
	円中心点	CPCenterCirclePoint	0000001D
特殊ポイント	スタート待ち	JSMC_WaitStart	D2970121
	カメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_SCameraShotPoint	25290121
	マルチカメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_MCameraShotPoint	D71D0121
	W カメラワーク補正撮影点 1	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_1	840C0121
	W カメラワーク補正撮影点 2	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_2	B46F0121
	カメラエラー発生時待機点	JSMC_TOF_ErrWaitPoint	51FA0121

13.4.2 塗布仕様

下表のグレーの網掛け部分は、塗布仕様で追加されるポイント種別です。

	種別	識別子	ポイント種別コード (HEX)
汎用ポイント	PTP 駆動点	PTP Point	00000021
	CP 開始点	CP Start Point	00000022
	CP 連続通過点	CP Passing Point	00000024
	CP 停止通過点	CP Stop Point	00000026
	CP 円弧補助点	CP Arc Point	00000016
	CP 終了点	CP End Point	00000023
	PTP 回避点	PTP Evasion Point	00000011
	円周開始点	CPStartCirclePoint	0000001C
	円中心点	CPCenterCirclePoint	0000001D
塗布ポイント	点塗布	JSMC_PointDispense	697F0121
	線塗布開始点	JSMC_StartLineDispense	67350122
	線塗布通過点	JSMC_PassingDispense	A7930124
	線塗布終了点	JSMC_CPEndDispense	F0300123
	円塗布開始点	JSMC_StartCircleDispense	158A011C
	円塗布中心点	JSMC_CenterCircleDispense	D6FA011D

	種別	識別子	ポイント種別 コード (HEX)
塗布塗りつぶし	ジグザグ開始点	JSMC_ZigzagPaint	D07C0132
	矩形螺旋開始点	JSMC_RectSpiralPaint	90A80134
	中空矩形開始点	JSMC_HollowRectSpiralPaint	76550134
	矩形終了点	JSMC_RectPaintEnd	B76F0135
	螺旋開始点	JSMC_SpiralPaint	B52C0142
	中空螺旋開始点	JSMC_HollowSpiralPaint	EB630142
	螺旋エリア外周点 1	JSMC_SpiralAreaPassing1	4AA60144
	螺旋エリア外周点 2	JSMC_SpiralAreaPassing2	7AC50145
特殊ポイント	カメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_SCameraShotPoint	25290121
	マルチカメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_MCameraShotPoint	D71D0121
	W カメラワーク補正撮影点 1	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_1	840C0121
	W カメラワーク補正撮影点 2	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_2	B46F0121
	スタート待ち	JSMC_WaitStart	D2970121
	ニードルX測定点／4軸 TCP 測定点 1	JSMC_NAA_XMeasurePoint	79B80121
	ニードルX測定点／4軸 TCP 測定点 2	JSMC_NAA_YMeasurePoint	3CDB0121

13.4.3 カメラ搭載塗布仕様

下表のグレーの網掛け部分は、カメラ搭載塗布仕様で追加されるポイント種別です。

	種別	識別子	ポイント種別 コード (HEX)
汎用ポイント	PTP 駆動点	PTP Point	00000021
	CP 開始点	CP Start Point	00000022
	CP 連続通過点	CP Passing Point	00000024
	CP 停止通過点	CP Stop Point	00000026
	CP 円弧補助点	CP Arc Point	00000016
	CP 終了点	CP End Point	00000023
	PTP 回避点	PTP Evasion Point	00000011
	円周開始点	CPStartCirclePoint	0000001C
	円中心点	CPCenterCirclePoint	0000001D
塗布ポイント	点塗布	JSMC_PointDispense	697F0121
	線塗布開始点	JSMC_StartLineDispense	67350122
	線塗布通過点	JSMC_PassingDispense	A7930124
	線塗布終了点	JSMC_CPEndDispense	F0300123
	円塗布開始点	JSMC_StartCircleDispense	158A011C
	円塗布中心点	JSMC_CenterCircleDispense	D6FA011D

	種別	識別子	ポイント種別 コード (HEX)
塗布塗りつぶし	ジグザグ開始点	JSMC_ZigzagPaint	D07C0132
	矩形螺旋開始点	JSMC_RectSpiralPaint	90A80134
	中空矩形開始点	JSMC_HollowRectSpiralPaint	76550134
	矩形終了点	JSMC_RectPaintEnd	B76F0135
	螺旋開始点	JSMC_SpiralPaint	B52C0142
	中空螺旋開始点	JSMC_HollowSpiralPaint	EB630142
	螺旋エリア外周点 1	JSMC_SpiralAreaPassing1	4AA60144
	螺旋エリア外周点 2	JSMC_SpiralAreaPassing2	7AC50145
特殊ポイント	カメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_SCameraShotPoint	25290121
	マルチカメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_MCameraShotPoint	D71D0121
	W カメラワーク補正撮影点 1	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_1	840C0121
	W カメラワーク補正撮影点 2	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_2	B46F0121
	スタート待ち	JSMC_WaitStart	D2970121
	ニードル X 測定点 / 4 軸 TCP 測定点 1	JSMC_NAA_XMeasurePoint	79B80121
	ニードル Y 測定点 / 4 軸 TCP 測定点 2	JSMC_NAA_YMeasurePoint	3CDB0121
	Z センサ線塗布開始点	JSMC_DSP_ZSenStartLineDispense	23730122
	Z センサワーク補正測定点	JSMC_DSP_ZSensePoint	0ACE0121
	マルチ Z センサワーク補正測定点	JSMC_DSP_MZSensePoint	78BF0121

13.4.4 ねじ締め仕様

下表のグレーの網掛け部分は、ねじ締め仕様で追加されるポイント種別です。

	種別	識別子	ポイント種別 コード (HEX)
汎用ポイント	PTP 駆動点	PTP Point	00000021
	CP 開始点	CP Start Point	00000022
	CP 連続通過点	CP Passing Point	00000024
	CP 停止通過点	CP Stop Point	00000026
	CP 円弧補助点	CP Arc Point	00000016
	CP 終了点	CP End Point	00000023
	PTP 回避点	PTP Evasion Point	00000011
	円周開始点	CPStartCirclePoint	0000001C
	円中心点	CPCenterCirclePoint	0000001D
ねじ締めポイント	ねじ締め	JSMC_TGHRTightScrew	DDC80121
	条件ねじ締め	JSMC_TGHCTightScrew	50BC0121
	フィーダ点	JSMC_TGHFeeder	CB810121
	ねじ捨て点	JSMC_TGHLeavePoint	BF220121
	回避点 (ねじ取り前)	JSMC_TGHEvasionBefore	975B0121
	回避点 (ねじ取り後)	JSMC_TGHEvasionAfter	EAE60111

	種別	識別子	ポイント種別コード (HEX)
特殊ポイント	カメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_SCameraShotPoint	25290121
	マルチカメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_MCameraShotPoint	D71D0121
	W カメラワーク補正撮影点 1	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_1	840C0121
	W カメラワーク補正撮影点 2	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_2	B46F0121
	スタート待ち	JSMC_WaitStart	D2970121
	スタート待ち	JSMC_TGHWaitStart	1B710121

13.4.5 基板分割仕様、基板分割下吸仕様

下表のグレーの網掛け部分は、基板分割仕様、基板分割下吸仕様で追加されるポイント種別です。

	種別	識別子	ポイント種別コード (HEX)
汎用ポイント	PTP 駆動点	PTP Point	00000021
	CP 開始点	CP Start Point	00000022
	CP 連続通過点	CP Passing Point	00000024
	CP 停止通過点	CP Stop Point	00000026
	CP 円弧補助点	CP Arc Point	00000016
	CP 終了点	CP End Point	00000023
	PTP 回避点	PTP Evasion Point	00000011
	円周開始点	CPStartCirclePoint	0000001C
	円中心点	CPCenterCirclePoint	0000001D
基板分割ポイント	分割開始点	JSMC_BC_LineStart	F1CB0122
	分割中継点	JSMC_BC_LineStop	D6190126
	分割円弧点	JSMC_BC_ArcPoint	8C8F0116
	分割終了点	JSMC_BC_LineEnd	E6510123
	分割円周開始点	JSMC_PC_CircleStart	8EFB011C
	分割円中心点	JSMC_BC_CircleCenter	3443011D
特殊ポイント	カメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_SCameraShotPoint	25290121
	マルチカメラワーク補正撮影点	JSMC_DSP_MCameraShotPoint	D71D0121
	W カメラワーク補正撮影点 1	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_1	840C0121
	W カメラワーク補正撮影点 2	JSMC_DSP_WCameraShotPoint_2	B46F0121
	スタート待ち	JSMC_WaitStart	D2970121

13.5 ポイント（128 バイト形式）

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	ポイント種別コード 例) CP 開始点 22H 「13.4 ポイント種別コード表」 をご参照ください。
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	32	2	
8	32	2	
9-64			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置座標 「13.3 位置（56 バイト形式）」 をご参照ください。
65	30	0	線速度 0.1 [mm/sec] 単位 例) 線速度 10 [mm/sec] (100) : 64H
66	30	0	
67	30	0	
68	30	0	
69	30	0	
70	30	0	
71	36	6	
72	34	4	
73	30	0	条件番号
74	30	0	
75	30	0	
76	30	0	
77	30	0	移動前作業番号
78	30	0	
79	30	0	
80	30	0	
81	30	0	移動中作業番号
82	30	0	
83	30	0	
84	30	0	
85	30	0	移動後作業番号
86	30	0	
87	30	0	
88	30	0	
89	30	0	CP 駆動中作業番号
90	30	0	
91	30	0	
92	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
93	30	0	ワーク補正番号
94	30	0	
95	30	0	
96	30	0	
97	30	0	PTP 駆動条件番号
98	30	0	
99	30	0	CP 駆動条件番号
100	30	0	
101	30	0	切り替えツール番号
102	30	0	
103	30	0	パレット番号
104	30	0	
105	30	0	実行条件番号
106	30	0	
107	30	0	タグコード
108	30	0	
109	30	0	設定変数 1
110	30	0	
111	30	0	
112	30	0	
113	30	0	設定変数 2
114	30	0	
115	30	0	
116	30	0	
117	30	0	設定変数 3
118	30	0	
119	30	0	
120	30	0	
121	30	0	設定変数 4
122	30	0	
123	30	0	
124	30	0	
125	30	0	設定変数 5
126	30	0	
127	30	0	
128	30	0	

13.6 プログラム名 (SH-0)

SN	HEX	ASC	内容
1	35	5	
2	34	4	
3	36	6	
4	35	5	
5	37	7	
6	33	3	
7	37	7	
8	34	4	
9	35	5	
10	30	0	
11	37	7	
12	32	2	
13	36	6	
14	46	F	
15	36	6	
16	37	7	
17	30	0	
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
~			
237	30	0	
238	30	0	
239	30	0	
240	30	0	

プログラム名

例) TestProg=54H,65H,73H,74H,50H,72H,6FH,67H

13.7 作業原点 (SH-1)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	ポイント種別コード 例) CP 開始点 22H 「13.4 ポイント種別コード表」 をご参照ください。
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	32	2	
8	32	2	
9-64			X, Y, Z, R, MT1, MT2 位置座標 「13.3 位置 (56 バイト形式)」 をご参照ください。
65	30	0	線速度 0.1 [mm/sec] 単位 例) 線速度 10 [mm/sec] (100) : 64H
66	30	0	
67	30	0	
68	30	0	
69	30	0	
70	30	0	
71	36	6	
72	34	4	
73	30	0	条件番号
74	30	0	
75	30	0	
76	30	0	
77	30	0	移動前作業番号
78	30	0	
79	30	0	
80	30	0	
81	30	0	移動中作業番号
82	30	0	
83	30	0	
84	30	0	
85	30	0	移動後作業番号
86	30	0	
87	30	0	
88	30	0	
89	30	0	CP 駆動中作業番号
90	30	0	
91	30	0	
92	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
93	30	0	ワーク補正番号
94	30	0	
95	30	0	
96	30	0	
97	30	0	PTP 駆動条件番号
98	30	0	
99	30	0	CP 駆動条件番号
100	30	0	
101	30	0	切り替えツール番号
102	30	0	
103	30	0	パレット番号
104	30	0	
105	30	0	実行条件番号
106	30	0	
107	30	0	タグコード
108	30	0	
109	30	0	設定変数 1
110	30	0	
111	30	0	
112	30	0	
113	30	0	設定変数 2
114	30	0	
115	30	0	
116	30	0	
117	30	0	設定変数 3
118	30	0	
119	30	0	
120	30	0	
121	30	0	設定変数 4
122	30	0	
123	30	0	
124	30	0	
125	30	0	設定変数 5
126	30	0	
127	30	0	
128	30	0	

13.8 サイクルモード (SH-2)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	サイクルモード 0 : 1 サイクル 1 : 連続運転
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	31	1	

13.9 PTP 駆動条件 (SH-3)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	X 軸 (J1 軸) 制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	32	2	
6	37	7	
7	31	1	
8	30	0	
9	30	0	X 軸 (J1 軸) 制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	32	2	
14	37	7	
15	31	1	
16	30	0	
17	30	0	Y 軸 (J2 軸) 制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	32	2	
22	37	7	
23	31	1	
24	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
25	30	0	Y 軸（J2 軸）制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	32	2	
30	37	7	
31	31	1	
32	30	0	
33	30	0	Z 軸（J3 軸）制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	32	2	
38	37	7	
39	31	1	
40	30	0	
41	30	0	Z 軸（J3 軸）制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	32	2	
46	37	7	
47	31	1	
48	30	0	
49	30	0	R 軸（J4 軸）制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	32	2	
54	37	7	
55	31	1	
56	30	0	
57	30	0	R 軸（J4 軸）制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
58	30	0	
59	30	0	
60	30	0	
61	32	2	
62	37	7	
63	31	1	
64	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
65	30	0	MT1 軸制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
66	30	0	
67	30	0	
68	30	0	
69	32	2	
70	37	7	
71	31	1	
72	30	0	
73	30	0	MT1 軸制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
74	30	0	
75	30	0	
76	30	0	
77	32	2	
78	37	7	
79	31	1	
80	30	0	
81	30	0	MT2 軸制限速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
82	30	0	
83	30	0	
84	30	0	
85	32	2	
86	37	7	
87	31	1	
88	30	0	
89	30	0	MT2 軸制限加速度 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
90	30	0	
91	30	0	
92	30	0	
93	32	2	
94	37	7	
95	31	1	
96	30	0	
97	30	0	アーチモーション 0 : 相対 1 : 絶対
98	30	0	
99	30	0	
100	30	0	
101	30	0	
102	30	0	
103	30	0	
104	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
105	30	0	Z 移動高さ 0.001 [mm] 単位 0 ~ 50 [mm] : 50000=C350H
106	30	0	
107	30	0	
108	30	0	
109	43	C	
110	33	3	
111	35	5	
112	30	0	
113	30	0	Z のみ上昇距離 0.001 [mm] 単位 20 [mm] : 20000=4E20H
114	30	0	
115	30	0	
116	30	0	
117	34	4	
118	45	E	
119	32	2	
120	30	0	
121	30	0	Z のみ下降距離 0.001 [mm] 単位 20 [mm] : 20000=4E20H
122	30	0	
123	30	0	
124	30	0	
125	34	4	
126	45	E	
127	32	2	
128	30	0	
129	30	0	水平移動位置 0.001 [mm] 単位
130	30	0	
131	30	0	
132	30	0	
133	30	0	
134	30	0	
135	30	0	
136	30	0	
137	30	0	水平開始位置 0.001 [mm] 単位
138	30	0	
139	30	0	
140	30	0	
141	30	0	
142	30	0	
143	30	0	
144	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
145	30	0	下降開始位置 0.001 [mm] 単位
146	30	0	
147	30	0	
148	30	0	
149	30	0	
150	30	0	
151	30	0	
152	30	0	
153	30	0	完了モード 0 : ドライバ完了モード 1 : 範囲 3 2 : 範囲 2 3 : 範囲 1 4 : パルス出力
154	30	0	
155	30	0	
156	30	0	
157	30	0	
158	30	0	
159	30	0	
160	30	0	
161	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
162	30	0	
163	30	0	
164	30	0	
165	30	0	
166	30	0	
167	30	0	
168	30	0	
169	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
170	30	0	
171	30	0	
172	30	0	
173	30	0	
174	30	0	
175	30	0	
176	30	0	
177	30	0	加減速モード 0 : S 字加減速 1 : 一定加減速
178	30	0	
179	30	0	
180	30	0	
181	30	0	
182	30	0	
183	30	0	
184	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
185 -272	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。 88 バイト

13.10 ツールデータ (SH-4)

SN	HEX	ASC	内容							
1	30	0	ツール質量							
2	30	0								
3	30	0	0～4（機種により異なる）							
4	30	0		JR3200	JR3300～ JR3600	JR3303F JR3403F	JC-3 3軸片持ち	JC-3 3軸両持ち	JC-3 4軸両持ち	JS3
5	30	0	0	1 kg	1 kg	1 kg	4 kg	8 kg	3 kg	1 kg
6	30	0	1	3.5 kg	4 kg	5 kg	-	-	-	3 kg
7	30	0	2	-	7 kg	10 kg	-	-	-	6 kg
8	30	0	3	-	-	15 kg	-	-	-	-
9	30	0	4	-	-	-	-	-	-	-
10	30	0	注)「-」の項目については、設定できません。							
11	30	0	設定した場合には、軸が駆動しなくなる場合があります。							
12	30	0	TCP-X							
13	30	0								
14	30	0								
15	30	0								
16	34	4								
17	37	7								
18	45	E								
19	30	0	0.001 [mm] 単位							
20	30	0	1.150 [mm] : 1150=47EH							
21	30	0	TCP-Y							
22	30	0								
23	30	0								
24	39	9								
25	43	C								
26	34	4								
27	34	4								

SN	HEX	ASC	内容
25	30	0	TCP- ΔZ 0.001 [mm] 単位
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	30	0	
31	30	0	
32	30	0	
33	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	
41	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	30	0	
46	30	0	
47	30	0	
48	30	0	
49	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	30	0	
54	30	0	
55	30	0	
56	30	0	

13.11 ソフトリミット (SH-5)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	30	0	
9	30	0	J1 軸上限 0.01 [度] 単位、または X 軸上限 0.001 [mm] 単位 150 [mm] : 150000=249F0H
10	30	0	
11	30	0	
12	32	2	
13	34	4	
14	39	9	
15	46	F	
16	30	0	
17	30	0	J1 軸下限 0.01 [度] 単位、または X 軸下限 0.001 [mm] 単位 卓上ロボット・直交ロボットの場合、設定コマンドでは 0 を設定してください。
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	30	0	
22	30	0	
23	30	0	
24	30	0	
25	30	0	J2 軸上限 0.01 [度] 単位、または Y 軸上限 0.001 [mm] 単位 160 [mm] : 160000=27100H
26	30	0	
27	30	0	
28	32	2	
29	37	7	
30	31	1	
31	30	0	
32	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
33	30	0	J2 軸下限 0.01 [度] 単位、または Y 軸下限 0.001 [mm] 単位 卓上ロボット・直交ロボットの場合、設定コマンドでは 0 を設定してください。
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	
41	30	0	Z 軸（J3 軸）上限 0.001 [mm] 単位 50 [mm] : 50000=C350H
42	30	0	
43	30	0	
44	30	0	
45	43	C	
46	33	3	
47	35	5	
48	30	0	
49	30	0	Z 軸（J3 軸）下限 0.001 [mm] 単位 卓上ロボット・直交ロボットの場合、設定コマンドでは 0 を設定してください。
50	30	0	
51	30	0	
52	30	0	
53	30	0	
54	30	0	
55	30	0	
56	30	0	
57	30	0	R 軸（J4 軸）上限 0.01 [度] 単位 360 [度] : 36000=8CA0H
58	30	0	
59	30	0	
60	30	0	
61	38	8	
62	43	C	
63	41	A	
64	30	0	
65	46	F	R 軸（J4 軸）下限 0.01 [度] 単位 -360 [度] : -36000=FFFF7360H
66	46	F	
67	46	F	
68	46	F	
69	37	7	
70	33	3	
71	36	6	
72	30	0	

SN	HEX	ASC	内容
73	30	0	MT1 軸上限 0.001 [mm] 単位
74	30	0	
75	30	0	
76	30	0	
77	30	0	
78	30	0	
79	30	0	
80	30	0	
81	30	0	MT1 軸下限 0.001 [mm] 単位
82	30	0	
83	30	0	
84	30	0	
85	30	0	
86	30	0	
87	30	0	
88	30	0	
89	30	0	MT2 軸上限 0.001 [mm] 単位
90	30	0	
91	30	0	
92	30	0	
93	30	0	
94	30	0	
95	30	0	
96	30	0	
97	30	0	MT2 軸下限 0.001 [mm] 単位
98	30	0	
99	30	0	
100	30	0	
101	30	0	
102	30	0	
103	30	0	
104	30	0	

13.12 CP 駆動条件 (SH-6)

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	CP 加速度率 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	32	2	
6	37	7	
7	31	1	
8	30	0	
9	30	0	CP 駆動回転速度制限 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
10	30	0	
11	30	0	
12	30	0	
13	32	2	
14	37	7	
15	31	1	
16	30	0	
17	30	0	CP 駆動回転加速度制限 0.01 [%] 単位 100 [%] : 10000=2710H
18	30	0	
19	30	0	
20	30	0	
21	32	2	
22	37	7	
23	31	1	
24	30	0	
25	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
26	30	0	
27	30	0	
28	30	0	
29	30	0	
30	30	0	
31	30	0	
32	30	0	
33	30	0	予約。設定コマンドの場合は 0 を設定してください。
34	30	0	
35	30	0	
36	30	0	
37	30	0	
38	30	0	
39	30	0	
40	30	0	

13.13 ワーク質量（SH-7）

SN	HEX	ASC	内容			
1	30	0	ワーク質量			
2	30	0				
3	30	0	0 ～ 4（機種により異なる）			
4	30	0		JR3200	JR3300 ～ JR3600	JR3303F, JR3403F
5	30	0	0	7 kg	5 kg	5 kg
6	30	0	1	-	10 kg	10 kg
7	30	0	2	-	15 kg	15 kg
8	30	0	3	-	-	20 kg
9	30	0	4	-	-	-
注)「-」の項目については、設定できません。						
設定した場合には、軸が駆動しなくなる場合があります。						

注) JC-3/JS3 シリーズにはありません。

13.14 位置種別（SH-8）

SN	HEX	ASC	内容			
1	30	0	位置データ種別			
2	30	0				
3	30	0				
4	30	0				
5	30	0				
6	30	0				
7	30	0				
8	30	0				

13.15 サイクル開始時個別作業番号（SH-9）

SN	HEX	ASC	内容			
1	30	0	サイクル開始時個別作業番号（0 ～ 200）			
2	30	0				
3	30	0				
4	30	0				
5	30	0				
6	30	0				
7	31	1				
8	38	8				

13.16 原点戻り駆動条件番号（SH-10）

注）JC-3/JS3 シリーズのみ設定可能

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	原点戻り駆動条件番号（0 ～ 100） 36=24H
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	32	2	
8	34	4	

13.17 位置ずれ後再開方法（SH-11）

注）JR3000E（エンコーダ付卓上ロボット）でのみ設定可能

SN	HEX	ASC	内容
1	30	0	0：無 1 1：同点再開 2：次点再開 1＝同点再開を設定
2	30	0	
3	30	0	
4	30	0	
5	30	0	
6	30	0	
7	30	0	
8	31	1	

14. APPENDIX-B コマンドサンプル一覧

コマンドアルファベット順

	機能	送受信例
B0	ロボット情報	\$B072 \$b000020000010203FFFF0000000014140502000000000200000000 00000000010109000004000000010001000197
B1	ロボット状態	\$B173 \$b102000200000600000000800000CBB000002830000C0A8C8B400 000000FFFFFFF00272E0000000002A
F1	システムエラー	\$F177 \$f100 00000000D7
F2	運転エラー	\$F278 \$f200D8
I0	実行ポイント情報	\$I079 \$i0000F00000000000000002172 Prog=15,Pn=0,PTP
I6	カウンタ値	\$I6000140 \$i6000101000000000000000061 No.1,OFF,Count=0
I7	タイマー値	\$I7000343 \$i7000301000000000000000064 No.3,OFF,Timer=0
I8	パレットカウント値	\$I8000142 \$i80001010000020000001900000000EF No.1,Plane Pallet,OFF,Full Count=25,Count=0
I9	ワーク補正量	\$I9000143 \$i90001010000000000003E8000007D000000BB800000FA00098968 000001770A9 No.1,X=1,Y=2,Z=3,R=4,Rotate=10,SZ=6
K0	I/O 読出	\$K000003B #sysIn \$k000005555008F No.1,3, 5, 7, 9 ,11,13,15=ON

	機能	送受信例
K1	I/O 番号指定読出	\$K10000000000003BF #sysIn3 \$k100000000000030000000160 ON
K2	I/O セット	\$K200030000000AD1 set #sysOut10 \$k200005D
K3	I/O リセット	\$K300030000000AD2 reset #sysOut10 \$k300005E
K4	I/O 遅延セット	\$K400030000000A000003E873 delaySet #sysOut10 1000 \$k400005F
K5	I/O 遅延リセット	\$K500030000000A000003E874 delayReset #sysOut10 1000 \$k5000060
K6	I/O パルス出力	\$K600030000000A000007D070 pulse #sysOut10 2000 \$k6000061
K7	I/O 反転パルス出力	\$K700030000000A000007D071 invPulse #sysOut10 2000 \$k7000062
K8	I/O 遅延パルス	\$K800030000000A000003E8000007D012 delayPulse #sysOut10 1000,2000 \$k8000063
K9	I/O 遅延反転パルス	\$K900030000000A000003E8000007D013 invDelayPulse #sysOut10 1000,2000 \$k9000064
KA	データアウト (Data Out)	\$KA0003000000001000000100000000AE2 dataOut #sysOut1 16,10 \$kA00006C
KB	データアウト BCD (Data Out BCD)	\$KB0003000000001000000100000000AE3 dataOutBCD #sysOut1 16,10 \$kB00006D
M1	PTP 駆動制御	\$M10000000100004E2000004E2000004E200001 5F90000000010000000177 X=10,Y=10,Z=10,R=45 \$M17E \$m100005E

	機能	送受信例
R0	JR3000/JC-3 シリーズ：メカ初期化 JS3 シリーズ：動力ON	\$R082 \$R082 \$r0000062
R1	プログラム番号切替	\$R1000649 \$r1000669
R2	作業待機点へ移動	\$R284 \$R284 \$r2000064
R3	スタート	\$R385 \$R385 \$r3000065
R4	一旦停止	\$R486 \$r4000066
R5	最終ワーク指令	\$R587 \$r5000067
R7	プログラム終了	\$R789 \$r7000069
R8	スタート(番号指定)	\$R800054F \$R88A \$r800006A
R9	ポイント作業実行	\$R900014C \$R98B \$r900006B
S0	ポイントデータ数取得	\$S0000144 \$s000010000000CF7 Prog=1,Num of Points=12
S1	ポイント位置座標設定	\$S1000E000000010000000100004E2000004E2000004E200002BF200000000100000001DA Prog=14,Pn=1,X=10,Y=10,Z=10,R=90 \$s1000064

15. APPENDIX-C 起動源

駆動制御(M)・作業待機点へ移動(R2)・スタート(R3)等の軸を動き出させるコマンドを使う場合、起動源の設定を[COM1] または [イーサネット] にしておく必要があります。

以下にティーチングペンダントによる設定の方法を説明します。

管理モードの管理設定モードを選ぶと右のような表示になります。

(右図では起動源が [I/O-SYS] に設定されている状態 (デフォルト) です)

管理設定モード	
起動源	I/O-SYS
COM1 コマンド通信機能	無効
プログラム番号変更	
COM 設定	
Ethernet 通信設定	
フィールドバス設定	
MEMORY ポート設定	
バックライトオート OFF	
時計設定	
エラー履歴クリア	
C&T データクリア	
ティーチング環境設定リセット	

ここで [起動源] を選択すると右のような選択画面になります。

「COM1」を選択してください。1つ前の画面(右上図)に戻ります。

(右上図の[I/O-SYS]が[COM1]に変わります)

起動源
I/O-SYS
フィールドバス
COM1
ユーザ定義
イーサネット

注) 駆動制御(M)・作業待機点へ移動(R2)・スタート(R3)等の軸を動き出させるコマンドは、起動源を[COM1] または [イーサネット] に設定した状態での運転モードでのみ有効です。

16. APPENDIX-D JR C-Points II Limited Edition

■ 「JR C-Points II Limited Edition」の動作環境

「JR C-Points II Limited Edition」を動作させるには、以下のシステム構成が必要です。

コンピュータ本体	Windows® 10 / 11 が可動するパーソナルコンピュータ
メモリ容量	2 GB 以上
OS	Microsoft Windows® 10 / 11 32 bit/64 bit の両方に対応しています。
ストレージ容量	Windows® 10 / 11 がセットアップされた状態で、10 GB 以上の空き容量が必要です。
ビデオカード	32 ビットカラーで解像度 1280 × 800 または、1366 × 768 以上の表示が可能です。 ただし、USB カメラ（オプション）が付属する場合、画像表示する場合は、解像度 1920 × 1080 を推奨します。
LAN（イーサネット）	ロボットと接続するために以下の仕様の LAN ケーブルが必要です。 ・ ストレートケーブル（CAT5） 接続可能なイーサネット（PC 側）の仕様は以下の通りです。 ・ 10BASE-T/100BASE-TX ・ LAN ポート：RJ-45 （詳細は「 2.1.1 LAN ケーブル 」をご参照ください。）

必要なメモリ容量、ストレージ容量はシステム的环境によって異なる場合があります。また、ストレージの空き容量が少ない状態での使用は、動作中のメモリ不足やトラブルの原因になりますのでご注意ください。

■ 1920 × 1080 を超える解像度または小型のモニターをお使いの場合

1920 × 1080 を超える解像度のモニターや小型のノートパソコンでは、「Limited Edition」の文字やアイコンの配置が崩れる場合があります。

その場合は Windows® の画面設定にて、次の 2 点を調整および設定してください。

- ・ 解像度の設定を「1920 × 1080」以下に下げる
- ・ テキストサイズを「100 %」に設定する

解像度はモニターサイズによって次の値を目安にしてください。

モニターサイズ	解像度
20 インチ以上のデスクトップモニター	1920 × 1080 ～ 1600 × 900
12 インチ程度のノートパソコンモニター	1600 × 900 ～ 1280 × 720

■ 「JR C-Points II Limited Edition」のインストール

1. Windows® を起動し、正しく動作しているか確認してください。また、他アプリケーションを起動している場合は、すべて終了してください。
2. 以下のいずれかの方法でインストーラウィザードを起動します。
 - 取扱説明書 CD-ROM をお持ちの場合、Windows® のエクスプローラーから [PC]、CD-ROM ドライブの順にクリックし、「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
 - ダウンロードサイトから PC ソフトウェアの Zip ファイルをダウンロードされた場合は、解凍したファイルからインストーラ「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って作業を進めてください。

注)

- インストーラは、すでにインストール済みの環境で起動するとアンインストールを実行します。

「JR C-Points II Limited Edition」をアンインストールする場合は、上記と同じ手順でインストーラを起動させてください。

- インストール時に以下のエラーが発生し、インストールができない場合があります。
 - 「変換するときにエラーが発生しました。指定された変換のパスが有効であることを確認して下さい」

• 「エラー 2254。データベース：トランスフォーム：存在しない行は更新できません」

これらのエラーが表示される場合、既に「JR C-Points II」がインストールされている環境でインストーラが起動されたため、「JR C-Points II」のアンインストールを実行しようとしたが、インストーラからアンインストールができない状態となっております。

以下の手順で、インストール済みの「JR C-Points II」をアンインストールしてください。

アンインストール後、再度インストール手順に従ってインストールを行ってください。

- 1) Windows® の [スタート] メニューのプログラム一覧から、アンインストールしたいプログラムをマウス右クリックします。
- 2) 表示されるメニューから [アンインストール] を選択すると、プログラムがアンインストールされます。

■ Ver.3 以前から Ver.5 以降へバージョンアップする場合

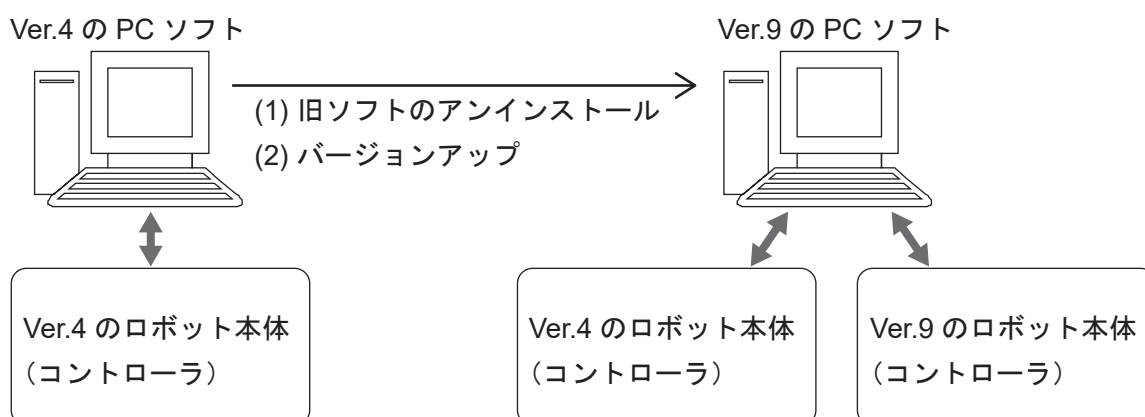
バージョンアップするためにインストールする場合、先に旧ソフトがアンインストールされます。異なったバージョンのロボット本体がある場合でも、バージョンアップした PC ソフトは両方のティーチングデータを扱うことができます。

ただし、Ver.3 までのソフトウェアと、Ver.5 以上のソフトウェアではティーチングデータの互換性がないので、両方のバージョンのロボット本体（コントローラ）がある場合には、それぞれに対応したバージョンの PC ソフトを利用する必要があります。

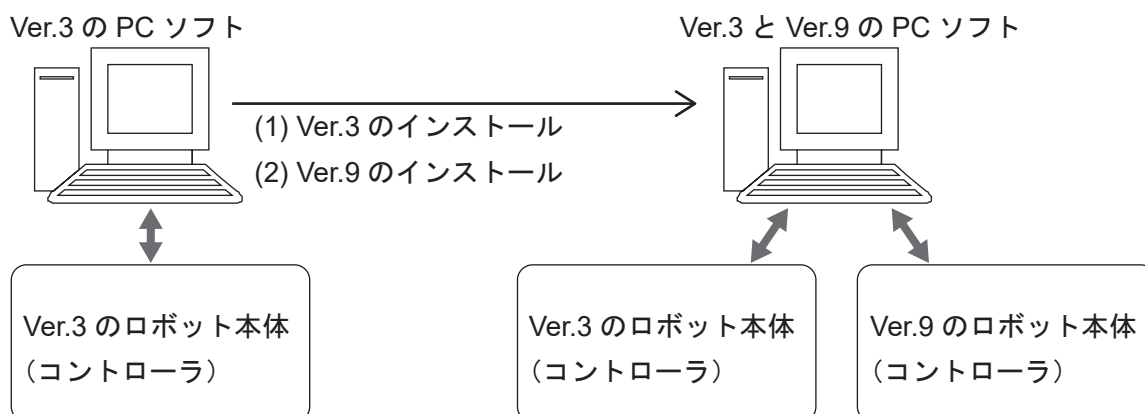
そのため、Ver.3 までの PC ソフトをインストールしている状態で、Ver.5 以上にバージョンアップしようとした場合、アンインストールは行わず、両方のバージョンの PC ソフトをインストールするようにしてあります。

注）アンインストールの終了後にデスクトップ、スタートメニューにショートカットが残る場合があります。その場合は、手動で削除を行ってください。

〈Ver.4 ～ Ver.8 のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



〈Ver.3 以前のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170811002 / 202607-J07